



كلية تقنية الحاسوب - طرابلس

قسم تقنيات البرمجة

تطبيق "مسعف": نظام هجين للإستجابة الطارئة يعتمد على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي

مشروع تخرج مقدم من ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
في مجال تقنيات البرمجة

إعداد

صادق خليفة محمد قشوط 192140

أحمد محمد أحمد بادي 222015

إشراف

أ. الصادق الحمزاوي

ربيع 2026

﴿ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)

الإهداء

إلى من كان لهم الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في وصولنا إلى هذه المرحلة المتقدمة من مسيرتنا العلمية والجامعية ...

إلى من حصدوا الأشواك من دربنا الطويل ليمهدوا لنا طريق العلم والمعرفة والنجاح ... إلى نبع العطاء الذي لا ينضب، والتضحية المستمرة، والدعم اللامحدود الذي لم يتوقف يوماً ... إلى والدينا الأعزاء ... أحب الناس إلى قلوبنا ... أمهاتنا الغاليات اللواتي سهرن الليالي ودعمنا بالدعاء المستمر، وآبائنا الأفاضل الذين لم يبخلوا علينا بأي جهد أو نصيحة، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأطال في أعماركم، ونسأل الله أن نكون قد أسعدناكم بهذا العمل.

إلى من بهم يشتد العُضْدُ في كل خطوة نخطوها، ومن نجد في قربهم القوة والأمان ... إلى إخواننا وأخواتنا الأعزاء جميعاً ... ساندنا في هذه الحياة، ورفقاء الدرب والخطى الذين شاركونا بكل حب وتشجيع لحظات السعي، والجهد، والتعب طوال سنوات الدراسة.

إلى الأرواح النبيلة والقلوب الصادقة التي رافقتنا في أيام الدراسة والعمل ... إلى أصدقائنا الأوفياء، وزملائنا المخلصين ... كل من آمن بقدراتنا، ووقف بجانبنا، وساندنا بكلمة طيبة، أو نصيحة صادقة، أو تشجيع مستمر، أو دعاء صامت بظهر الغيب في أوقات الدراسة والامتحانات.

إلى كل روح إنسانية مخلصة تسعى دائماً للتخفيف من آلام البشرية وإنقاذ الأرواح الطاهرة ... إلى كل مسعف وطبيب وكل من يساهم في مد يد العون للآخرين، نهدي هذا العمل المتواضع والبحث العلمي الأكاديمي، سائلين المولى عز وجل أن يجعله ثمرة علم نافعة ينتفع بها المجتمع، وبداية طريق راسخ وناجح نحو مستقبل أفضل ملؤه التميز والعطاء المستمر

الشكر وتقدير

بكل فخر وامتنان، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مشرفنا الفاضل الأستاذ الصادق الحمزاوي، على ماقدّمه لنا من دعمٍ وتوجيهٍ طيلة فترة تنفيذ هذا المشروع، وعلى ماأبداه من حرص ومتابعة دقيقة ساعدتنا في تجاوز الصعوبات وتحقيق أهداف العمل.

كما نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أساتذتنا في قسم تقنيات البرمجة على جهودهم القيمة وماقدّموه لنا من علمٍ ومعرفةٍ كانت الأساس في إنجاز هذا المشروع.

ولا يفوتنا أن نعرب عن تقديرنا العميق إلى عائلتنا وأصدقائنا على دعمهم المتواصل وتشجيعهم لنا خلال فترة الدراسة و العمل.

جزاكم الله خير الجزاء، وجعل ماقدّمتم في ميزان حسناتكم.

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام "مُسعف"، وهو تطبيق هجين للاستجابة الطارئة يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف معالجة مشكلة التأخر الزمني بين وقوع الحوادث الطارئة ووصول المساعدة المتخصصة، من خلال ربط المستخدمين بأقرب المتطوعين المدربين على الإسعافات الأولية، وتزويدهم بتحليل فوري للإصابة وإرشادات إسعافية دقيقة باللغة العربية.

يعتمد النظام في جوهره على نموذجين متكاملين من الذكاء الاصطناعي؛ الأول هو نموذج YOLOv8 المدرب محلياً للتصنيف البصري لنوع الإصابة (حروق، جروح، لدغات ثعابين) بعتبة ثقة 0.50، والثاني نموذج لغوي كبير (Groq API / Llama 4 Scout و Llama 3.3) يستقبل نتيجة الكشف ويولد تقريراً طبياً مبسطاً باللغة العربية يوضح درجة الخطورة وخطوات الإسعاف الأولى. كما يوفر النظام آلية استغاثة فورية (SOS) تحدد الموقع تلقائياً عبر GPS وتبحث عن أقرب متطوع متاح باستخدام خوارزمية Haversine، مع عرض تفاعلي للمواقع عبر خرائط Leaflet.js.

تم بناء الجزء الخلفي باستخدام Django REST Framework مع مصادقة JWT، بينما بُني الجزء الأمامي باستخدام React.js مع دعم كامل للغة العربية والتخطيط من اليمين إلى اليسار (RTL). ويضم النظام أيضاً لوحة تحكم حكومية (gov_dashboard) توفر إحصائيات فورية عن الحوادث والمتطوعين وتوزيعها حسب المناطق، بما يدعم اتخاذ القرار على المستوى المؤسسي.

وقد تم استكمال النظام بالكامل بإضافة دليل إسعافي أوفلاين تفاعلي مصنّف حسب نوع الإصابة، ومساعد ذكي تفاعلي يقدّم إرشادات إسعافية منظمة وبسطة بناءً على استفسار المستخدم مباشرة، بالإضافة إلى تحويل التطبيق إلى نسخة موبايل عبر تقنية Capacitor. وقد تمت دراسة مقارنة لعدد من الأنظمة العالمية المشابهة (PulsePoint)، تطبيقات الإسعافات الأولية، والأبحاث الأكاديمية في تصنيف الإصابات)، وتبين أن كل نظام منها يعالج جانباً واحداً فقط من المشكلة، في حين يقدّم "مُسعف" حلاً متكاملاً يجمع بين الكشف الذكي، والإرشاد الفوري، والربط الجغرافي بالمتطوعين، ضمن منظومة واحدة تراعي خصوصية اللغة والسياق العربي.

الكلمات المفتاحية: الاستجابة الطارئة، الذكاء الاصطناعي، الرؤية الحاسوبية، YOLOv8، الإسعافات الأولية، تحديد الموقع الجغرافي، المساعد الذكي التفاعلي.

فهرس المحتويات

2	1. المرحلة التمهيديّة
2	1.1 المقدمة
2	1.2 أهداف البحث
3	1.3 المشكلة
3	1.4 دراسة أنظمة مشابهة
3	1.4.1 تطبيق PulsePoint
4	1.4.2 تطبيق First Aid by American Red Cross
4	1.4.3 أنظمة الكشف عن الجروح والحروق باستخدام الذكاء الاصطناعي (أبحاث أكاديمية)
5	1.5 النظام المقترح
6	1.6 أهداف النظام المقترح
7	1.7 مميزات النظام المقترح
8	1.8 وظائف النظام المقترح
8	1.8.1 وظائف تطبيق المستخدم
8	1.8.2 وظائف تطبيق المتطوع
9	1.8.3 وظائف الجهة الحكومية
9	1.8.4 وظائف مدير النظام
9	1.9 المتطلبات للنظام المقترح
9	1.9.1 المتطلبات الوظيفية للنظام المقترح
9	1.9.1.1 متطلبات إدارة الحسابات والمصادقة
9	1.9.1.2 متطلبات تحليل الإصابات بالذكاء الاصطناعي
10	1.9.1.3 متطلبات الاستغاثة وتحديد الموقع
10	1.9.1.4 متطلبات إدارة المتطوعين والتنبيهات
10	1.9.1.5 متطلبات المساعد الذكي والدليل الإسعافي
10	1.9.1.6 متطلبات إدارة النظام (لوحة التحكم الإدارية)
10	1.9.2 المتطلبات غير الوظيفية
10	1.9.2.1 الأداء (Performance)
11	1.9.2.2 الأمان (Security)
11	1.9.2.3 سهولة الاستخدام (Usability)
11	1.9.2.4 الموثوقية والتوافر (Reliability & Availability)
11	1.9.2.5 قابلية الصيانة والتوسع (Maintainability & Scalability)
11	1.9.2.6 التوافقية (Compatibility)
11	1.9.2.7 دقة الذكاء الاصطناعي (AI Accuracy)
12	1.9.3 متطلبات مرحلة التشغيل
12	1.9.3.1 المتطلبات المادية (Hardware)

12	1.9.3.2 المتطلبات المعنوية (Software/مهارات)
13	1.10 دراسة الجدوى
13	1.10.1 الجدوى الفنية (Technical Feasibility)
13	1.10.2 الجدوى الاقتصادية
13	1.10.2.1 تكاليف لمرة واحدة (إعداد المشروع):
14	1.10.2.2 تكاليف دورية:
14	1.10.3 الجدوى التشغيلية
14	1.11 المنهجية المستخدمة
15	1.11.1 مميزات المنهجية التزايدية في هذا المشروع
16	1.12 إدارة المخاطر في المشروع
18	1.13 جدول المخطط الزمني
20	2. مرحلة التحليل
20	2.1 تحديد المتفاعلين في النظام (Actors)
20	2.2 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
22	2.2.1 المخطط العام لحالات الاستخدام
23	2.3 تحليل الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة
23	2.3.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الأولى: إدارة الحسابات والمصادقة
24	2.3.2 وصف حالات الاستخدام
36	2.4 تحليل الزيادة الثانية: نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين
36	2.4.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الثانية: نداء الاستغاثة والمطابقة الجغرافية
37	2.4.2 وصف حالات الاستخدام
48	2.5 تحليل الزيادة الثالثة: الواجهة الأمامية وتجربة المستخدم
48	2.6 تحليل الزيادة الرابعة: دمج نموذجي الذكاء الاصطناعي
48	2.6.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الرابعة: محرك الرؤية والذكاء الاصطناعي المزدوج
49	2.6.2 وصف حالات الاستخدام
51	2.7 تحليل الزيادة الخامسة: الميزات المساندة وتطبيق الموبايل
51	2.7.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الخامسة: لوحة التحكم الحكومية والميزات المساندة
52	2.7.2 وصف حالات الاستخدام
54	3. الباب الثالث: مرحلة التصميم
54	3.1 البنية المعمارية العامة للنظام (General System Architecture)
54	3.1.1 طبقة العرض والواجهات (Client/Presentation Layer):
54	3.1.2 طبقة منطق الأعمال والخدمات الخلفية (Application/Logic Layer):
54	3.1.3 طبقة محركات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات (Data & AI Layer):
54	3.2 تصميم قاعدة البيانات ونماذج الكيانات (Database & Entity Design)
55	3.2.1 مخطط كائنات النظام الكلية (System Entity / Object Diagram)

59	3.2.2	مخطط نموذج علاقة الكينونة المفاهيمي (Conceptual ERM Diagram)
64	3.2.3	مخطط علاقة الكينونة المنطقي والتنفيذي (Logical & Physical ERD Diagram)
65	3.2.4	قواعد تطبيع قاعدة البيانات (Database Normalization)
66	3.2.5	جدول الأدوار المستقل (Roles):
66	3.2.6	جدول المستخدمين بعد إزالة الاعتمادية المتعدية: (Users)
66	3.2.7	جدول البلاغات الطارئة الأساسي: (Incidents)
66	3.2.8	جدول تشخيص وفحص الذكاء الاصطناعي: (AIDiagnosis)
67	3.2.9	قاموس البيانات (Data Dictionary)
70	3.3	تصميم الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة (Increment 1: Core & Auth)
70	3.3.1	تصميم نموذج المستخدم ونظام الأدوار
71	3.3.2	تصميم آلية JWT (JSON Web Token Security Design)
71	3.3.3	مخططات التصميم البرمجي للزيادة الأولى (UML Diagrams)
72	3.3.3.1	مخطط النشاط لوظيفة تسجيل الدخول (Activity Diagram):
73	3.3.3.2	مخطط النشاط لوظيفة إضافة مستخدم (Activity Diagram):
74	3.3.3.3	مخطط التسلسل لوظيفة عرض سجلات الحوادث والبلاغات (Sequence Diagram):
74	3.3.3.4	مخطط التسلسل لوظيفة إضافة حساب (Sequence Diagram):
75	3.3.3.5	مخطط التعاون لوظيفة تعديل الملف الشخصي (Collaboration Diagram):
75	3.3.3.6	مخطط التعاون لوظيفة حذف سجلات البلاغات (Collaboration Diagram):
76	3.3.3.7	مخطط الحالة لوظيفة تعديل كلمة المرور (State Diagram):
77	3.3.3.8	مخطط الحالة لوظيفة متابعة وتحديث حالة البلاغ (State Diagram):
78	3.4	تصميم الزيادة الثانية: نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين (Increment 2 Emergency Dispatching):
78	3.4.1	تصميم نموذج الحادث (Incident Model)
78	3.4.2	تصميم آلية المطابقة الجغرافية (Haversine Algorithm Design)
79	3.4.3	مخططات التصميم البرمجي للزيادة الثانية (UML Diagrams)
79	3.4.3.1	مخطط الفئات (Class Diagram):
80	3.4.3.2	مخطط النشاط لوظيفة إرسال نداء استغاثة (Activity Diagram):
81	3.4.3.3	مخطط التسلسل لوظيفة حالة التوافر (Sequence Diagram):
82	3.4.3.4	مخطط التعاون لوظيفة اتصال الرقم الطوارئ (Collaboration Diagram)
83	3.4.3.5	مخطط الحالة لوظيفة عرض خريطة المتطوعين القريبين (State Diagram):
84	3.5	تصميم الزيادة الثالثة: الواجهة الأمامية (Increment 3: Frontend Architecture)
84	3.5.1	تصميم شاشات التطبيق (Mockups)
84	3.5.2	تصميم مخطط التنقل بين الصفحات (Page Navigation Flow)
85	3.5.3	تصميم واجهات للزيادة الثالثة
85	3.5.3.1	تصميم شاشة تسجيل الدخول
85	3.5.3.2	تصميم شاشة انشاء حساب جديد

86	3.5.3.3 تصميم شاشة تعديل كلمة المرور
86	3.5.3.4 تصميم شاشة الرائييه
87	3.5.3.5 تصميم شاشة إرسال طلب استغاثه
87	3.5.3.6 تصميم شاشة تعديل ملف الشخصي
88	3.5.3.7 تصميم شاشة عرض الخريطة المتطوعين
88	3.5.3.8 تصميم شاشة لوحة التحكم المتطوع
89	3.5.3.9 تصميم شاشة لوحة التحكم للجهة الحكومية
89	3.6 تصميم الزيادة الرابعة: دمج نموذجي الذكاء الاصطناعي والمساعد التفاعلي
90	3.6.1 مخططات التصميم البرمجي للزيادة الرابعة (UML Diagrams)
90	3.6.1.1 مخطط الفئات (Class Diagram):
91	3.6.1.2 مخطط النشاط لوظيفة تحليل الاصابه بالكاميرا (Activity Diagram):
92	3.6.1.3 مخطط التسلسل لوظيفة تحليل الاصابه بالكاميرا (Sequence Diagram):
92	3.6.1.4 مخطط التعاون لوظيفة المحادثه مع الذكاء الاصطناعي (Collaboration Diagram):
93	3.6.1.5 مخطط الحالة لوظيفة المحادثه مع الذكاء الاصطناعي (State Diagram):
94	3.7 تصميم الزيادة الخامسة: لوحة التحكم الإدارية، الدليل الأوفلاين، والتحويل لموبايل
94	3.7.1 مخططات التصميم البرمجي للزيادة الخامسة (UML Diagrams)
94	3.7.1.1 مخطط الفئات (Class Diagram):
95	3.7.1.2 مخطط النشاط لوظيفة تصفح دليل الإسعافات الأولية (Activity Diagram):
95	3.7.1.3 مخطط التسلسل تصفح دليل الإسعافات الأولية (Sequence Diagram):
96	3.7.1.4 مخطط التعاون لوظيفة تصفح دليل الإسعافات الأولية (Collaboration Diagram):
97	3.7.1.5 مخطط الحالة لوظيفة تصفح دليل الإسعافات الأولية (State Diagram):
99	4. الباب الرابع: مرحلة التنفيذ
99	4.1 بيئة وأدوات التنفيذ
99	4.1.1 لغات وأطر العمل المستخدمة
99	4.1.2 قاعدة البيانات ونظام إدارتها
100	4.1.3 حزمة الأدوات والتقنيات البرمجية المستخدمة في تنفيذ نظام "مسعف"
101	4.2 تنفيذ الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة وإدارة الحسابات
101	4.2.1 تنفيذ نظام تسجيل الدخول والمصادقة
101	4.2.1.1 واجهة تسجيل الدخول:
102	4.2.2 تنفيذ نظام إنشاء الحسابات وتحديد الأدوار
102	4.2.2.1 واجهة إنشاء حساب جديد وتحديد الدور
103	4.2.3 تنفيذ الملف الشخصي
103	4.2.3.1 واجهة عرض الملف الشخصي
104	4.2.4 تنفيذ تعديل البيانات الشخصية
104	4.2.4.1 واجهة تعديل الملف الشخصي

105	4.2.5 تنفيذ تغيير كلمة المرور وإدارة الأمان
105	4.2.5.1 واجهة تعديل كلمة المرور
106	4.3 تنفيذ الزيادة الثانية: نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين
106	4.3.1 تنفيذ نداء الاستغاثة الفوري و زر الطوارئ
106	4.3.1.1 واجهة نداء الاستغاثة الفوري و زر الطوارئ
107	4.3.2 تنفيذ خوارزمية المطابقة الجغرافية وعرض الخرائط الحية
107	4.3.2.1 واجهة الخريطة الحية للمتطوعين وتحديد الموقع الجغرافي
108	4.3.3 تنفيذ لوحة تحكم المتطوع وإدارة التوفر
108	4.3.3.1 واجهة لوحة تحكم المتطوع وتفعيل زر التوفر
109	4.3.4 تنفيذ استقبال التنبيهات وقبول/رفض البلاغ
109	4.3.4.1 واجهة استلام البلاغ الطارئ واتخاذ إجراء القبول أو الرفض
110	4.3.5 تنفيذ قائمة وسجلات البلاغات
110	4.3.5.1 واجهة قائمة البلاغات وتصنيفها
111	4.3.5.2 واجهة لوحة التحكم الحكومية (Gov Dashboard)
111	4.4 تنفيذ الزيادة الثالثة: بناء الواجهة الأمامية وربطها بالخادم
112	4.4.1 تنفيذ واجهات المستخدم الرئيسية (User Interfaces Implementation)
112	4.4.1.1 واجهة الشاشة الرئيسية
113	4.5 تنفيذ الزيادة الرابعة: دمج نموذجي الذكاء الاصطناعي
113	4.5.1 واجهة التقاط أو رفع صورة الإصابة بالكاميرا
113	4.5.1.1 واجهة التقاط أو رفع صورة الإصابة بالكاميرا
114	4.5.2 آلية المعالجة وتوليد التقرير الطبي بالذكاء الاصطناعي
114	4.5.2.1 واجهة المحادثة التفاعلية مع المساعد الطبي الذكي (Smart Assistant Chat)
115	4.5.3 واجهة عرض نتيجة التشخيص والتقرير الطبي العربي
115	4.5.3.1 واجهة عرض نتيجة التشخيص والتقرير الطبي الصادر باللغة العربية
116	4.5.4 ربط نموذج Groq وتوليد التقرير الطبي
116	4.5.4.1 واجهة عرض نتيجة التشخيص والتقرير الطبي الصادر باللغة العربية (AI Diagnosis Report)
117	4.6 تنفيذ الزيادة الخامسة: الميزات المساندة والتحويل لموبايل
117	4.6.1 تنفيذ دليل الإسعافات والمساعد الصوتي
117	4.6.1.1 واجهة دليل الإسعافات الأولية بدون إنترنت (Offline First Aid Guide)
118	4.6.2 تنفيذ التحويل عبر Capacitor
118	4.6.2.1 نوافذ طلب صلاحيات الهاتف الميدانية (الموقع، الاتصال، والكاميرا) عبر تطبيق الأندرويد
118	4.7 أبرز التحديات التقنية وحلولها
120	5. الباب الخامس: مرحلة الاختبار
120	5.1 استراتيجية الاختبار التزايدى (Incremental Testing Strategy)
120	5.2 أنواع الاختبار (Testing Types)

120	5.2.1 اختبار حالات الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة وإدارة الحسابات
121	5.2.1.1 واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الأولى: (Testing UI Screenshots)
122	5.2.2 اختبار حالات الزيادة الثانية: نظام الاستغاثة والمطابقة الجغرافية
122	5.2.3 اختبار حالات الزيادة الثالثة: الواجهة الأمامية وربط الخدمة
123	5.2.4 اختبار حالات الزيادة الرابعة: دمج الذكاء الاصطناعي المزدوج (YOLOv8 & Groq)
123	5.2.4.1 واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الرابعة (Testing UI Screenshots):
124	5.2.5 اختبار حالات الزيادة الخامسة: الدليل الأوفلاين وتحويل التطبيق للموبايل
125	5.2.6 اختبار تكاملية البيانات (Data Integrity & Integration Testing)
125	5.2.7 اختبار دقة نموذج (YOLOv8 (AI Model Precision Testing)
126	5.2.8 اختبار صلاحيات وقيود النظام (Authorization & Constraint Testing)
126	5.2.9 اختبار القبول (Acceptance Testing)
126	5.3 نتائج الاختبار وتحليلها (Test Results & Analysis)
127	
127	التوصيات المستقبلية
128	التوصيات المستقبلية
129	الخاتمة
130	المراجع

فهرس الجداول

17	جدول 1.1 إدارة المخاطر
18	جدول 1.2 المخطط الزمني
21	جدول 2.1 وصف رموز مخطط حالات الاستخدام
24	جدول 2.2 وصف حالة الإستخدام تعديل بيانات مستخدم
25	جدول 2.3 وصف حالة الإستخدام إضافة مستخدم
26	جدول 2.4 وصف حالة الإستخدام حذف مستخدم
27	جدول 2.5 وصف حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول
28	جدول 2.6 وصف حالة الإستخدام ل عرض سجلات الحوادث والبلاغات
29	جدول 2.7 وصف حالة الإستخدام ل متابعة وتحديث حالة البلاغ
30	جدول 2.8 وصف حالة الإستخدام ل حذف سجلات البلاغات
31	جدول 2.9 وصف حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول
32	جدول 2.10 وصف حالة الإستخدام ل تسجيل الخروج
33	جدول 2.11 وصف حالة الإستخدام ل إضافة حساب جديد
34	جدول 2.12 وصف حالة الإستخدام ل تعديل الملف الشخصي
35	جدول 2.13 وصف حالة الإستخدام ل تعديل كلمة المرور
37	جدول 2.14 وصف حالة الإستخدام ل الاتصال برقم الطوارئ
38	جدول 2.15 وصف حالة الإستخدام ل تحديث الموقع الجغرافي
39	جدول 2.16 وصف حالة الإستخدام ل إرسال نداء استغاثة SOS
40	جدول 2.17 وصف حالة الإستخدام ل عرض خريطة المتطوعين القريبين
41	جدول 2.18 وصف حالة الإستخدام ل تحديث حالة التوفر
42	جدول 2.19 وصف حالة الإستخدام ل استقبال التنبيهات للحالات الطارئة
43	جدول 2.20 وصف حالة الإستخدام ل قبول المتطوع للبلاغ وتحديث حالته
44	جدول 2.21 وصف حالة الإستخدام ل رفض المتطوع بالبلاغ وتحديث حالته
45	جدول 2.22 وصف حالة الإستخدام ل استقبال التنبيهات في للحالات الطارئة
46	جدول 2.23 وصف حالة الإستخدام ل تلقي وإدارة الإنذار الصوتي للبلاغات الجديدة
47	جدول 2.24 وصف حالة الإستخدام ل حذف البلاغ
49	جدول 2.25 وصف حالة الإستخدام ل محادثة مع المساعد الطبي الذكي
50	جدول 2.26 وصف حالة الإستخدام ل تحليل الإصابة بالكاميرا
52	جدول 2.27 وصف حالة الإستخدام ل تصفح دليل الإسعافات الأولية
65	جدول 3.1 الشكل الطبيعي الأول
66	جدول 3.2 الأدوار المستقل
66	جدول 3.3 المستخدمين بعد إزالة الاعتمادية المتعدية
66	جدول 3.4 البلاغات الطارئة الأساسي
66	جدول 3.5 جدول تشخيص وفحص الذكاء الاصطناعي
67	جدول 3.6 قاموس البيانات لجدول الادوار
67	جدول 3.7 قاموس البيانات لجدول المستخدمين
68	جدول 3.8 قاموس البيانات لجدول البريد الإلكتروني
68	جدول 3.9 قاموس البيانات لجدول الموقع الجغرافي للمسعف
69	جدول 3.10 قاموس البيانات لجدول الحوادث والبلاغات
69	جدول 3.11 قاموس البيانات لجدول تشخيص الذكاء الاصطناعي

70	جدول 3.12 قاموس البيانات لجدول التسجيلات الصوتية.....
100	جدول 4.1 حزمة الادوات والتقنيات البرمجية.....
118	جدول 4.2 ابرز التحديات التقنية وحلولها.....
120	جدول 5.1 حالات اختبار الزيادة الأولى.....
122	جدول 5.2 حالات حالات اختبار الزيادة الثانية).....
122	جدول 5.3 حالات اختبار الزيادة الثالثة.....
123	جدول 5.4 حالات اختبار الزيادة الرابعة.....
124	جدول 5.5 حالات اختبار الزيادة الخامسة.....
125	جدول 5.6 نتائج اختبار نموذج YOLOv8 لتصنيف الإصابات الطبية.....

فهرس الاشكال

16	شكل 1.1 نموذج منهجية (INCREMENTAL MODEL)
22	شكل 2.1 المخطط العام لحالات الاستخدام
23	شكل 2.2 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الأولى: إدارة الحسابات والمصادقة
24	شكل 2.3 حالة الاستخدام تعديل بيانات مستخدم
25	شكل 2.4 حالة الاستخدام إضافة مستخدم
26	شكل 2.5 حالة الاستخدام تعطيل مستخدم
27	شكل 2.6 حالة الاستخدام ل تسجيل الدخول
28	شكل 2.7 حالة الاستخدام ل عرض سجلات الحوادث والبلاغات جدول
29	شكل 2.8 حالة الاستخدام ل متابعة وتحديث حالة البلاغ
30	شكل 2.9 حالة الاستخدام ل حذف سجلات البلاغ
31	شكل 2.10 حالة الاستخدام ل تسجيل الدخول
32	شكل 2.11 حالة الاستخدام ل تسجيل الخروج
33	شكل 2.12 حالة الاستخدام ل إضافة حساب جديد
34	شكل 2.13 حالة الاستخدام ل تعديل الملف الشخصي
35	شكل 2.14 حالة الاستخدام ل تعديل كلمة المرور
36	شكل 2.15 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الثانية: نداء الاستغاثة والمطابقة الجغرافية
37	شكل 2.16 حالة الاستخدام ل الاتصال برقم الطوارئ
38	شكل 2.17 حالة الاستخدام ل تحديث الموقع الجغرافي
39	شكل 2.18 حالة الاستخدام ل إرسال نداء استغاثة SOS
40	شكل 2.19 حالة الاستخدام ل عرض خريطة المتطوعين القريبين
41	شكل 2.20 حالة الاستخدام ل تحديث حالة التوافر
42	شكل 2.21 حالة الاستخدام ل تحديث حالة التوافر
43	شكل 2.22 حالة الاستخدام ل قبول المتطوع للبلاغ وتحديث حالته
44	شكل 2.23 حالة الاستخدام ل رفض المتطوع بالبلاغ وتحديث حالته
45	شكل 2.24 حالة الاستخدام ل استقبال التنبيهات في للحالات الطارئة
46	شكل 2.25 حالة الاستخدام ل تلقي وإدارة الإنذار الصوتي للبلاغات الجديدة
47	شكل 2.26 حالة الاستخدام ل حذف البلاغ
48	شكل 2.27 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الرابعة: محرك الرؤية والذكاء الاصطناعي المزوج
49	شكل 2.28 حالة الاستخدام ل محادثة مع المساعد الطبي الذكي
50	شكل 2.29 حالة الاستخدام ل تحليل الإصابة بالكاميرا
51	شكل 2.30 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الخامسة: لوحة التحكم الحكومية والميزات المساندة
52	شكل 2.31 حالة الاستخدام ل تصفح دليل الإسعافات الأولية
55	شكل 3.1 كينونة المستخدمين (USERS)
56	شكل 3.2 كينونة الأدوار (ROLES)
56	شكل 3.3 كينونة الحوادث والبلاغات (INCIDENTS)
57	شكل 3.4 كينونة تشخيص الذكاء الاصطناعي (AIDIAGNOSIS)
57	شكل 3.5 كينونة الموقع للمستخدمين (LOCATION)
58	شكل 3.6 كينونة البريد الإلكتروني (USEREMAILS)
59	شكل 3.7 كينونة التسجيلات الصوتية (INCIDENTAUDIO)
59	شكل 3.8 العلاقة بين كينونة المستخدمين والأدوار (USERS & ROLES - HAS ROLE)
60	شكل 3.9 العلاقة بين كينونة المستخدمين والبريد الإلكتروني (USERS & USEREMAILS - OWNS EMAIL)
60	شكل 3.10 العلاقة بين كينونة المستخدمين والموقع الميداني (USERS & LOCATION - TRACKS LOCATION)

شكل 3.11	العلاقة بين كينونة المستخدم (المستغيث) والبلاغ الطارئ (USER & INCIDENT - REPORTS):	61
شكل 3.12	العلاقة بين كينونة المستخدم (المسعف المتطوع) والبلاغ الطارئ (USER & INCIDENT - RESPONDS):	61
شكل 3.13	العلاقة بين كينونة المستخدم (الجهة الحكومية) والبلاغ الطارئ (USER & INCIDENT - SUPERVISES):	62
شكل 3.14	العلاقة بين كينونة البلاغ الطارئ وتشخيص الذكاء الاصطناعي	62
شكل 3.15	العلاقة بين كينونة البلاغ الطارئ والتسجيلات الصوتية (INCIDENT & INCIDENTAUDIO - CONTAINS):	63
شكل 3.16	مخطط علاقة الكينونة المنطقي والتنفيذي (LOGICAL & PHYSICAL ERD DIAGRAM)	64
شكل 3.17	مخطط الفئات لزيادة الاولى	71
شكل 3.18	مخطط النشاط لوظيفة تسجيل الدخول	72
شكل 3.19	مخطط النشاط لوظيفة اضافة مستخدم	73
شكل 3.20	مخطط التسلسل لوظيفة عرض سجلات الحوادث والبلاغات	74
شكل 3.21	مخطط التسلسل لوظيفة اضافة حساب	74
شكل 3.22	مخطط التعاون لوظيفة تعديل الملف الشخصي	75
شكل 3.23	مخطط التعاون لوظيفة حذف سجلات البلاغات	75
شكل 3.24	مخطط الحالة لوظيفة تعديل كلمة المرور	76
شكل 3.25	مخطط الحالة لوظيفة متابعة وتحديث حالة البلاغ	77
شكل 3.26	خوارزمية HAVERSINE	78
شكل 3.27	مخطط الفئات للزيادة الثانية	79
شكل 3.28	مخطط النشاط لوظيفة ارسال نداء استغاثة	80
شكل 3.29	مخطط التسلسل لوظيفة حالة التوافر	81
شكل 3.30	مخطط التعاون لوظيفة اتصال الرقم الطوارئ	82
شكل 3.31	مخطط الحالة لوظيفة عرض خريطة المتطوعين القريبين	83
شكل 3.32	تصميم شاشة تسجيل الدخول	85
شكل 3.33	تصميم شاشة انشاء حساب جديد	85
شكل 3.34	تصميم شاشة تعديل كلمة المرور	86
شكل 3.35	تصميم شاشة الرائيسيه	86
شكل 3.36	تصميم شاشة الرائيسيه	87
شكل 3.37	تصميم شاشة تعديل ملف الشخصي	87
شكل 3.38	تصميم شاشة عرض الخريطة المتطوعين	88
شكل 3.39	تصميم شاشة لوحة التحكم المتطوع	88
شكل 3.40	تصميم شاشة لوحة التحكم للمتطوع	89
شكل 3.41	مخطط الفئات للزيادة الرابعة	90
شكل 3.42	مخطط النشاط لوظيفة تحليل الاصابه بالكاميرا	91
شكل 3.43	مخطط التسلسل لوظيفة تحليل الاصابه بالكاميرا	92
شكل 3.44	مخطط التعاون لوظيفة المحادثه مع الذكاء الاصطناعي	92
شكل 3.45	مخطط الحالة لوظيفة المحادثه مع الذكاء الاصطناعي	93
شكل 3.46	مخطط الفئات للزيادة الخامسة	94
شكل 3.47	مخطط النشاط لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	95
شكل 3.48	مخطط التسلسل فتح دليل الإسعافات الأولية	95
شكل 3.49	مخطط التسلسل فتح دليل الإسعافات الأولية	95
شكل 3.50	مخطط التسلسل فتح دليل الإسعافات الأولية	95
شكل 3.51	مخطط التسلسل فتح دليل الإسعافات الأولية	95
شكل 3.52	مخطط التعاون لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	96
شكل 3.53	مخطط التعاون لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	96
شكل 3.54	مخطط التعاون لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	96

شكل 3.55	مخطط التعاون لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	96
شكل 3.56	مخطط الحالة لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	97
شكل 3.57	مخطط الحالة لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	97
شكل 3.58	مخطط الحالة لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	97
شكل 3.59	مخطط الحالة لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية	97
شكل 4.1	واجهة تسجيل الدخول	101
شكل 4.2	واجهة تحديد الدور	102
شكل 4.3	واجهة إنشاء حساب جديد	102
شكل 4.4	واجهة عرض الملف الشخصي	103
شكل 4.5	واجهة تعديل الملف الشخصي	104
شكل 4.6	واجهة تعديل كلمة المرور	105
شكل 4.7	واجهة نداء الاستغاثة الفوري	106
شكل 4.8	واجهة زر الطوارئ	106
شكل 4.9	واجهة الخريطة الحية للمتطوعين وتحديد الموقع الجغرافي	107
شكل 4.10	واجهة لوحة تحكم المتطوع	108
شكل 4.11	واجهة زر توفر	108
شكل 4.12	واجهة استلام البلاغ الطارئ واتخاذ إجراء القبول أو الرفض	109
شكل 4.13	واجهة قائمة البلاغات وتصنيفها	110
شكل 4.14	واجهة لوحة التحكم	111
شكل 4.15	واجهة الشاشة الرئيسية	112
شكل 4.16	واجهة التقاط أو رفع صورة الإصابة بالكاميرا	113
شكل 4.17	واجهة المحادثة التفاعلية مع المساعد الطبي الذكي	114
شكل 4.18	واجهة عرض نتيجة التشخيص	115
شكل 4.19	واجهة التقرير الطبي الصادر باللغة العربية	115
شكل 4.20	واجهة عرض نتيجة التشخيص	116
شكل 4.21	واجهة التقرير الطبي الصادر باللغة العربية	116
شكل 4.22	واجهة دليل الإسعافات الأولية بدون إنترنت	117
شكل 4.23	نوافذ طلب صلاحيات الهاتف الميدانية (الموقع، الاتصال، والكاميرا) عبر تطبيق الأندرويد	118
شكل 5.1	واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الأولى	121
شكل 5.2	واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الرابعة	124

جدول المصطلحات والاختصارات

المصطلح	الاختصار	التعريف
Emergency Response System	ERS	نظام تقني لإدارة وتنسيق بلاغات الطوارئ الإسعافية وتسريع الاستجابة الطبية الميدانية.
Artificial Intelligence	AI	تقنيات برمجية تحاكي القدرات الذهنية البشرية لتصنيف الإصابات وتقديم الإرشادات الطبية.
Computer Vision	CV	فرع من الذكاء الاصطناعي يختص بمعالجة الصور الطبية وتحليلها بصرياً للتعرف على الإصابات.
You Only Look Once Version 8	YOLOv8	نموذج متقدم للرؤية الحاسوبية يعمل محلياً للكشف السريع عن أنماط الإصابات وتصنيفها.
Large Language Models	LLMs	نماذج ذكاء اصطناعي تفهم السياق اللغوي وتولد تقارير وإرشادات إسعافية دقيقة بالعربية.
Application Programming Interface	API	واجهة برمجية تمكن الواجهة الأمامية من تبادل البيانات والطلبات مع الخدمات الخلفية.
Global Positioning System	GPS	نظام تحديد المواقع بالأقمار الصناعية لتحديد إحداثيات المستغيثين والمتطوعين بدقة.
Haversine Algorithm	—	معادلة رياضية لحساب أقصر مسافة جغرافية على سطح الأرض لمطابقة أقرب متطوع.
JSON Web Token	JWT	معيار أمني مشفر للتحقق من هوية المستخدم وحماية الروابط البرمجية من الوصول غير المصرح.
Incremental Methodology	—	منهجية تطوير تعتمد على بناء النظام واختباره تدريجياً عبر وحدات برمجية متتالية.
Client-Server Architecture	—	معمارية تفصل واجهة المستخدم عن منطق الأعمال وقواعد البيانات عبر شبكة اتصال.
User Interface	UI	الشاشات المرئية والتفاعلية التي يتعامل من خلالها المستخدم أو المسعف مع النظام.
User Experience	UX	مدى سلاسة وسهولة تفاعل المستخدم مع التطبيق لتقليل الجهد الذهني أثناء الطوارئ.
Right-to-Left	RTL	خاصية برمجية تدعم محاذاة واتجاه الواجهات لتناسب طبيعة قراءة اللغة العربية.
Relational Database	RDB	قواعد بيانات تنظم معلومات المستخدمين والبلاغات في جداول مترابطة بعلاقات محددة.
Database Normalization	—	تقنية تصميمية لتنظيم جداول قاعدة البيانات ومنع تكرار البيانات وإزالة الفراغات.
Data Dictionary	—	مستند مرجعي يحتوي على التوصيف الدقيق لجميع كيانات وحقول قاعدة البيانات وخصائصها.
Native Bridge	—	أداة برمجية تربط كود الويب بحساسات الهاتف الأصلية كالكاميرا ونظام الموقع.
Offline-First Mode	—	نمط برمجي يتيح عمل التطبيق وتصفح دليل الإسعافات دون الحاجة لاتصال بالإنترنت.
User Acceptance Testing	UAT	مرحلة فحص نهائية يجريها المستخدمون للتأكد من مطابقة النظام لمتطلباتهم الفعلية.
Key Performance Indicators	KPI	مقاييس رقمية تُعرض في لوحة التحكم لمتابعة سرعة استجابة المتطوعين ومعدلات البلاغات.

الفصل الأول

مرحلة التمهيدية

1. المرحلة التمهيديّة

1.1 المقدمة

في ظلّ التوسع العمراني المتسارع والنمو السكاني الملحوظ، أصبحت تحديات الاستجابة للطوارئ الطبية تشكل هاجساً حقيقياً يواجه المنظومات الصحية في الدول المعاصرة. إن الفارق الزمني بين وقوع الحادث ووصول الرعاية الطبية المتخصصة يمثل خطأ فاصلاً بين الحياة والموت، وهو ما يُعرف في الأدبيات الطبية بـ "الدقائق الذهبية". ومن هذا المنطلق، لم يعد الاعتماد على الأنظمة التقليدية في إدارة بلاغات الطوارئ والتي تعتمد غالباً على التنسيق اليدوي والاتصال الصوتي خياراً كافياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

يأتي مشروع "نظام مسعف" ليقدّم حلاً تقنيّاً متطوراً تتجاوز حدود الأتمتة البسيطة، حيث يدمج بين تقنيات الملاحة الجغرافية اللحظية (Real-time GPS Tracking) وقدرات الرؤية الحاسوبية المتقدمة (Computer Vision).

النظام لا يكتفي بربط المستغيث بأقرب وحدة إسعاف، بل يساهم في إحداث نقلة نوعية في "التشخيص الميداني" من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي (YOLOv8) لتحليل الإصابات وإرسال تقارير طبية دقيقة للمسعفين والمستشفيات قبل وصول الحالة، مما يمهد الطريق لبيئة طوارئ ذكية ومستجيبة.

1.2 أهداف البحث

- أتمتة البلاغات الطبية: استبدال التواصل الصوتي بنظام رقمي ذكي يتيح إرسال طلب استغاثة فوري مع تحديد الموقع الجغرافي آلياً عبر الـ GPS .
- تسريع الاستجابة الميدانية: تطوير خوارزمية توجيه لحظية لربط الحادث بأقرب مركبة إسعاف متوفرة .
- التشخيص الاستباقي بالذكاء الاصطناعي: دمج تقنية YOLOv8 لتصنيف صور الإصابات آلياً مما ، يمنح فهماً مسبقاً لطبيعة الحالة .
- تحسين إدارة البيانات: توفير قاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع البلاغات والحوادث بشكل دائم، مع لوحة تحكم حكومية (gov_dashboard) تتيح للجهة المعنية متابعة الحوادث حسب المناطق.

1.3 المشكلة

تكمّن المشكلة الأساسية في الآليات التقليدية الحالية لإدارة بلاغات الطوارئ، والتي تعتمد بالكامل على الاتصال الهاتفي الصوتي بوحدات التحكم المركزية. ينتج عن هذا الاعتماد عدة عيوب حرجية تؤثر مباشرة على حياة المصابين، وتتلخص في النقاط التالية:

- **الهدر الزمني في تحديد الموقع:** يستهلك الوصف اللفظي وقتاً ثميناً من المستغيث أثناء حالات الذعر، وغالباً ما يكون غير دقيق لغياب أنظمة العنوان الرقمية اللحظية.
- **غياب التوجيه الجغرافي الذكي:** تفتقر غرف العمليات إلى آلية خوارزمية تحدد مواقع سيارات الإسعاف جغرافياً، مما يمنع توجيه المركبة الأقرب لموقع الحادث بناءً على النطاق المروري الفعلي.
- **انعدام التواصل الاستباقي مع المستشفيات:** يتجه المسعف إلى الموقع وينقل المريض دون وجود حلقة وصل رقمية فورية تتيح لأقسام الطوارئ بالمستشفيات معرفة طبيعة الإصابة مسبقاً، مما يؤخر تجهيز المعدات والكوادر الطبية اللازمة لاستقبال الحالة.

1.4 دراسة أنظمة مشابهة

1.4.1 تطبيق PulsePoint

يُعد PulsePoint من أشهر التطبيقات المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاستجابة الطارئة المجتمعية. يعمل التطبيق بالتكامل مع مراكز الطوارئ الرسمية (911)، بحيث يتم تنبيه المستخدمين المسجلين كمتطوعين مدربين على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) فور تسجيل بلاغ سكتة قلبية في مكان عام قريب منهم، مما يتيح لهم الوصول إلى المصاب والبدء بالإسعاف قبل وصول سيارة الإسعاف، ويعرض التطبيق أيضاً مواقع أقرب أجهزة الصدمات الكهربائية الخارجية (AED).

عيوب النظام:

- يقتصر عمل التطبيق بالكامل على حالة واحدة فقط وهي السكتة القلبية، ولا يغطي أي نوع آخر من الإصابات كالحروق أو الجروح أو الكسور.
- يعتمد اعتماداً كلياً على ربطه ببنية تحتية حكومية رسمية (مراكز الطوارئ)، وهو أمر غير متوفر في كثير من الدول النامية ومنها الدول العربية.
- لا يحتوي على أي مكون ذكاء اصطناعي لتحليل الحالة بصرياً، فالاعتماد فيه على البلاغ البشري فقط.
- التطبيق مخصص للغة والسياق الأمريكي، ولا يوفر أي محتوى أو دعم باللغة العربية.

1.4.2 تطبيق First Aid by American Red Cross

يقدم هذا التطبيق دليلاً تفصيلياً للإسعافات الأولية يغطي عشرات الحالات الطارئة الشائعة كالحروق والاختناق والكسور والنزيف، ويعمل بشكل كامل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مع توفر مقاطع فيديو توضيحية وخطوات مصورة تسهل على المستخدم العادي تنفيذ الإسعاف بنفسه بشكل صحيح، كما يحتوي على اختبارات تفاعلية لتعليم المستخدم مسبقاً.

عيوب النظام:

- التطبيق إرشادي بحت، أي أنه يعرض المعلومة فقط دون أي تفاعل ذكي مع حالة المستخدم الفعلية أو تحليل لما يظهر أمام الكاميرا.
- لا يحتوي على أي آلية لتحديد الموقع الجغرافي أو ربط المستخدم بمتطوع أو مسعف حقيقي في محيطه.
- يتطلب من المستخدم نفسه معرفة نوع الإصابة وتصفح الدليل يدوياً للوصول إلى الحل المناسب، وهو أمر صعب التنفيذ في حالات الذعر أو الطوارئ الحقيقية.
- النسخة العربية منه، إن وجدت، محدودة وغير مطوّرة بنفس مستوى النسخة الإنجليزية.

1.4.3 أنظمة الكشف عن الجروح والحروق باستخدام الذكاء الاصطناعي (أبحاث أكاديمية)

توجد العديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي طوّرت نماذج تصنيف قائمة على الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) أو نماذج YOLO لتصنيف صور الجروح والحروق وتحديد درجة خطورتها بناءً على مجموعات بيانات طبية، وحقت بعض هذه النماذج دقة تصنيف مرتفعة تجاوزت 90% في بيئة الاختبار المخبري.

عيوب هذه الأنظمة:

- تبقى غالبية هذه النماذج حبيسة البيئة البحثية والأكاديمية، ولا تُطرح كتطبيقات عملية متكاملة يمكن للمستخدم العادي تحميلها واستخدامها فعلياً.
- تركز هذه الأبحاث على دقة التصنيف فقط، دون ربط النتيجة بأي خطوة عملية تالية، مثل تقديم إرشاد إسعافي فوري للمستخدم أو تنبيه جهة مختصة.
- لا تتضمن أي وحدة لتحديد الموقع الجغرافي أو شبكة متطوعين، أي أنها تعمل كأداة تحليل معزولة فقط.
- معظم هذه النماذج مبنية على مجموعات بيانات أجنبية، ولا تراعي تقديم أي مخرجات أو تقارير باللغة العربية.

1.5 النظام المقترح

يقترح هذا المشروع نظام "مُسعف"، وهو تطبيق موبايل هجين للاستجابة الطارئة، مبني بتقنية Capacitor فوق واجهة React واحدة، بحيث يعمل كتطبيق أصلي (Native) قابل للتثبيت مباشرة على أنظمة Android و iOS، ويعتمد على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي لربط المستخدمين بأقرب المتطوعين المسعفين جغرافياً، مع توفير تحليل فوري للإصابة عبر كاميرا الهاتف وإرشادات إسعافية دقيقة باللغة العربية، انطلاقاً من أن الدقائق الأولى بعد وقوع الحادث تُعد الأكثر أهمية في تحديد مصير المصاب.

يعمل النظام كوسيط ذكي بين ثلاثة أطراف: المستخدم المصاب أو الشاهد على الحادث، المتطوع المسعف الأقرب ومحرك الذكاء الاصطناعي الذي يقدّم التحليل والإرشاد من خلال الخادم الخلفي. ويتكون من المكونات التالية:

- **الاستغاثة الفورية (SOS):** إرسال نداء استغاثة بضغطة زر واحدة من داخل تطبيق الهاتف، مع تحديد الموقع تلقائياً عبر GPS الجهاز، والبحث عن أقرب متطوع متاح باستخدام خوارزمية Haversine، مع إمكانية إرفاق نص أو تسجيل صوتي أو صورة.
- **تحليل الإصابات بالذكاء الاصطناعي:** التقاط صورة الإصابة مباشرة بكاميرا الهاتف داخل التطبيق، ليقوم نموذج YOLOv8 المدرب محلياً بالكشف البصري عن نوع الإصابة ضمن ست فئات (خدوش، بثور، كدمات، حروق، جروح، لا إصابة) بدقة تقارب 95.7%، تليها معالجة عبر نموذج لغوي كبير (Groq / Llama 4 Scout) يوّد تقريراً طبياً بالعربية يوضح درجة الخطورة وخطوات الإسعاف الأولي، تظهر النتيجة داخل التطبيق مباشرة.
- **الخريطة التفاعلية:** عرض مواقع المتطوعين المتاحين عبر Leaflet.js داخل واجهة التطبيق على الهاتف، لمتابعة الحالة بصرياً في الوقت الحقيقي.
- **إدارة المستخدمين:** ثلاثة أنواع حسابات (مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية) يتم إنشاؤها وتسجيل الدخول إليها من داخل التطبيق، مع مصادقة آمنة عبر JWT، وملف شخصي.
- **الإشعارات الفورية:** تعتمد على الية (FCM) Firebase Cloud Messaging المخصصة لتطبيق الموبايل الأصلي عبر Capacitor — لتنبيه المتطوعين فور وقوع الحادث حتى والتطبيق مغلق أو يعمل في الخلفية.

آلية العمل باختصار:

وقوع حادث → فتح تطبيق الموبايل والتقاط صورة الإصابة → كشف YOLOv8 لنوعها → تقرير طبي عربي من Groq → تحديد أقرب متطوع عبر GPS بالتوازي → إشعار فوري (FCM) وعرض الموقعين على الخريطة داخل التطبيق..

1.6 أهداف النظام المقترح

- **تسريع الاستجابة للحالات الطارئة:**
ربط المستخدم المصاب أو الشاهد على الحادث بأقرب متطوع مسعف متاح جغرافياً بشكل فوري وآلي، بدلاً من الاعتماد فقط على انتظار وصول سيارات الإسعاف الرسمية التي قد تتأخر بسبب ازدحام المرور أو بُعد المسافة.
- **توفير تحليل ذكي وفوري للإصابة:**
تمكين المستخدم من الحصول على تقييم أولي دقيق لنوع الإصابة ودرجة خطورتها عبر التقاط صورة بسيطة بكاميرا الهاتف، دون الحاجة لخبرة طبية مسبقة، من خلال دمج نموذج الرؤية الحاسوبية YOLOv8 مع نموذج لغوي ذكي لتوليد تقرير مبسط ومفهوم.
- **تقديم إرشادات إسعافية موثوقة باللغة العربية:**
سد الفجوة اللغوية والمعرفية الموجودة في أغلب التطبيقات العالمية المشابهة، من خلال توفير محتوى إسعافي وتحليل طبي مصاغ بالكامل باللغة العربية، بما يتناسب مع طبيعة المستخدم في البيئة المحلية.
- **بناء شبكة تطوعية فعالة ومنظمة:**
إتاحة المجال أمام الأفراد المدربين على الإسعافات الأولية للتسجيل كمتطوعين، وتفعيل حالة التوفر الخاصة بهم، بما يخلق شبكة مجتمعية حقيقية قادرة على الاستجابة السريعة دون الحاجة لبنية تحتية حكومية معقدة.
- **تسهيل تحديد الموقع الجغرافي والتنسيق الميداني:**
توفير خريطة تفاعلية تعرض مواقع المتطوعين والحوادث بشكل مباشر، بما يساعد في تسريع عملية الوصول الفعلي للمصاب وتقليل الوقت الضائع في تحديد المكان.
- **ضمان أمان بيانات المستخدمين وموثوقيتها:**
اعتماد نظام مصادقة آمن قائم على JWT، مع حفظ بيانات أساسية تدعم عمل المتطوع عند وصوله للحالة.
- **توسيع نطاق الوصول للنظام عبر منصات متعددة:**
إتاحة استخدام النظام عبر تطبيق موبايل مبني بتقنية Capacitor، لضمان وصول أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين والمتطوعين دون قيد المنصة.

1.7 مميزات النظام المقترح

- التحليل الذكي الفوري للإصابات:
يعتمد النظام على نموذج YOLOv8 مدرب محلياً لتصنيف نوع الإصابة مباشرة من صورة الكاميرا، مما يغني المستخدم عن الحاجة لأي خبرة طبية مسبقة لتحديد طبيعة الحالة، ويوفر عليه وقتاً ثميناً في اللحظات الحرجة.
- الدمج بين الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي:
لا يتوقف النظام عند الكشف البصري فقط، بل يربط نتيجة YOLOv8 بنموذج لغوي كبير (Groq API) يقوم بتوليد تقرير طبي مفصّل ومفهوم باللغة العربية، يشمل درجة الخطورة وخطوات الإسعاف المناسبة، وهو ما يميّزه عن الأنظمة البحثية التي تكتفي بالتصنيف دون تفسير أو إرشاد.
- الاستغاثة الفورية والربط الجغرافي التلقائي:
يوفر النظام آلية SOS تحدد موقع المستخدم عبر GPS وتبحث فوراً عن أقرب متطوع متاح باستخدام خوارزمية Haversine، مع عرض النتيجة على خريطة تفاعلية عبر Leaflet.js، دون تدخل يدوي من المستخدم.
- دعم كامل ومخصص للغة العربية:
جميع مخرجات النظام — من تحليل الإصابة إلى واجهة الاستخدام — مصممة باللغة العربية وبتخطيط من اليمين إلى اليسار (RTL)، وهو ما يسد فجوة حقيقية في أغلب التطبيقات العالمية المشابهة التي تفتقر لهذا الدعم.
- مساعد ذكي تفاعلي:
يتيح النظام للمستخدم التواصل المباشر مع مساعد ذكي يقدم إرشادات إسعافية مبسطة ومنظمة بناءً على استفساراته الفعلية، بدل الاكتفاء بمحتوى ثابت غير تفاعلي.
- دليل إسعافات أولية يعمل دون اتصال بالإنترنت:
تم تصميم دليل تفاعلي مصنّف حسب نوع الإصابة يمكن الرجوع إليه حتى في حال انقطاع الإنترنت، وهو أمر بالغ الأهمية في حالات الطوارئ الحقيقية حيث لا تتوفر شبكة اتصال مستقرة دائماً.
- شبكة متطوعين حقيقية بدل الاعتماد الكامل على الجهات الرسمية:
يتيح النظام تسجيل الأفراد المدربين كمتطوعين وتفعيل حالة توفرهم، مما يخلق طبقة استجابة مجتمعية إضافية لا تحتاج إلى بنية تحتية حكومية معقدة، بعكس أنظمة مثل PulsePoint المرتبطة بالكامل بمراكز الطوارئ الرسمية.

1.8 وظائف النظام المقترح

1.8.1 وظائف تطبيق المستخدم

1. إدارة الحساب الشخصي: تتيح للمستخدم إنشاء حساب جديد، تسجيل الدخول، تسجيل الخروج، تعديل بيانات الملف الشخصي، وتعديل كلمة المرور لضمان أمان البيانات.
2. إرسال نداء استغاثة عاجل: (SOS) إرسال بلاغ طوارئ فوري بضغطة زر واحدة مع تحديد الإحداثيات الجغرافية اللحظية للمستغيث.
3. الاتصال المباشر برقم الطوارئ: إمكانية إجراء مكالمة سريعة ومباشرة برقم الإسعاف والطوارئ المركزي.
4. تحليل الإصابة عبر الكاميرا: (AI Vision) التقاط صورة ميدانية للإصابة واستدعاء نموذج الذكاء الاصطناعي (YOLOV8) للكشف الآلي عن طبيعة الإصابة (كسور، حروق، جروح) وتحديد خطورتها.
5. المحادثة مع المساعد الطبي الذكي: التفاعل مع الشات بوت الطبي للحصول على إرشادات أولية وسريعة للتعامل مع الحالة الحالية.
6. عرض خريطة المتطوعين القريبين: استعراض نطاق جغرافي حي يوضح مواقع المتطوعين والمسعفين المتواجدين بالقرب من موقع الحادث.
7. تصفح دليل الإسعافات الأولية: (Offline) الوصول إلى دليل إرشادي طبي متكامل يعمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت لمواجهة الحالات الحرجة فوراً.

1.8.2 وظائف تطبيق المتطوع

1. إدارة الحساب والبيانات الشخصية: تشمل إنشاء الحساب، تسجيل الدخول والخروج، تعديل الملف الشخصي، وتعديل كلمة المرور.
2. الخدمات الطبية والذكاء الاصطناعي: تتيح للمتطوع أيضاً إرسال نداء SOS ، الاتصال بالطوارئ، تحليل الإصابة بالكاميرا، استخدام المساعد الطبي الذكي، عرض خريطة المتطوعين، وتصفح دليل الإسعافات بدون إنترنت.
3. إدارة حالة التوفر: (Availability Status) ميزة تفعيل أو إيقاف وضعية الجاهزية لاستقبال بلاغات الطوارئ
4. معالجة الحالات الميدانية: اتخاذ قرار فوري إما بقبول الحالة الطارئة للتوجه إليها عبر الخريطة، أو رفض الحالة الطارئة ليعاد توجيهها لمتطوع آخر.

1.8.3 وظائف الجهة الحكومية

1. إدارة الحساب والبيانات الشخصية :تشمل إنشاء الحساب، تسجيل الدخول والخروج، تعديل الملف الشخصي، وتعديل كلمة المرور.
2. إدارة التنبيهات والبلاغات الطارئة :استقبال إشعارات وتنبيهات فورية عند وجود حالات طارئة قريبة.
3. معالجة الحالات الميدانية :اتخاذ قرار تلقائي بقبول الحالة الطارئة للتوجه إليها عبر الخريطة .

1.8.4 وظائف مدير النظام

1. إدارة حسابات المستخدمين :إضافة حسابات جديدة، تعديل بياناتها، أو حذفها عبر لوحة التحكم، وتحديد نوع كل حساب (مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية).
2. إدارة الحوادث والبلاغات :عرض كامل سجلات بلاغات الاستغاثة (SOS) ، متابعة حالتها (معلقة، نشطة)، وحذف السجلات غير الصالحة عند الحاجة.

1.9 المتطلبات للنظام المقترح

1.9.1 المتطلبات الوظيفية للنظام المقترح

1.9.1.1 متطلبات إدارة الحسابات والمصادقة

- إتاحة تسجيل حساب جديد للمستخدم بتحديد نوعه (مستخدم عادي أو متطوع مسعف أو جهة الحكومية).
- تسجيل الدخول والخروج بشكل آمن باستخدام نظام مصادقة قائم على JWT، مع آلية تجديد تلقائي للToken (Token Refresh).
- عرض وتعديل الملف الشخصي للمستخدم، بما يشمل البيانات الأساسية .
- إتاحة تغيير كلمة المرور وتحديث بيانات الاتصال (الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني).

1.9.1.2 متطلبات تحليل الإصابات بالذكاء الاصطناعي

- تمكين المستخدم من التقاط أو رفع صورة للإصابة مباشرة عبر واجهة الكاميرا داخل التطبيق.
- تحليل الصورة آلياً باستخدام نموذج YOLOv8 لتحديد نوع الإصابة (حرق، جرح، لدغة، إلخ).
- إرسال نتيجة الكشف إلى نموذج Groq اللغوي لتوليد تقرير طبي مفصّل باللغة العربية يتضمن درجة الخطورة وخطوات الإسعاف الأولي المناسبة.
- عرض نتيجة التحليل للمستخدم بشكل فوري وواضح داخل الواجهة.

1.9.1.3 متطلبات الاستغاثة وتحديد الموقع

- إتاحة إرسال نداء استغاثة (SOS) بضغطة واحدة، مع تحديد موقع المستخدم تلقائياً عبر GPS.
- البحث الآلي عن أقرب متطوع متاح باستخدام خوارزمية Haversine، وتحديث حالة الحادث تبعاً لذلك.
- تحديث موقع المستخدم/المتطوع بشكل دوري لضمان دقة عملية المطابقة الجغرافية.
- عرض مواقع المتطوعين والحوادث على خريطة تفاعلية باستخدام Leaflet.js.

1.9.1.4 متطلبات إدارة المتطوعين والتنبيهات

- إتاحة تفعيل أو إلغاء حالة "التوفر" للمتطوع المسعف.
- إرسال تنبيهات الحوادث الجديدة إلى المتطوعين المتاحين في محيط الحادث.
- تمكين المتطوع من عرض قائمة التنبيهات النشطة وقبول إحدى الحالات لمباشرتها.
- تحديث حالة الحادث تلقائياً (في الانتظار / نشط / مرفوضة) بحسب سير العملية.

1.9.1.5 متطلبات المساعد الذكي والدليل الإسعافي

- توفير مساعد ذكي تفاعلي يستقبل استفسارات المستخدم النصية ويقدم إرشادات إسعافية مبسطة ومنظمة باللغة العربية.
- توفير دليل إسعافات أولية مصنف حسب نوع الإصابة، قابل للعمل دون الحاجة لاتصال دائم بالإنترنت.

1.9.1.6 متطلبات إدارة النظام (لوحة التحكم الإدارية)

- إتاحة الوصول للوحة تحكم لإدارة المستخدمين والحوادث والبيانات بشكل شامل.
- عرض خرائط تفاعلية داخل لوحة التحكم لمتابعة مواقع المستخدمين والمتطوعين.

1.9.2 المتطلبات غير الوظيفية

1.9.2.1 الأداء (Performance)

- يجب أن يستجيب النظام لطلبات المستخدمين خلال زمن قصير لضمان فعاليته في الحالات الطارئة. تم تحقيق ذلك من خلال:
- استخدام معادلة Haversine لحساب المسافة بين المستخدم والمتطوع وترشيح أقربهم بكفاءة حسابية عالية دون الحاجة إلى استعلامات جغرافية معقدة.
- تشغيل نموذج YOLOv8 محلياً على الخادم بدلاً من الاعتماد على خدمات سحابية خارجية، مما يقلل زمن الاستجابة الناتج عن التأخير الشبكي.
- إرسال إشعارات (FCM) الفورية للمتطوعين المتاحين فور إنشاء بلاغ استغاثة.

1.9.2.2 الأمان (Security)

يعتمد النظام على آلية JWT (JSON Web Token) عبر مكتبة SimpleJWT لتوثيق المستخدمين وحماية نقاط النهاية (Endpoints) ، بحيث لا يمكن الوصول إلى البيانات الحساسة كالموقع الجغرافي إلا من خلال مستخدم مصرّح له. كما تُشفّر كلمات المرور باستخدام آليات Django الافتراضية، ويُمنح كل دور (مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية) صلاحيات وصول مختلفة عبر نظام الأدونات.

1.9.2.3 سهولة الاستخدام (Usability)

صُممت واجهة التطبيق بالكامل باللغة العربية مع دعم كامل لاتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL) ، بهدف تسهيل الاستخدام على المواطن العادي في لحظات الطوارئ دون الحاجة إلى خبرة تقنية مسبقة. يعتمد التطبيق على تنقل سفلي مبسط وأزرار واضحة كزر الاستغاثة (SOS) لتقليل عدد الخطوات اللازمة لطلب المساعدة.

1.9.2.4 الموثوقية والتوافر (Reliability & Availability)

يوفر النظام دليل إسعافات أولية يعمل دون اتصال بالإنترنت، لضمان استمرار تقديم الإرشادات الأساسية للمستخدم حتى في حال انقطاع الشبكة، وهي حالة شائعة أثناء الطوارئ. كما يعتمد النظام على قاعدة بيانات مركزية تضمن تسجيل كل بلاغ استغاثة وحالة (Incident) بشكل دائم لتفادي فقدان البيانات.

1.9.2.5 قابلية الصيانة والتوسع (Maintainability & Scalability)

يُبنى النظام باستخدام بنية طبقية واضحة (Models – Serializers – Views – URLs) في جانب الخادم، وبنية مكونات (Components/Pages) منفصلة في جانب الواجهة الأمامية باستخدام React، مما يسهل إضافة ميزات مستقبلية أو تعديل الوظائف الحالية دون التأثير على بقية أجزاء النظام. كما يمكن التوسع مستقبلاً بترحيل قاعدة البيانات من SQLite إلى قاعدة بيانات أكثر قدرة على التعامل مع الحمل العالي عند زيادة عدد المستخدمين.

1.9.2.6 التوافقية (Compatibility)

صُمم التطبيق باستخدام React مع Capacitor.js لضمان إمكانية تحويله إلى تطبيق هاتف محمول يعمل على أنظمة Android من قاعدة كود واحدة، بما يقلل تكلفة وجهد التطوير المزدوج.

1.9.2.7 دقة الذكاء الاصطناعي (AI Accuracy)

يُشترط في نموذج الكشف عن الإصابات (YOLOv8) تحقيق دقة عالية لتقليل الإنذارات الكاذبة (False Positives) التي قد تُضلل المستخدم، حيث تم ضبط عتبة الثقة (Confidence Threshold) عند 0.75–0.70، وتحقيق النموذج لدقة تقارب 95.7% (mAP50) على مجموعة بيانات الجروح المكونة من ستة أصناف.

1.9.3 متطلبات مرحلة التشغيل

تتمثل متطلبات مرحلة التشغيل في الإمكانيات المادية والبرمجية والمهارات اللازمة لتشغيل نظام "مُسَعَف" بكفاءة، سواء أثناء مرحلة التطوير والاختبار أو بعد نشر النظام واستخدامه الفعلي من قبل المستخدمين والمتطوعين والجهات الحكومية. وتنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين رئيسيين: متطلبات مادية (Hardware) ومتطلبات معنوية (Software ومهارات).

1.9.3.1 المتطلبات المادية (Hardware)

- هاتف ذكي (Smartphone) يعمل بنظام Android .
- اتصال بالإنترنت (Wi-Fi أو بيانات خلوية) لإرسال طلبات الاستغاثة والتواصل مع الخادم .
- مساحة تخزين كافية على الهاتف لتثبيت التطبيق وتخزين البيانات المؤقتة (الدليل الأوفلاين، الصور) .
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) مناسبة لتشغيل التطبيق ومعالجة الصور بسلاسة.

1.9.3.2 المتطلبات المعنوية (Software / مهارات)

- **متطلبات النظام على الهاتف:**
 1. نظام تشغيل Android بإصدار حديث (يدعمه Capacitor).
 2. صلاحيات وصول مفعلة: الكاميرا، الموقع الجغرافي (GPS)، والإشعارات.
- **المهارات المطلوبة للمستخدم:**
 1. مهارة أساسية في استخدام تطبيقات الهاتف الذكي.
 2. القدرة على منح صلاحيات الوصول (كاميرا وموقع) عند الطلب.
 3. لا تتطلب مهارات تقنية متقدمة، بما أن واجهة الاستخدام مصممة لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام في حالات الطوارئ.

1.10 دراسة الجدوى

عد دراسة الجدوى إحدى الركائز الأساسية في المرحلة التمهيدية لتطوير النظم البرمجية؛ حيث تهدف إلى تقييم مدى قابلية المشروع للتنفيذ العملي، واستمراريته التشغيلية، ومردوده الفعلي. وتشمل دراسة الجدوى لنظام "مُسعف" ثلاثة أبعاد رئيسية: الجدوى الفنية، الجدوى الاقتصادية، والجدوى التشغيلية.

1.10.1 الجدوى الفنية (Technical Feasibility)

تختص بدراسة الإمكانيات التقنية ومدى توفر الأدوات والمهارات البرمجية اللازمة لبناء مكونات النظام وتشغيلها بنجاح:

1. **الخلفية البرمجية وإدارة البيانات:** يعتمد النظام على إطار عمل Django REST Framework ولغة Python، وهي بيئة عمل مستقرة ومرنة توفر مكتبات متكاملة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وحماية البيانات.
2. **محرك الذكاء الاصطناعي:** يتوفر نموذج YOLOv8 القابل للتدريب والتشغيل محلياً على الخادم بكفاءة عالية للكشف البصري وتصنيف الإصابات (مثل الحروق، الجروح، واللدغات)، إلى جانب الربط السلس مع النماذج اللغوية الكبيرة عبر Groq API لتوليد التقارير الطبية باللغة العربية دون الحاجة إلى بنية حوسبة سحابية فائقة التعقيد.
3. **التتبع والملاحة الجغرافية:** إمكانية توظيف خوارزمية Haversine الرياضية لحساب المسافات بين المستغيث والمتطوعين وتحديد أقربهم بدقة وسرعة، مع استخدام مكتبة Leaflet.js للخرائط التفاعلية.
4. **الواجهات وتطبيق الهاتف:** استخدام React.js لتطوير واجهات المستخدم، مع تغليفها عبر تقنية Capacitor لتعمل بشكل أصيل كتطبيق موبايل قادر على الوصول المباشر إلى حساسات الجهاز (مثل الكاميرا ونظام تحديد المواقع GPS).

1.10.2 الجدوى الاقتصادية

تهدف إلى تحليل التكاليف المالية المترتبة على تطوير النظام وتشغيله ومقارنتها بالعائد المتوقع :

1.10.2.1 تكاليف لمرة واحدة (إعداد المشروع):

- **عتاد التطوير (Hardware) :** استخدام أجهزة حاسوب شخصية متوفرة لدى فريق العمل بمواصفات مناسبة لتطوير واختبار النظام ونماذج الذكاء الاصطناعي (معالج حديث، ذاكرة عشوائية 8 GB على الأقل، مساحة تخزين SSD) ؛ وبالتالي لا توجد تكلفة شراء أجهزة إضافية .

- البرمجيات والأدوات : الاعتماد الكامل على لغات وأطر عمل ومكتبات مجانية ومفتوحة المصدر (Python, Django, React, SQLite, YOLOv8).
- رسوم متجر التطبيقات : رسوم اشتراك تُدفع لمرة واحدة عند نشر التطبيق على متجر Google Play Console

1.10.2.2 تكاليف دورية:

- استضافة الخادم (Hosting) : تكلفة حجز خادم سحابي (Cloud/VPS Server) لاستضافة واجهات برمجة التطبيقات ونموذج الرؤية الحاسوبية وقاعدة البيانات .
- خدمات الذكاء الاصطناعي (Groq API) : استخدام الحصة المجانية المتاحة أثناء مراحل التطوير والاختبار، مع وجود تكلفة تشغيلية منخفضة في حال التوسع وتجاوز الحد المجاني .
- نطاق النظام (Domain Name) : تكلفة اشتراك سنوي لربط خوادم النظام بنطاق رسمي.

1.10.3 الجدوى التشغيلية

تُعنى بتقييم مدى ملاءمة النظام للبيئة الميدانية ومدى قبول المستخدمين له وقدرتهم على التعامل معه، وتستند إلى المحاور التالية :

1. سهولة الاستخدام : تم تصميم واجهات التطبيق باللغة العربية (RTL) بطريقة مبسطة، وتوفير زر استغاثة فوري (SOS) واضح، مما يُمكن مختلف فئات المجتمع (بما فيهم غير المتخصصين تقنياً أو كبار السن) من طلب المساعدة دون تعقيد أثناء حالات الذعر والطوارئ .
2. الاعتماد على شبكة المتطوعين : يتيح النظام للأفراد المؤهلين والمدربين على الإسعافات الأولية الانضمام للشبكة وتفعيل حالة التوفر واستقبال التنبيهات، مما يخلق قوة إسناد مجتمعية تساند أجهزة الإسعاف الرسمية وتخفف الضغط عنها .
3. العمل دون إنترنت : تضمين دليل إسعافات أولية تفاعلي يعمل محلياً داخل التطبيق لضمان جاهزية النظام وتقديم النصائح الأساسية حتى في حالات انقطاع شبكة الإنترنت .

1.11 المنهجية المستخدمة

اعتمد فريق مشروع "مُسعف" على النموذج الترايدي (Incremental Model) كمنهجية أساسية لتطوير النظام. يقوم هذا النموذج على تقسيم المشروع إلى وحدات وظيفية متتالية (Increments)، بحيث تُبنى كل زيادة وتُختبر بشكل مستقل قبل الانتقال إلى الزيادة التالية التي تضيف عليها وظائف جديدة، إلى أن يكتمل النظام بجميع مكوناته.

طُبِّقَ هذا الأسلوب عملياً على مشروع مُسعف من خلال خمس زيادات متتالية:

الزيادة الأولى: بناء الخادم (Backend) ونظام المصادقة وإدارة المستخدمين.

الزيادة الثانية: إضافة نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين جغرافياً عبر خوارزمية Haversine.

الزيادة الثالثة: بناء الواجهة الأمامية (Frontend) وربطها بالخادم.

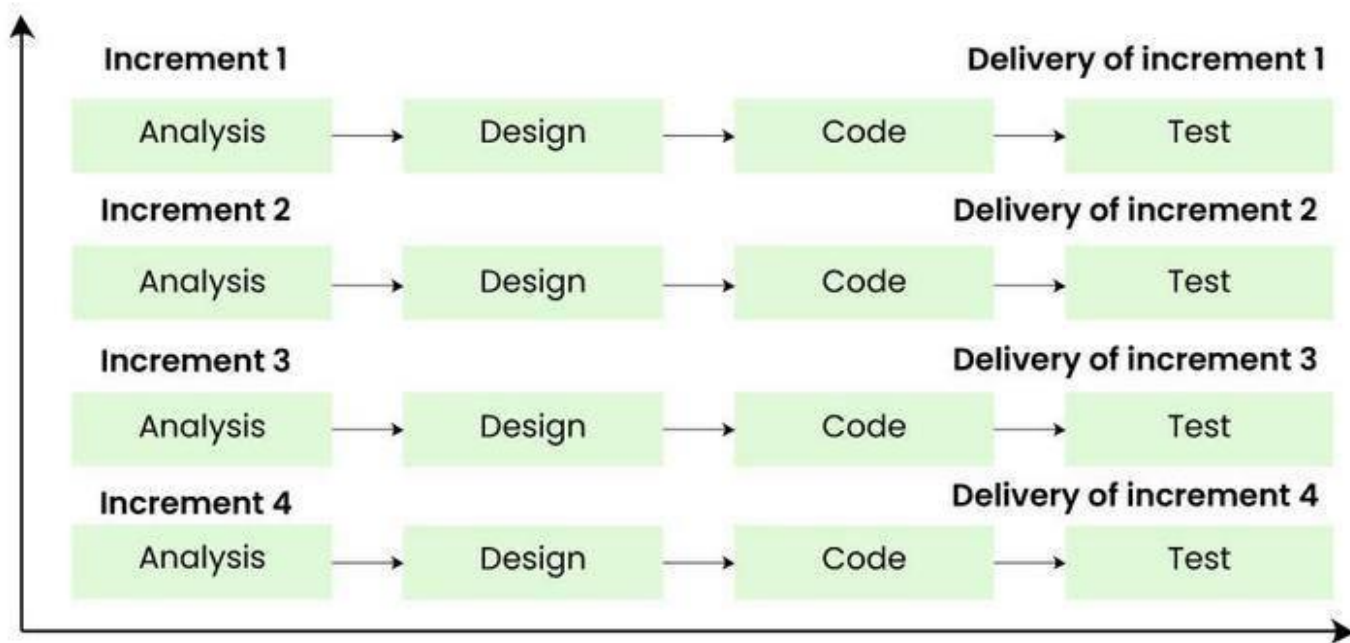
الزيادة الرابعة: دمج نظام الذكاء الاصطناعي المزدوج (YOLOv8 و Groq) لتحليل الإصابات وتوليد التقارير الطبية.

الزيادة الخامسة: إضافة الميزات المساندة (دليل الإسعافات الأولية) وتحويل التطبيق إلى نسخة موبايل عبر Capacitor.

وبهذا، كانت كل زيادة تمثل نسخة عاملة وقابلة للعرض والتقييم، تُبنى على ما سبقها دون التأثير على الأجزاء المكتملة من النظام.

1.11.1 مميزات المنهجية التزايدية في هذا المشروع

- تسليم أجزاء عاملة بشكل مبكر: يتيح تسليم نسخة وظيفية من النظام (Working Increment) فور اكتمال كل وحدة، دون انتظار جاهزية المشروع بالكامل.
- سهولة اكتشاف الأخطاء ومعالجتها مبكراً: كل زيادة تُختبر على حدة، مما سمح باكتشاف مشكلات تقنية (كتعارض الترحيلات في قاعدة البيانات) ومعالجتها فوراً دون تراكمها.
- المرونة في التعامل مع التغييرات: أتاح النموذج استبدال قرارات تقنية أثناء التنفيذ دون التأثير على الأجزاء المكتملة، كاستبدال خدمة Roboflow بنموذج YOLOv8 محلي، واستبدال Gemini بخدمة Groq.
- إدارة أفضل للمخاطر: حصر أي مشكلة ضمن حدود الزيادة التي ظهرت فيها فقط، دون أن تمتد لتؤثر على بقية النظام.
- ملاءمة الطبيعة الهجينة للمشروع: انسجم النموذج مع تعدد مكونات النظام (خادم، واجهة أمامية، ذكاء اصطناعي)، إذ سمح ببناء كل مكون على حدة ثم دمجها تدريجياً.
- إمكانية العرض والتقييم المستمر: كل زيادة تمثل نسخة قابلة للعرض على المشرف الأكاديمي لأخذ الملاحظات وتطبيقها مباشرة على المرحلة التالية.
- توافقه مع الإطار الزمني المحدود لمشروع التخرج: ضمن تسليم الوظائف الجوهرية (SOS)، المصادقة، تحليل الإصابات) في وقت مبكر، مع تأجيل الميزات الثانوية دون التأثير على جوهر المشروع.



شكل 1.1 نموذج منهجية (Incremental Model)

1.12 إدارة المخاطر في المشروع

تعد إدارة المخاطر عنصراً أساسياً في أي مشروع برمجي، إذ تتضمن تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه الفريق أثناء التنفيذ، وتقييم أثرها على سير العمل وجودة النظام، وتصنيف درجة خطورتها بناءً على احتمالية حدوثها وحجم تأثيرها، ثم وضع خطط بديلة واستباقية للتعامل معها قبل وقوعها أو عند ظهورها الفعلي أثناء مراحل التطوير المختلفة.

وقد اكتسبت إدارة المخاطر أهمية خاصة في مشروع "مُسعف" نظراً لطبيعته الهجينة التي تجمع بين تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على خدمات خارجية (Third-Party APIs)، إضافة إلى العمل ضمن إطار زمني محدود بمتطلبات مشروع التخرج. ولذلك، تم اتباع نهج استباقي في رصد المخاطر أولاً بأول، بحيث لا تقتصر المعالجة على حلّها عند وقوعها فحسب، بل تمتد إلى تعديل القرارات التقنية والمنهجية كلما استدعت الحاجة، بما يحافظ على استمرارية العمل دون التأثير على الجدول الزمني العام للمشروع.

وفيما يلي أبرز المخاطر التي واجهها فريق مشروع مُسعف وطريقة معالجتها:

جدول 1.1 إدارة المخاطر

الخطر	التأثير	درجة الخطوره	التعامل مع الخطر
تعطل عمل نموذج كشف الإصابات (YOLOv8) أو ظهور نتائج خاطئة بدقة منخفضة	كارثي	متوسط	رفع عتبة الثقة (Confidence Threshold) إلى 0.70-0.75، وإعادة تدريب النموذج دورياً بصور سلبية إضافية لتحسين الدقة
فشل دمج خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية (Groq) مع واجهات النظام	حرج	منخفض	تصميم وحدة تحليل الإصابات كخدمة منفصلة (Modular API) لتسهيل استبدال أو تعديل الموفر دون التأثير على باقي النظام
صعوبة الحصول على بيانات إصابات حقيقية وكافية لتدريب النموذج بدقة	عالي	بسيط	استخدام مجموعات بيانات مفتوحة (Kaggle, Roboflow Universe, Open Images) مع إمكانية استبدالها ببيانات حقيقية لاحقاً
مشاكل في خدمات الطرف الثالث (Roboflow, Google Gemini) تجاوز الحصة المجانية المتاحة	متوسط	بسيط	مراقبة الاستخدام بانتظام، وتجهيز خطة بديلة بالتحويل إلى حلول محلية أو خدمات أخرى) كما حدث فعلياً بالتحويل لـ YOLOv8 محلي و Groq
تعارض في صلاحيات المستخدمين (مستخدم عادي / متطوع / جهة حكومية)	منخفض	حرج	تنفيذ نظام صلاحيات دقيق مبكراً، مع إجراء اختبارات شاملة لكل دور للتأكد من صلاحيات الوصول
مشاكل في استقبال إشعارات الاستغاثة (Web Push) لدى المتطوعين	متوسط	بسيط	توفير وسيلة إشعار احتياطية داخل التطبيق (تنبيه داخلي) إلى جانب إشعارات الموبايل
ضعف الاتصال أو انقطاع الإنترنت أثناء حالة طوارئ فعلية	متوسط	حرج	توفير دليل إسعافات أولية يعمل بدون اتصال بالإنترنت (Offline Guide) لضمان استمرار تقديم الإرشادات الأساسية
تأخر تسليم أجزاء المشروع بسبب ضغط الوقت المتاح للفريق	كارثي	متوسط	الالتزام بجدول زمني أسبوعي واضح، وتقسيم المهام بين الطالبين حسب الأولوية والتخصص
ضعف تجربة المستخدم (UX) خصوصاً لدى كبار السن أو غير المتخصصين تقنياً في حالات الطوارئ	عالي	متوسط	تصميم واجهة عربية بسيطة (RTL) بخطوات قليلة وزر استغاثة واضح لتقليل الجهد المطلوب من المستخدم
تغير أو إضافة متطلبات جديدة أثناء مراحل متأخرة من التنفيذ	متوسط	متوسط	اعتماد منهجية تطوير تزايدية (Incremental) تسمح بإضافة أو تعديل الوظائف تدريجياً دون التأثير على الأجزاء المكتملة

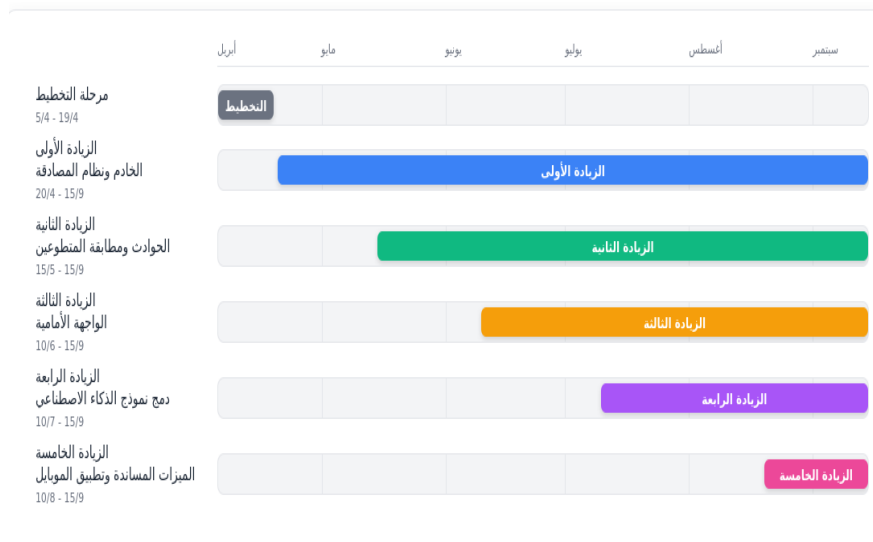
1.13 جدول المخطط الزمني

يوضح الشكل التالي (مخطط جانتي) الجدول الزمني الكامل لتنفيذ مشروع "مُسعف"، مُمثلاً وفق المنهجية التزايدية (Incremental Model) المعتمدة في تطوير النظام. يبدأ المخطط بمرحلة التخطيط التمهيدية، تليها خمس زيادات متتالية تُبنى كل واحدة منها فوق ما سبقتها، بحيث تنطلق كل زيادة من تاريخ بدايتها الخاص وتستمر بالتطور والتكامل مع بقية الزيادات حتى تاريخ الإنجاز النهائي للمشروع، بما يعكس الطبيعة التراكمية لهذه المنهجية.

وتتوزع مراحل التنفيذ على النحو التالي:

- **مرحلة التخطيط:** إعداد المقترح، وتحديد المتطلبات، ودراسة الأنظمة المشابهة.
- **الزيادة الأولى — الخادم ونظام المصادقة:** بناء الخادم الخلفي (Django REST Framework)، ونماذج قاعدة البيانات، ونظام تسجيل المستخدمين والمصادقة عبر JWT.
- **الزيادة الثانية — نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين:** تطوير آلية الاستغاثة (SOS)، وخوارزمية Haversine لمطابقة المستخدم بأقرب متطوع متاح.
- **الزيادة الثالثة — الواجهة الأمامية:** بناء واجهة المستخدم بتقنية React.js، وربطها بالخادم، ودمج الخريطة التفاعلية عبر Leaflet.js.
- **الزيادة الرابعة — دمج نموذج الذكاء الاصطناعي:** تكامل نموذج YOLOv8 للكشف البصري عن الإصابات، وربطه بنموذج Groq اللغوي لتوليد التقارير الطبية باللغة العربية.
- **الزيادة الخامسة — الميزات المساندة والتحويل لتطبيق موبايل:** إضافة دليل الإسعافات الأولية والمساعد الذكي التفاعلي، وتحويل التطبيق إلى نسخة موبايل عبر تقنية Capacitor.

جدول 1.2 المخطط الزمني



الفصل الثاني

مرحلة التحليل

2. مرحلة التحليل

2.1 تحديد المتفاعلون في النظام (Actors)

1. المستخدم العادي (Regular User)

هو المواطن أو الشاهد على الحادث الذي يستخدم التطبيق لإرسال نداء استغاثة، تحليل الإصابة عبر الكاميرا، التواصل مع المساعد الطبي الذكي، وتصفح دليل الإسعافات الأولية.

2. المتطوع المسعف (Volunteer)

هو المستخدم المسجل بصفة متطوع مدرب على الإسعافات الأولية. يشترك مع المستخدم العادي في جميع وظائفه الأساسية، إضافة إلى إدارة حالة التوفر، استقبال تنبيهات الحوادث القريبة، وقبول أو رفض الحالات الطارئة.

3. الجهة الحكومية (Government Authority)

هي الجهة الإشرافية (كالدفاع المدني أو جهات الطوارئ الرسمية) التي تصل إلى لوحة تحكم خاصة تعرض قائمة موحدة بالحوادث، وتمكنها من متابعة المتطوعين والاستجابة للبلاغات على مستوى القيادة والسيطرة.

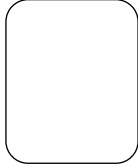
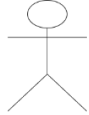
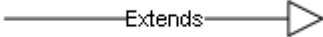
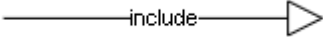
4. مدير النظام (Django Admin)

فاعل إداري يصل إلى لوحة تحكم Django لإدارة المستخدمين والحوادث والبيانات على المستوى التقني الكامل للنظام.

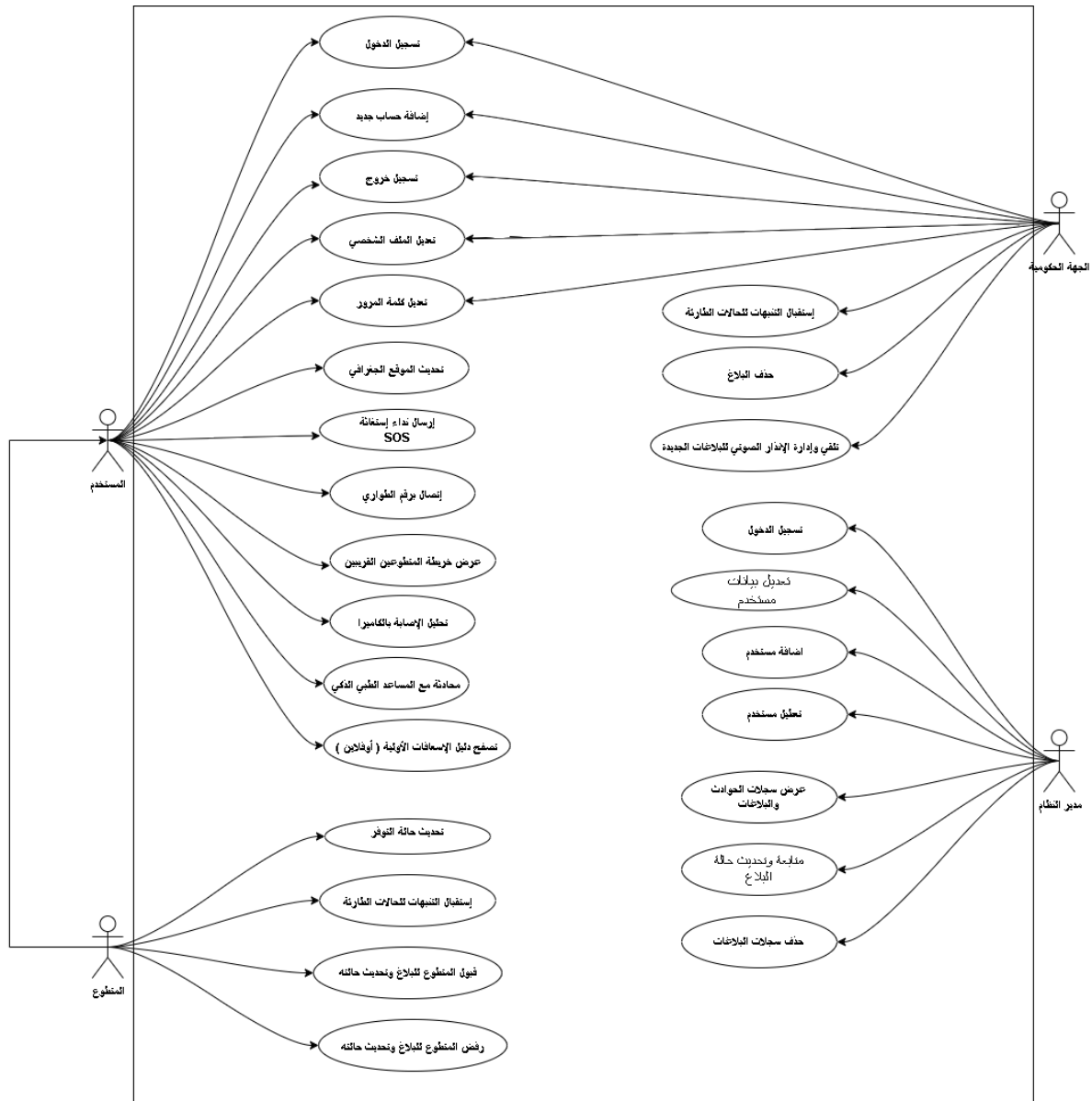
2.2 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يُعد مخطط حالات الاستخدام أحد أهم أدوات التحليل البصري ضمن منهجية UML ، إذ يُقدّم تمثيلاً رسمياً مبسطاً للعلاقة بين الأطراف الفاعلة (Actors) في النظام ووظائفه الأساسية (Use Cases) ، دون الدخول في التفاصيل الداخلية لكيفية تنفيذ كل وظيفة. ويهدف هذا المخطط إلى توضيح حدود النظام والجهات التي تتفاعل معه، بما يسهّل على المطوّر والمُشرف الأكاديمي على حد سواء فهم النطاق الوظيفي للنظام قبل الانتقال إلى مراحل التصميم التفصيلي.

جدول 2.1 وصف رموز مخطط حالات الاستخدام

الشكل	اسم الشكل	الوصف
	Case	يمثل وظائف البرنامج
	Boundary	يمثل حدود النظام
	Actor	يمثل الدور الذي يقوم به الشخص أو الشيء عندما يتفاعل مع النظام
	Connection	يمثل الرابط بين مستخدم النظام و الوظائف التي يقوم بها
	Extend Relationship	تمثل إعتداد خيار مخصص مثلا على حالة استخدام عامه
	Include Relationship	تمثل إعتداد حالة على حالة أخرى واتجاه السهم يمثل حالة الاعتماد

2.2.1 المخطط العام لحالات الاستخدام

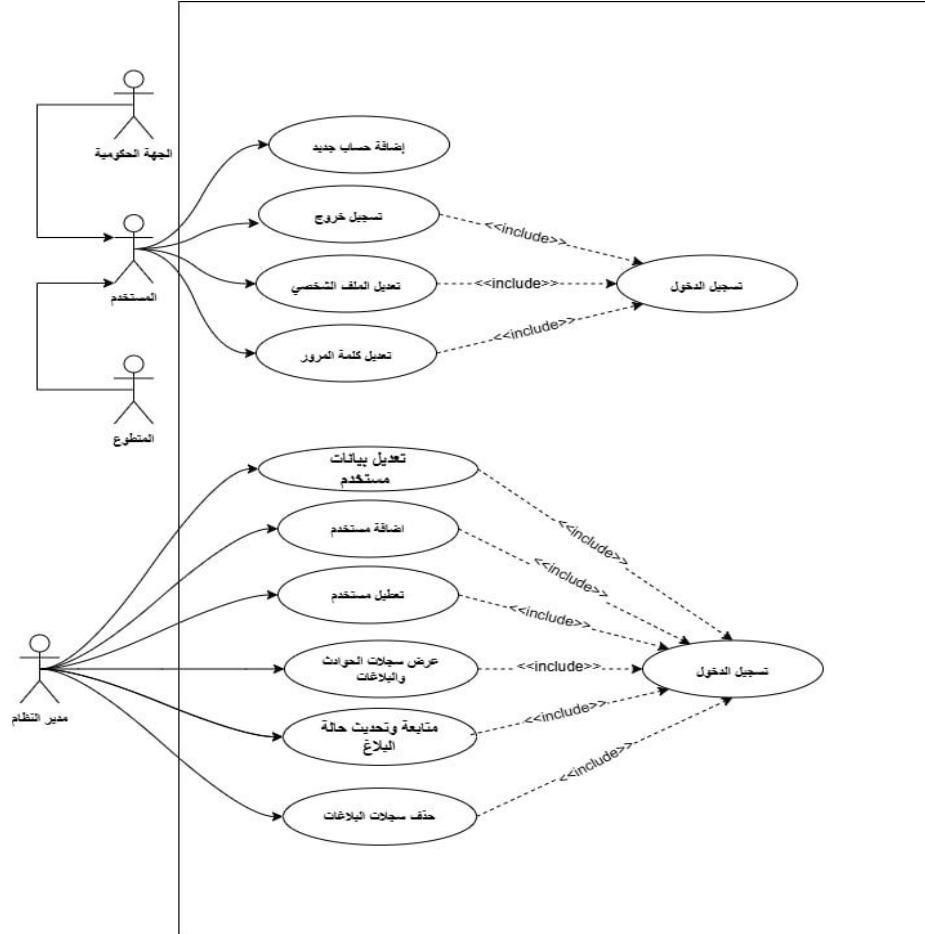


شكل 2.1 المخطط العام لحالات الاستخدام

2.3 تحليل الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة

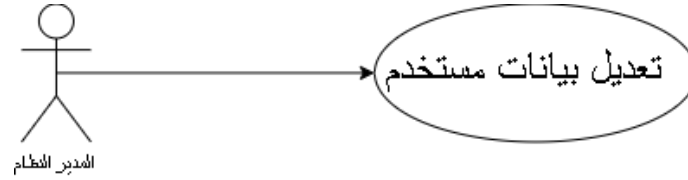
تمثل هذه الزيادة نقطة الانطلاق في بناء نظام "مُسعف"، وتهدف إلى إعداد البنية الخلفية الأساسية للنظام، وبناء نظام إدارة حسابات آمن يميّز بين نوعي المستخدمين (مستخدم عادي ومتطوع مسعف) تمهيداً لبناء بقية وظائف النظام عليه في الزيادات اللاحقة.

2.3.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الأولى: إدارة الحسابات والمصادقة



شكل 2.2 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الأولى: إدارة الحسابات والمصادقة

2.3.2 وصف حالات الاستخدام



شكل 2.3 حالة الاستخدام تعديل بيانات مستخدم

جدول 2.2 وصف حالة الاستخدام تعديل بيانات مستخدم

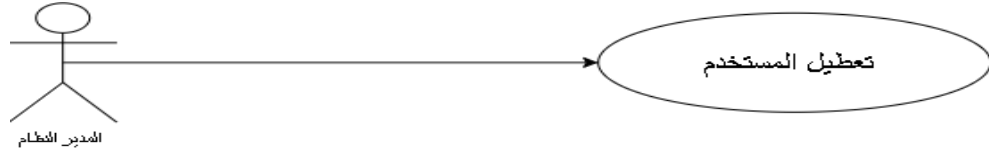
وصف حالة الاستخدام تعديل بيانات مستخدم	
مدير النظام	المتفاعلون
تمكين مدير النظام من تحديث بيانات حساب مستخدم موجود	الغرض
يقوم مدير النظام باختيار مستخدم من القائمة وتعديل بياناته (الاسم، الهاتف، نوع الحساب، حالة التفعيل، البيانات الطبية) عبر لوحة تحكم Django Admin	وصف مختصر
1. أن يكون مدير النظام مسجل 2. تسجيل الدخول بنجاح إلى لوحة Django Admin 3. وجود المستخدم مسبقاً في قاعدة البيانات	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
3. يعرض النظام نموذج التعديل ببيانات المستخدم الحالية	
6. يتحقق النظام من صحة البيانات المعدلة	
7. يقوم النظام بتحديث السجل في قاعدة البيانات	
8. يعرض النظام رسالة نجاح	
أفعال النظام	مجريات لاحقة
1. يدخل مدير النظام إلى قسم "Users"	
2. يختار المستخدم المطلوب تعديله من القائمة	
4. يُعدّل مدير النظام الحقول المطلوبة	
5. يضغط "حفظ"	
تُحدّث بيانات المستخدم فوراً وتنعكس في النظام	شروط لاحقة
لا يوجد	مجريات بديلة
لا يتوفر إتصال بالانترنت	مجريات إستثنائية



شكل 2.4 حالة الإستخدام إضافة مستخدم

جدول 2.3 وصف حالة الإستخدام إضافة مستخدم

وصف حالة الإستخدام إضافة مستخدم	
مدير النظام	المتفاعلون
تمكين مدير النظام من إنشاء حساب مستخدم جديد داخل النظام	الغرض
يقوم مدير النظام بإضافة حساب مستخدم جديد عبر لوحة تحكم Django Admin ، وتحديد نوعه (مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية)	وصف مختصر
1. أن يكون مدير النظام مسجل 2. تسجيل الدخول بنجاح إلى لوحة Django Admin	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
1. يدخل مدير النظام إلى قسم "Users"	
2. يضغط على زر "Add User"	
4. يدخل مدير النظام بيانات الحساب (اسم المستخدم، كلمة المرور، نوع الحساب)	
5. يضغط "حفظ"	
أفعال النظام	مجريات لاحقة
3. يعرض النظام نموذج الإضافة	
6. يتحقق النظام من صحة البيانات المُدخلة	
7. يقوم النظام بتشفير كلمة المرور وإنشاء الحساب في قاعدة البيانات	
8. يعرض النظام رسالة نجاح	
يُضاف الحساب الجديد إلى قاعدة البيانات ويصبح جاهزاً للاستخدام	شروط لاحقة
في النقطة 6 إذا كان نوع الحساب "متطوع" أو "جهة حكومية"، يعرض النظام حقولاً إضافية خاصة بالدور	مجريات بديلة
إنقطاع الانترنت	مجريات إستثنائية



شكل 2.5 حالة الاستخدام تعطيل مستخدم

جدول 2.4 وصف حالة الاستخدام حذف مستخدم

وصف حالة الاستخدام تعطيل مستخدم	
مدير النظام	المتفاعلون
تمكين مدير النظام من إيقاف أو تجميد نشاط حساب مستخدم مؤقتاً ومنعه من تسجيل الدخول واستخدام ميزات النظام دون حذفه نهائياً من قاعدة البيانات	الغرض
يدخل مدير النظام إلى قسم المستخدمين في لوحة Django Admin ، ويختار حساب المستخدم المستهدف، ثم يقوم بإلغاء تفعيل خيار النشاط وحفظ التغيير.	وصف مختصر
1. أن يكون مدير النظام مسجل 2. تسجيل الدخول بنجاح إلى لوحة Django Admin 3. وجود المستخدم مسبقاً في قاعدة البيانات	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
1. يدخل مدير النظام إلى قسم "Users"	
2. يعرض النظام قائمة المستخدمين المسجلين في جدول الإدارة	
3. يختار المستخدم المطلوب تعطيله من القائمة بالنقر على اسم حسابه	
4. يعرض النظام نموذج تفاصيل وبيانات حساب المستخدم المختار	
5. يلغي تفعيل مربع الاختيار الخاص بحقل النشاط	مجريات لاحقة
7. يضغط على زر "حفظ (Save)"	
يُصبح حساب المستخدم غير نشط فوراً في قاعدة البيانات.	مجريات بديلة
لا يوجد	مجريات إستثنائية
انقطاع الانترنت	



شكل 2.6 حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول

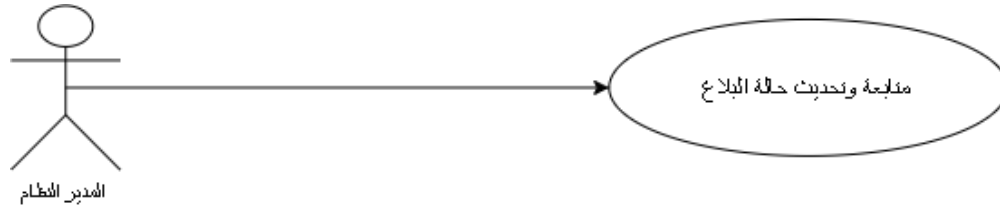
جدول 2.5 وصف حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول

وصف حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول	
مدير النظام	المتفاعلون
التحقق الأمن من هوية وصلاحيات مدير النظام ومنحه الوصول الكامل للوحة التحكم المركزية لإدارة النظام وقاعدة البيانات.	الغرض
يدخل مدير النظام اسم المستخدم وكلمة المرور في بوابة تسجيل الدخول المخصصة للإدارة ، فيتحقق النظام من مطابقة البيانات والتأكد من امتلاكه لصلاحيات المسؤول الأعلى ثم يوجهه مباشرة للوحة التحكم الرئيسية	وصف مختصر
1. أن يكون حساب مدير النظام مسجلاً مسبقاً في قاعدة البيانات . 2. أن يمتلك الحساب صلاحيات المسؤول الأعلى 3. توفر اتصال نشط بالخادم وقاعدة البيانات.	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
4.يستقبل النظام طلب المصادقة ويفحص تطابق اسم المستخدم وتجزئة كلمة المرور المشفرة.	
5.يتحقق النظام من امتلاك الحساب لرتبة وصلاحيات الإدارة	
6. ينشئ النظام جلسة إدارية آمنة وموثقة .	
7.يعيد النظام توجيه مدير النظام تلقائياً إلى الصفحة الرئيسية للوحة التحكم المركزية .	
تسجيل دخول مدير النظام بنجاح، وظهور لوحة التحكم بكافة أقسامها وجدولها (المستخدمين، الحوادث، الأدوار، المجموعات) جاهزة لإجراء العمليات الإدارية.	شروط لاحقة
لا يوجد.	مجريات بديلة
لا يتوفر إتصال بالانترنت	مجريات إستثنائية



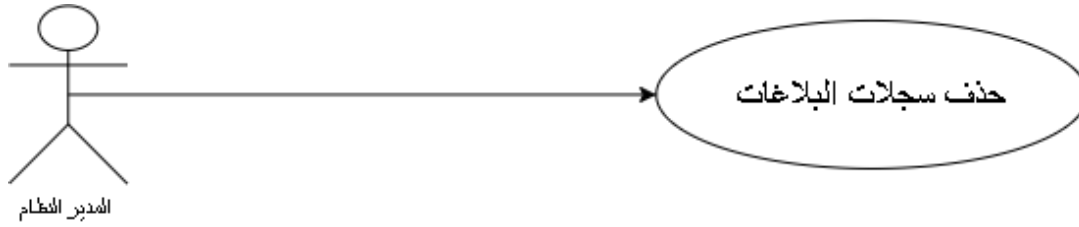
شكل 2.7 حالة الاستخدام ل عرض سجلات الحوادث والبلاغات
2.6 وصف حالة الاستخدام ل عرض سجلات الحوادث والبلاغات

وصف حالة الاستخدام ل عرض سجلات الحوادث والبلاغات	
مدير النظام	المتفاعلون
تمكن مدير النظام من استعراض كافة سجلات بلاغات الاستغاثة (SOS) المسجلة في النظام والاطلاع على تفاصيلها الإدارية والميدانية.	الغرض
يدخل مدير النظام إلى قسم الحوادث (Incidents) في لوحة Django Admin، فيقوم النظام بجلب كافة السجلات وعرضها في جدول منظم يتضمن معرف البلاغ، المستغيث، المتطوع المستجيب، والموقع الجغرافي..	وصف مختصر
1. تسجيل دخول مدير النظام بنجاح إلى لوحة الإدارة بصلاحيات المسؤول الأعلى 2. وجود سجلات حوادث وبلاغات مخزنة مسبقاً في قاعدة البيانات.	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
1. يفتح مدير النظام قسم "الحوادث" (Incidents) من القائمة الرئيسية للوحة التحكم.	
2. يسترجع النظام سجلات البلاغات من جدول Incidents	
3. يستعرض قائمة السجلات المعروضة في الجدول	
4. يتيح النظام خيارات تصفية السجلات حسب التاريخ، أو نوع الإصابة، أو المشرف المتابع.	مجريات لاحقة
5. يضغط على رقم أو عنوان بلاغ معين لمعاينة كافة بياناته بالتفصيل	
6. يعرض النظام صفحة تفاصيل السجل المحدد متضمنة (الإحداثيات، معرف المستغيث، ومعرف المتطوع)	مجريات بديلة
عرض قائمة سجلات الحوادث كاملة مع توفير أدوات الفرز، البحث، والتصفية للمدير.	
لا يوجد	مجريات إستثنائية
انقطاع الانترنت	



شكل 2.8 حالة الاستخدام ل متابعة وتحديث حالة البلاغ
جدول 2.7 وصف حالة الاستخدام ل متابعة وتحديث حالة البلاغ

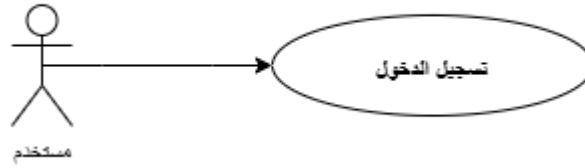
وصف حالة الاستخدام ل متابعة وتحديث حالة البلاغ	
مدير النظام	المتفاعلون
تمكن مدير النظام من تتبع المسار التشغيلي للبلاغ ومراقبة تحولات حالته (معلقة، مقبولة/نشطة) وتعديلها يدوياً عند الضرورة لضبط جودة النظام.	الغرض
يتابع مدير النظام الحالة الراهنة للبلاغ في لوحة الإدارة للتحقق من تقدم الاستجابة الميدانية، مع إمكانية تعديل حقل الحالة (status) يدوياً في الحالات الطارئة أو لإغلاق البلاغات العالقة	وصف مختصر
1. تسجيل دخول مدير النظام إلى لوحة التحكم. 2. اختيار سجل بلاغ طارئ مسجل في النظام.	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
1. يفتح مدير النظام صفحة البلاغ المطلوب متابعته.	
2. يسترجع النظام بيانات البلاغ والحالة الحالية المسجلة في حقل status.	
3. يعاين الحالة الحالية للبلاغ ومراحل الاستجابة المسجلة عليه.	
4. يغير قيمة حقل الحالة (status) باختيار الحالة المناسبة.	
5. يتحقق النظام من صحة القيمة المختارة ومطابقتها لحالات النظام المعيارية.	
6. يضغط على زر "حفظ"	شروط لاحقة
7. يقوم النظام بتحديث الحقل في قاعدة البيانات ويعرض رسالة تأكيد خضراء تفيد بنجاح الحفظ.	
لا يوجد	مجريات بديلة
انقطاع الانترنت	مجريات إستثنائية



شكل 2.9 حالة الاستخدام ل حذف سجلات البلاغات

جدول 2.8 وصف حالة الاستخدام ل حذف سجلات البلاغات

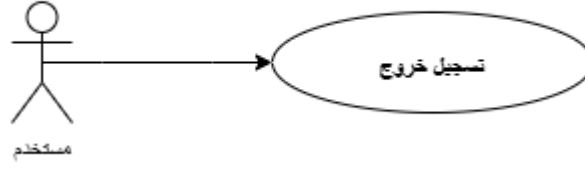
وصف حالة الاستخدام ل حذف سجلات البلاغات	
مدير النظام	المتفاعلون
تمكن مدير النظام من إزالة البلاغات الوهمية، التجريبية، أو غير الصالحة نهائياً من قاعدة البيانات لضمان دقة ونظافة البيانات المركزية	الغرض
يحدد مدير النظام بلاغاً أو أكثر من قائمة الحوادث وينفذ أمر الحذف عبر لوحة Django Admin مع تأكيد الإجراء لتنظيف السجلات.	وصف مختصر
1. تسجيل الدخول بصلاحيات المسؤول الكاملة. 2. وجود سجل البلاغ المراد حذفه في قائمة الحوادث.	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
1. يفتح مدير النظام جدول الحوادث في لوحة التحكم	
2. يحدد البلاغ (أو مجموعة البلاغات غير الصالحة) بوضع علامة في مربع الاختيار	
3. يختار إجراء الحذف من قائمة الإجراءات.	
6. يراجع السجلات والبيانات التابعة ويضغط على زر "نعم، أنا متأكد لتأكيد الحذف.	
أفعال النظام	مجريات لاحقة
5. يعرض النظام صفحة تأكيد الحذف موضحاً فيها السجلات المستهدفة وأي كائنات مرتبطة بها ستتأثر بالعملية لمنع الحذف غير المقصود.	
7. يقوم النظام بحذف السجلات المحددة نهائياً من قاعدة البيانات المركزية.	
8. يعيد النظام توجيه المدير إلى جدول الحوادث مع إظهار رسالة تأكيد خضراء بنجاح عملية الحذف.	
إزالة سجل البلاغ بالكامل من قاعدة البيانات وتحديث العدادات والقوائم فوراً.	شروط لاحقة
لايوجد	مجريات بديلة
انقطاع الانترنت	مجريات إستثنائية



شكل 2.10 حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول

جدول 2.9 وصف حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول

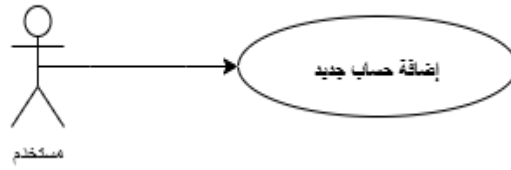
وصف حالة الإستخدام ل تسجيل الدخول	
المتفاعلون	مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية
الغرض	التحقق من هوية المستخدم بشكل آمن ومنحه صلاحية الوصول للنظام حسب دوره (مستخدم/متطوع/جهة حكومية)
وصف مختصر	يُدخل المستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور، فيتحقق النظام من صحتها
شروط سابقة	أن يكون المستخدم مسجلاً مسبقاً في النظام
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	أفعال النظام
	1. يفتح المستخدم شاشة تسجيل الدخول
	4. يُرسل الطلب إلى النظام
مجريات لاحقة	2. يُدخل اسم المستخدم وكلمة المرور
	5. يتحقق الخادم من صحة البيانات
	3. يضغط زر "دخول"
مجريات بديلة	6. يُوجّه المستخدم للصفحة الرئيسية حسب دوره (مستخدم/متطوع/جهة حكومية)
	5. إدخال بيانات دخول خاطئة: تُعرض رسالة "اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة"
مجريات إستثنائية	انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء الطلب



شكل 2.11 حالة الاستخدام ل تسجيل الخروج

جدول 2.10 وصف حالة الاستخدام ل تسجيل الخروج

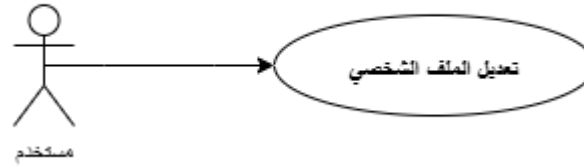
وصف حالة الاستخدام ل تسجيل الخروج	
مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية	المتفاعلون
إنهاء جلسة المستخدم الحالية بشكل آمن ومنع أي وصول لاحق للبيانات المحمية دون إعادة تسجيل الدخول	الغرض
يضغط المستخدم زر "تسجيل خروج" فيخرج من الحساب المحفوظ محلياً ويُعيد توجيهه إلى شاشة الدخول	وصف مختصر
أن يكون المستخدم مسجلاً دخوله بالفعل	شروط سابقة
أفعال المستخدم	أفعال النظام
1. يضغط المستخدم على زر "تسجيل خروج"	2. يُطلب من المستخدم تأكيد إضافي ("هل تريد تسجيل الخروج؟") قبل تنفيذ العملية.
3. يضغط نعم	4. يعاد توجيه المستخدم تلقائياً إلى شاشة تسجيل الدخول
تُحذف بيانات الجلسة من التخزين المحلي، ولا يستطيع المستخدم الوصول لأي صفحة محمية دون تسجيل دخول جديد	شروط لاحقة
لا توجد	مجريات بديلة
انقطاع الانترنت	مجريات استثنائية



شكل 2.12 حالة الاستخدام ل إضافة حساب جديد

جدول 2.11 وصف حالة الاستخدام ل إضافة حساب جديد

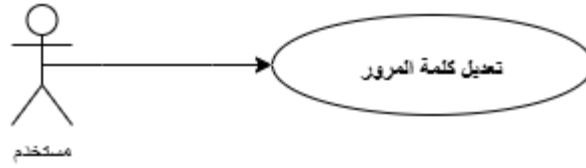
وصف حالة الاستخدام ل إضافة حساب جديد	
المتفاعلون	مستخدم عادي، متطوع، الجهة الحكومية
الغرض	تمكين مستخدم جديد من إنشاء حساب في النظام وتحديد نوعه (مستخدم عادي أو متطوع مسعف أو جهة الحكومية) لبدء استخدام الخدمات
وصف مختصر	يملأ المستخدم بيانات التسجيل الأساسية (الاسم، البريد، الهاتف، كلمة المرور، نوع الحساب و المنطقة) فينشئ النظام حساباً جديداً في قاعدة البيانات
شروط سابقة	ألا يكون اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني مستخدماً من قبل في النظام
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	1. يفتح المستخدم شاشة "إنشاء حساب جديد"
	2. يُدخل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور
	3. يحدد نوع الحساب (مستخدم عادي / متطوع او الجهة الحكومية) و المنطقة
	4. يضغط "إنشاء الحساب"
شروط لاحقة	أفعال النظام
	5. يُرسل الطلب إلى النظام
مجريات بديلة	6. يتحقق الخادم من صحة البيانات وعدم تكرارها
	7. يُنشئ النظام الحساب ويعرض رسالة "تم إنشاء الحساب بنجاح"
مجريات إستثنائية	8. يُوجَّه المستخدم لشاشة تسجيل الدخول
	يُنشأ حساب جديد بحالة غير مفعلة كمتطوع افتراضياً ويصبح جاهزاً لتسجيل الدخول
مجريات إستثنائية	في نقطة 6 اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً: تُعرض رسالة خطأ توضيحية وتُرفض عملية التسجيل
	في نقطة 6 ترك حقل إلزامي فارغاً: يعرض النظام رسائل تحقق فورية لكل حقل ناقص (البريد الإلكتروني اختياري)
مجريات إستثنائية	• انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء الإرسال



شكل 2.13 حالة الاستخدام ل تعديل الملف الشخصي

جدول 2.12 وصف حالة الاستخدام ل تعديل الملف الشخصي

وصف حالة الإستخدام ل تعديل الملف الشخصي		
المتفاعلون	مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية	
الغرض	تمكين المستخدم من تحديث بياناته الشخصية والطبية للحفاظ على دقتها، خصوصاً البيانات التي يعتمد عليها المتطوع عند التعامل مع حالة طارئة	
وصف مختصر	يعدّل المستخدم بياناته الأساسية (الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني) عبر صفحة الملف الشخصي	
شروط سابقة	تسجيل دخول المستخدم	
مجريات أساسية	أفعال المستخدم	أفعال النظام
	1. يفتح المستخدم صفحة "الملف الشخصي"	2. يعرض النظام البيانات الحالية في الحقول
	3. يعدّل المستخدم الحقول المطلوبة	5. يُرسل الطلب إلى الخادم
	4. يضغط "حفظ"	6. يتحقق الخادم من صحة البيانات ويحدّثها
		7. تُعرض رسالة تأكيد نجاح التحديث
	تُحدّث بيانات المستخدم في قاعدة البيانات وتُعكس فوراً في أي مكان تُعرض فيه	
	في النقطة 6 محاولة استخدام بريد إلكتروني مسجّل مسبقاً لمستخدم آخر: تُعرض رسالة "هذا البريد مستخدم بالفعل"	
مجريات إستثنائية	• انقطاع الاتصال أثناء الحفظ	



شكل 2.14 حالة الاستخدام ل تعديل كلمة المرور

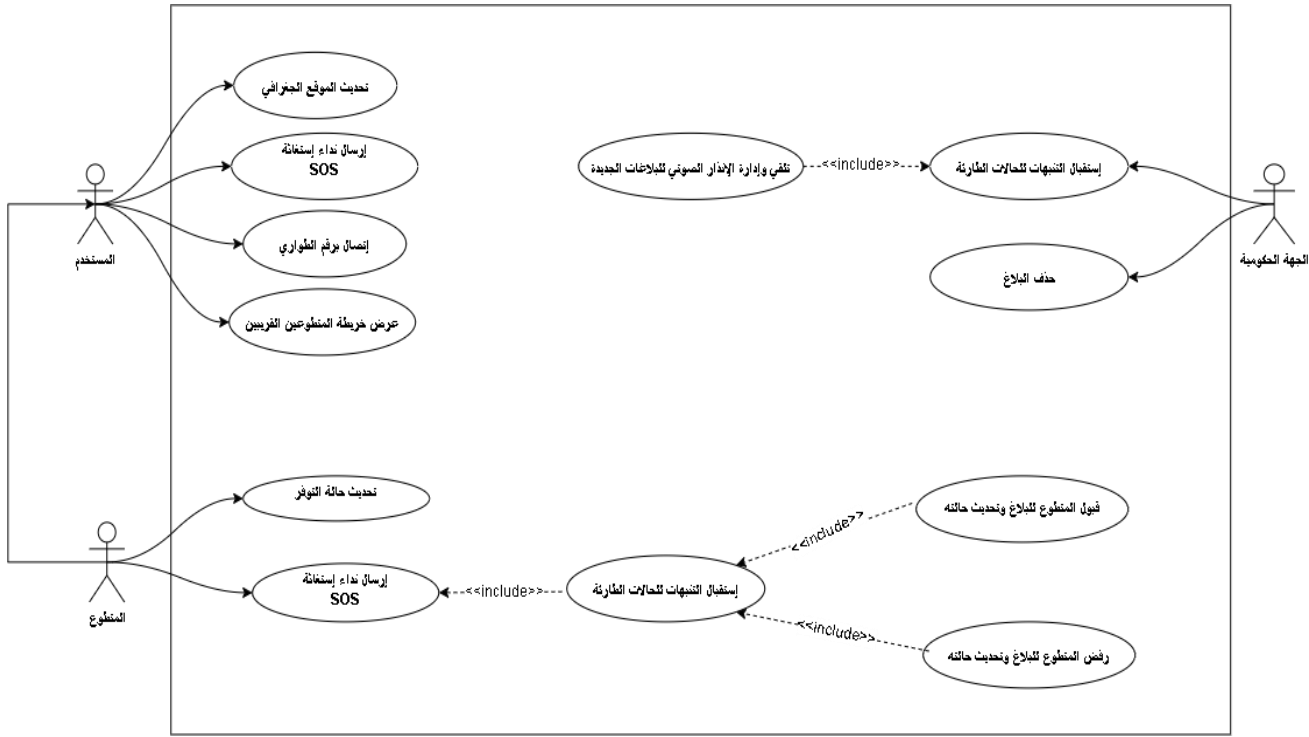
جدول 2.13 وصف حالة الاستخدام ل تعديل كلمة المرور

وصف حالة الاستخدام ل تعديل كلمة المرور	
المتفاعل	مستخدم عادي، متطوع، جهة حكومية
الغرض	تمكين المستخدم من تغيير كلمة مروره الحالية بأخرى جديدة للحفاظ على أمان حسابه
وصف مختصر	يُدخل المستخدم كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة، فيتحقق النظام من صحة الأولى قبل تحديثها بشكل مشفّر في قاعدة البيانات
شروط سابقة	1. تسجيل دخول المستخدم 2. معرفة كلمة المرور الحالية
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	أفعال النظام
	1. يفتح المستخدم شاشة "تغيير كلمة المرور"
	2. يُدخل كلمة المرور الحالية
	3. يُدخل كلمة المرور الجديدة وتأكيدها
شروط لاحقة	4. يضغط "حفظ"
	تُحدّث كلمة المرور المشفّرة في قاعدة البيانات، ويحتاج المستخدم لاستخدام الكلمة الجديدة في تسجيل الدخول القادم
مجريات بديلة	في نقطة 6 كلمة المرور الحالية المُدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "كلمة المرور الحالية غير صحيحة" ولا يتم التحديث
	في نقطة 6 عدم تطابق كلمة المرور الجديدة مع حقل التأكيد: تُعرض رسالة "كلمتا المرور غير متطابقتين"
مجريات إستثنائية	انقطاع الاتصال

2.4 تحليل الزيادة الثانية: نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين

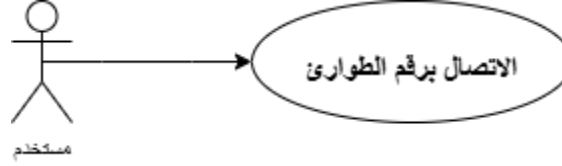
تُبنى هذه الزيادة على الزيادة الأولى (الخادم ونظام المصادقة)، وتهدف إلى إضافة النواة الوظيفية الأهم في النظام: تسجيل الحوادث، تحديد المواقع الجغرافية، والبحث الآلي عن أقرب متطوع متاح للاستجابة.

2.4.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الثانية: نداء الاستغاثة والمطابقة الجغرافية



شكل 2.15 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الثانية: نداء الاستغاثة والمطابقة الجغرافية

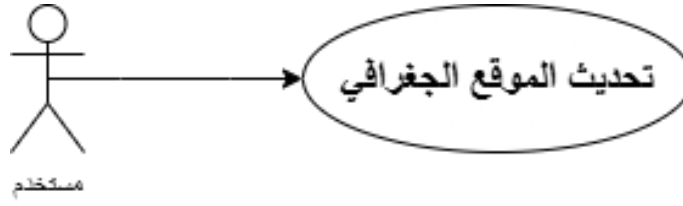
2.4.2 وصف حالات الاستخدام



شكل 2.16 حالة الإستخدام ل الاتصال برقم الطوارئ

جدول 2.14 وصف حالة الإستخدام ل الاتصال برقم الطوارئ

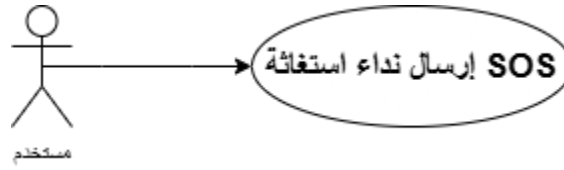
وصف حالة الإستخدام ل الاتصال برقم الطوارئ	
المتفاعلون	مستخدم عادي، متطوع
الغرض	إتاحة اتصال هاتفي مباشر وسريع بخدمات الطوارئ الرسمية كخيار احتياطي مواز لنظام SOS الرقمي
وصف مختصر	يضغط المستخدم زرّاً مخصصاً لرقم الطوارئ فيستدعي التطبيق تطبيق الهاتف الافتراضي على الجهاز لإجراء المكالمة
شروط سابقة	أن يدعم جهاز المستخدم إجراء مكالمات هاتفية
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	أفعال النظام
	1. يضغط المستخدم زر "اتصال بالطوارئ"
مجريات بديلة	2. يستدعي التطبيق تطبيق الهاتف الافتراضي مع الرقم المخصص
	3. يظهر رقم الطوارئ جاهزاً على شاشة الاتصال
شروط لاحقة	4. يضغط المستخدم زر الاتصال يدوياً لإتمام المكالمة
مجريات بديلة	تُفتح واجهة الاتصال الافتراضية في الهاتف برقم الطوارئ جاهزاً للاتصال لا توجد
مجريات إستثنائية	- عدم توفر شريحة اتصال أو خاصية الاتصال على الجهاز - رفض النظام فتح تطبيق الهاتف لأسباب تتعلق بالصلاحيات: تُعرض رسالة خطأ توضح ضرورة السماح للتطبيق بفتح روابط الاتصال



شكل 2.17 حالة الاستخدام ل تحديث الموقع الجغرافي

جدول 2.15 وصف حالة الاستخدام ل تحديث الموقع الجغرافي

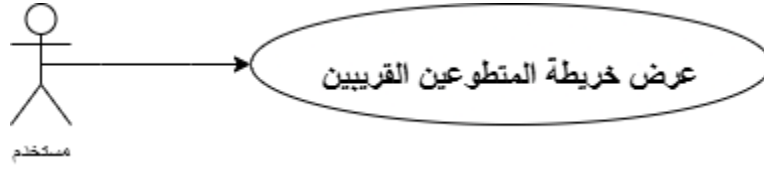
وصف حالة الاستخدام ل تحديث الموقع الجغرافي	
المتفاعلون	مستخدم عادي، متطوع
الغرض	ضمان دقة موقع المستخدم أو المتطوع بشكل مستمر لتحسين عملية المطابقة الجغرافية وحساب المسافات (SOS ، الخريطة)
وصف مختصر	يرسل التطبيق إحداثيات الجهاز الحالية (خط الطول والعرض) إلى الخادم بشكل دوري أو عند تفعيل حالة "متاح" لدى المتطوع
شروط سابقة	1. تسجيل دخول المستخدم 2. منح صلاحية الوصول لموقع الجهاز (GPS)
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	أفعال النظام
	1. يمنح المستخدم صلاحية الوصول للموقع عند أول استخدام
	2. يحصل التطبيق على الإحداثيات الحالية من نظام تحديد المواقع بالجهاز
مجريات استثنائية	3. يرسل التطبيق الإحداثيات إلى النظام
	4. يُحدّث الخادم بيانات الموقع المرتبطة بحساب المستخدم
شروط لاحقة	يحدث الموقع الجغرافي ليستخدم في عمليات البحث عن أقرب متطوع لاحقاً
مجريات بديلة	لا يوجد
مجريات استثنائية	• ضعف إشارة GPS أو تعذر تحديد الموقع: يُعاد استخدام آخر موقع معروف مؤقتاً مع إشعار المستخدم بعدم الدقة الكاملة • فشل الاتصال بالخادم أثناء إرسال التحديث



شكل 2.18 حالة الاستخدام ل إرسال نداء استغاثة SOS

جدول 2.16 وصف حالة الاستخدام ل إرسال نداء استغاثة SOS

وصف حالة الاستخدام ل إرسال نداء استغاثة SOS	
المتفاعل	مستخدم عادي، متطوع
الغرض	إتاحة طلب مساعدة طارئة فورية بضغطة واحدة، وربط المستغيث تلقائياً بأقرب متطوع متاح جغرافياً دون الحاجة لتدخل يدوي
وصف مختصر	يضغط المستخدم زر SOS فيحدد النظام موقعه عبر GPS ، وينشئ سجل حادث ، ثم يبحث عن أقرب متطوع متاح ويُخطرته بالحالة
شروط سابقة	1. تسجيل دخول المستخدم 2. تفعيل صلاحية الموقع الجغرافي (GPS) 3. وجود متطوع واحد على الأقل مسجل بحالة "متاح"
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	1. يضغط المستخدم زر SOS
	2. يحدد النظام موقعه الحالي تلقائياً عبر GPS
	3. يُرسل الطلب إلى الخادم
	4. يُنشئ الخادم سجل حادث
	5. يبحث الخادم عن أقرب متطوع متاح
	6. عند وجود متطوع، تتحدّث حالة الحادث إلى "نشط" ويُربط المتطوع بالحادث
	7. يصل إشعار فوري و تنبيه (للمتطوع)
شروط لاحقة	8. يُعرض للمستخدم تأكيد بإرسال الاستغاثة مع بيانات المتطوع (الاسم، الهاتف، الموقع)
	يُنشأ سجل جديد بحالة "نشط" (إن وُجد متطوع) أو "معلق" (إن لم يوجد)، ويصل إشعار فوري للمتطوع الأقرب
مجريات بديلة	في النقطة 6. عدم وجود أي متطوع متاح ويبقى قيد المتابعة حتى توفر متطوع
مجريات إستثنائية	• انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء الإرسال



شكل 2.19 حالة الإستخدام ل عرض خريطة المتطوعين القريبين
جدول 2.17 وصف حالة الإستخدام ل عرض خريطة المتطوعين القريبين

وصف حالة الإستخدام ل عرض خريطة المتطوعين القريبين	
المتفاعلون	مستخدم عادي، متطوع
الغرض	إظهار مواقع المتطوعين المتاحين قرب المستخدم على خريطة تفاعلية لتسهيل التنسيق الميداني وتسريع الوصول للمصاحب
وصف مختصر	يعرض النظام خريطة تحتوي مواقع المتطوعين المتاحين ضمن نطاق جغرافي معين، مرتبة حسب أقرب مسافة
شروط سابقة	1. تسجيل دخول المستخدم 2. تفعيل صلاحية GPS على الجهاز 3. وجود متطوع واحد على الأقل بحالة "متاح"
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	أفعال النظام
	1. يفتح المستخدم أو المتطوع شاشة "الخريطة"
	2. يحدد النظام الموقع الحالي عبر GPS
	3. يُرسل الطلب إلى الخادم
	4. يحسب الخادم المسافة لكل متطوع متاح ويُصنّف من هم ضمن نطاق 10 كم
شروط لاحقة	5. تُرتّب النتائج تصاعدياً حسب المسافة
	6. تُعرض العلامات على الخريطة مع بيانات كل متطوع (الاسم، الهاتف، الموقع)
مجريات بديلة	تُعرض مواقع المتطوعين كعلامات على الخريطة مرتبة حسب المسافة من موقع المستخدم في النقطة 6. لا يوجد أي متطوع متاح ضمن النطاق: يعرض النظام رسالة "لا يوجد متطوعون قريبون حالياً" مع إبقاء الخريطة معروضة
مجريات إستثنائية	• انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء الطلب • فشل تحديد الموقع الجغرافي (GPS) معطل أو ضعيف الإشارة



شكل 2.20 حالة الاستخدام ل تحديث حالة التوافر
جدول 2.18 وصف حالة الاستخدام ل تحديث حالة التوافر

وصف حالة الاستخدام ل تحديث حالة التوافر	
المتطوع	المتفاعلون
تمكين المتطوع من التحكم بظهوره ضمن قائمة المتطوعين المتاحين لاستقبال بلاغات الطوارئ، عبر تبديل حالته بين "متاح" (online) و "غير متاح" (offline)	الغرض
يقوم المتطوع بتفعيل أو إلغاء تفعيل زر/ مفتاح التوافر من لوحة التحكم الخاصة به، فيقوم النظام بتحديث الحقل الخاص بحسابه في قاعدة البيانات فوراً، بحيث يُستثنى المتطوع من عمليات المطابقة الجغرافية عند حالته "غير متاح"	وصف مختصر
1. أن يكون المسعف مسجلاً لدخوله بنجاح في تطبيق الهاتف. 2. تفعيل خدمة تحديد الموقع الجغرافي والاتصال بشبكة الإنترنت.	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
1. يفتح المتطوع لوحة التحكم	
2. يعرض النظام حالة التوافر الحالية للمتطوع (متاح/غير متاح)	
3. يضغط المتطوع على مفتاح/زر تبديل الحالة	
4. يستقبل النظام طلب التحديث الحالة	
5. يقوم النظام بعكس قيمة الحقل في قاعدة البيانات وحفظها	
6. تُحدَّث الواجهة شكل الزر ولونه فوراً ليعكس الحالة الجديدة (أخضر = متاح، أحمر = غير متاح)	شروط لاحقة
1. تحديث حالة المسعف فوراً في قاعدة بيانات النظام المركزية 2. تعديل إمكانية توجيه البلاغات الجديدة للمسعف بناءً على حالته الجديدة.	
لا توجد	مجريات بديلة
انقطاع الاتصال	مجريات إستثنائية



شكل 2.21 حالة الاستخدام ل تحديث حالة التوافر
جدول 2.19 وصف حالة الاستخدام ل استقبال التنبيهات للحالات الطارئة

وصف حالة الاستخدام ل استقبال التنبيهات للحالات الطارئة	
المتطوع	المتفاعلون
إشعار المتطوع فوراً عند وقوع حالة طوارئ (SOS) قريبة منه جغرافياً، لتمكينه من الاستجابة السريعة وقبول الحالة قبل أن يتم إسنادها لمتطوع آخر	الغرض
عندما يقوم مستخدم بإرسال بلاغ SOS ، يحدد النظام أقرب متطوع/ متطوعين متاحين ، ثم يرسل إشعار فوري إلى جهاز المتطوع، حتى لو كان التطبيق مغلقاً أو يعمل في الخلفية، لينتمكن من الاطلاع على تفاصيل الحالة والاستجابة لها.	وصف مختصر
1. أن يكون المتطوع مسجلاً دخولاً بحساب من نوع "المتطوع". 2. أن تكون حالته متاح. 3. أن يكون قد وافق على أذونات الإشعارات 4. أن يكون ضمن النطاق الجغرافي المحدد من موقع البلاغ.	شروط سابقة
أفعال النظام	أفعال المستخدم
1 يستقبل النظام بلاغ SOS جديد من أحد المستخدمين	4 يستقبل المتطوع الإشعار على جهازه
2 يحسب النظام أقرب متطوع/متطوعين متاحين بناءً على الموقع الجغرافي	6 يضغط المتطوع على الإشعار
3 يرسل النظام إشعار فوري إلى جهاز المختار، متضمناً نوع الحالة والموقع التقريبية	8 يطلع المتطوع على كامل التفاصيل (الموقع على الخريطة، نوع الإصابة، معلومات المبلغ)
5 يعرض النظام تفاصيل موجزة في الإشعار (الموقع، المسافة التقريبية)	
7 يفتح النظام التطبيق تلقائياً وينقل المتطوع مباشرة إلى صفحة تفاصيل الحالة	
9 يعرض النظام بيانات الحالة كاملة مع خيارات "قبول" أو "رفض"	
1. وصول إشعار فعلي لجهاز المتطوع يحتوي بيانات الحالة (نوع الإصابة، الموقع). 2. تحديث حالة البلاغ لتعكس إرسال التنبيه. 3. إتاحة الخيار للمتطوع بفتح التطبيق مباشرة من الإشعار للاطلاع على التفاصيل واتخاذ القرار.	شروط لاحقة
في النقطة 2 عدم وجود أي متطوع متاح ويبقى قيد المتابعة حتى توفر متطوع	مجريات بديلة
ضعف أو انقطاع اتصال جهاز المتطوع بالإنترنت لحظة الإرسال	مجريات استثنائية



شكل 2.22 حالة الاستخدام ل قبول المتطوع للبلاغ وتحديث حالته
جدول 2.20 وصف حالة الاستخدام ل قبول المتطوع للبلاغ وتحديث حالته

وصف حالة الاستخدام ل قبول المتطوع للبلاغ وتحديث حالته	
المتطوع	المتفاعلون
الغرض	تمكين المتطوع من الارتباط ببلاغ طوارئ مُسند إليه تلقائياً، بحيث يعكس النظام حالة البلاغ الفعلية (من "معلقة" إلى "مقبولة") فور اختيار أقرب متطوع متاح
وصف مختصر	عند إرسال مستخدم لبلاغ SOS ، يحسب النظام أقرب متطوع متاح ، ويقوم تلقائياً بربط حساب المتطوع بالبلاغ وتحديث حالته من معلقة إلى مقبولة ، ليتمكن المتطوع من الاطلاع على تفاصيل الحالة والتوجه لموقعها
شروط سابقة	1. أن يكون المتطوع مسجلاً دخولاً بحساب من نوع "المتطوع". 2. أن يكون قد استلم تنبيهاً ببلاغ SOS أو اطلع عليه من قائمة التنبيهات.
أفعال المستخدم	أفعال النظام
4. يستقبل المتطوع بلاغ SOS	1. يستقبل النظام بلاغ SOS جديد من أحد المستخدمين
6. يفتح المتطوع التطبيق ويطلع على تفاصيل البلاغ المرتبط به	2. يحسب النظام أقرب متطوع متاح بناءً على الموقع الجغرافي
7. يقبل المتطوع البلاغ	3. يربط النظام حساب المتطوع الأقرب بالبلاغ
	5. يعرض النظام بيانات البلاغ كاملة (نوع الحالة، الموقع، المسافة التقريبية)
	8. يحدّث النظام حالة البلاغ تلقائياً من "معلقة" إلى "مقبولة" ويحفظها في قاعدة البيانات
شروط لاحقة	1. تحديث الحقل في قاعدة البيانات من "معلقة" إلى "مقبولة". 2. ظهور تفاصيل البلاغ للمتطوع المرتبط عند اطلاعه على التطبيق
مجريات بديلة	في النقطة 2. عدم وجود أي متطوع متاح ويبقى قيد المتابعة حتى توفر متطوع
مجريات إستثنائية	فشل الاتصال



شكل 2.23 حالة الاستخدام ل رفض المتطوع بالبلاغ وتحديث حالته
جدول 2.21 وصف حالة الاستخدام ل رفض المتطوع بالبلاغ وتحديث حالته

وصف حالة الاستخدام ل رفض المتطوع بالبلاغ وتحديث حالته	
المتطوع	المتفاعلون
تمكين المتطوع من الارتباط ببلاغ طوارئ مُسند إليه تلقائياً، بحيث يعكس النظام حالة البلاغ الفعلية (من "معلقة" إلى "مرفوضة") فور اختيار أقرب متطوع متاح عند إرسال مستخدم لبلاغ SOS ، يحسب النظام أقرب متطوع متاح ، ويقوم تلقائياً بربط حساب المتطوع بالبلاغ وتحديث حالته من معلقة إلى مرفوضة ، ليتمكن النظام إلي إرسالها إلي متطوع آخر	الغرض
1. أن يكون المتطوع مسجلاً دخولاً بحساب من نوع "المتطوع". 2. أن يكون قد استلم تنبيهاً ببلاغ SOS أو أُطّلِع عليه من قائمة التنبيهات.	وصف مختصر
أفعال المستخدم	شروط سابقة
أفعال النظام	مجريات أساسية
4. يستقبل المتطوع بلاغ SOS	1. يستقبل النظام بلاغ SOS جديد من أحد المستخدمين
6. يفتح المتطوع التطبيق ويطلّع على تفاصيل البلاغ المرتبط به	2. يحسب النظام أقرب متطوع متاح بناءً على الموقع الجغرافي
7. يرفض المتطوع البلاغ	3. يربط النظام حساب المتطوع الأقرب بالبلاغ
	5. يعرض النظام بيانات البلاغ كاملة (نوع الحالة، الموقع، المسافة التقريبية)
	8. يحدّث النظام حالة البلاغ تلقائياً من "معلقة" إلى "مرفوضة" ويحفظها في قاعدة البيانات
	9. يرسل النظام البلاغ إلي متطوع آخر (إن وجد)
1. تحديث الحقل في قاعدة البيانات من "معلقة" إلى "مرفوضة". 2. ظهور تفاصيل البلاغ للمتطوع المرتبط عند اطلاعه على التطبيق	شروط لاحقة
في النقطة 2. عدم وجود أي متطوع متاح ويبقى قيد المتابعة حتى توفر متطوع	مجريات بديلة
فشل الاتصال	مجريات إستثنائية



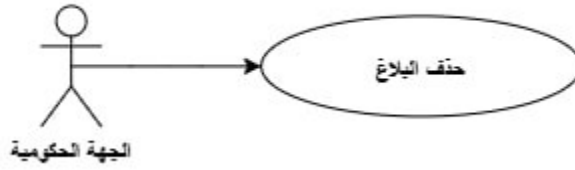
شكل 2.24 حالة الاستخدام ل استقبال التنبيهات في للحالات الطارئة
جدول 2.22 وصف حالة الاستخدام ل استقبال التنبيهات في للحالات الطارئة

وصف حالة الاستخدام ل استقبال التنبيهات في للحالات الطارئة	
الجهة الحكومية	المتفاعلون
تمكين الجهة الحكومية من الاستقبال الفوري لأي بلاغ طوارئ جديد يصدر عن المستخدمين، لضمان متابعة الحالات	الغرض
عند إنشاء بلاغ استغاثة (SOS) جديد من قبل أحد المستخدمين، يقوم النظام تلقائياً بإرسال إشعار فوري إلى جهة الحكوميه، مع إمكانية إيقاف صوت التنبيه	وصف مختصر
1. تسجيل دخول الجهة الحكومية بنجاح إلى النظام 2. وجود بلاغ استغاثة جديد صادر من أحد المستخدمين 3. تفعيل صلاحيات الإشعارات على الجهاز	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
1. يستقبل النظام البلاغ من المستخدم	
2. يحدد النظام موقع البلاغ عبر GPS	
3. يرسل النظام إشعاراً فورياً إلى الجهة الحكومية	
5. تُضاف الحالة إلى قائمة "البلاغات المعلقة" لدى الجهة الحكومية	
1. ظهور التنبيه الجديد ضمن قائمة البلاغات لدى الجهة الحكومية 2. تحديث حالة البلاغ في قاعدة البيانات لتعكس أنه تم إرساله للجهة الحكومية	شروط لاحقة
لا يوجد	مجريات بديلة
انقطاع الإنترنت	مجريات إستثنائية



شكل 2.25 حالة الاستخدام ل تلقي وإدارة الإنذار الصوتي للبلاغات الجديدة
جدول 2.23 وصف حالة الاستخدام ل تلقي وإدارة الإنذار الصوتي للبلاغات الجديدة

وصف حالة الاستخدام ل تلقي وإدارة الإنذار الصوتي للبلاغات الجديدة	
الجهة الحكومية	المتفاعلون
تنبيه موظف الجهة الحكومية صوتياً وبشكل فوري عند ورود أي بلاغ استغاثة جديد	الغرض
تتيح حالة الاستخدام هذه إطلاق صوت إنذار عالٍ ومستمر في لوحة تحكم الجهة الحكومية فور وصول بلاغ جديد، ويستمر الصوت حتى يقوم الموظف بالضغط على زر "إيقاف التنبيه"، بعدها يُكتم صوت هذا البلاغ تحديداً بشكل دائم، على أن يتكرر الإنذار تلقائياً وبشكل مستقل عند وصول أي بلاغ جديد آخر.	وصف مختصر
1. أن يكون حساب الجهة الحكومية مُفعلاً ومسجلاً الدخول. 2. أن يكون صوت الجهاز مفعلاً.	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
4. يضغط الموظف على زر "إيقاف التنبيه" الخاص بهذا البلاغ.	
1. يصل بلاغ استغاثة جديد إلى النظام.	
2. يكتشف النظام وصول البلاغ الجديد.	
3. يُطلق النظام صوت إنذار عالٍ ومستمر في لوحة تحكم الجهة الحكومية.	
5. يكتم النظام صوت هذا البلاغ بشكل دائم ولا يعاود تشغيله لاحقاً.	شروط لاحقة
1. يتوقف صوت الإنذار الخاص بالبلاغ الذي تم إيقافه بشكل دائم. 2. يبقى البلاغ ظاهراً ومرئياً ضمن القائمة رغم كتم صوته.	
لا يوجد	مجريات بديلة
في حال تلف ملف المرفق أو تعذر تحميله، يعرض النظام رسالة خطأ في تحميل المرفق مع إتاحة إعادة المحاولة.	مجريات إستثنائية



شكل 2.26 حالة الاستخدام ل حذف البلاغ
جدول 2.24 وصف حالة الاستخدام ل حذف البلاغ

وصف حالة الاستخدام ل حذف البلاغ	
الجهة الحكومية	المتفاعلون
تمكن الجهة الحكومية من حذف بلاغ طارئ من قائمة المتابعة بعد الانتهاء من معالجته	الغرض
تقوم الجهة الحكومية باختيار بلاغ من قائمة البلاغات، ثم تنفيذ عملية الحذف، فيقوم النظام بإزالته نهائياً من قائمة المتابعة الحكومية	وصف مختصر
1. تسجيل دخول الجهة الحكومية بنجاح إلى النظام 2. وجود بلاغ واحد على الأقل ضمن قائمة البلاغات	شروط سابقة
أفعال المستخدم	مجريات أساسية
أفعال النظام	
1. تفتح الجهة الحكومية قائمة البلاغات	
2. تختار البلاغ المطلوب حذفه	
3. تضغط على زر "حذف"	
4. يعرض النظام رسالة تأكيد الحذف	شروط لاحقة
5. تؤكد الجهة الحكومية العملية	
6. يقوم النظام بحذف البلاغ من قاعدة البيانات	
7. يعرض النظام رسالة نجاح العملية	مجريات بديلة
لا يوجد	مجريات إستثنائية
فقدان الاتصال بالخادم	

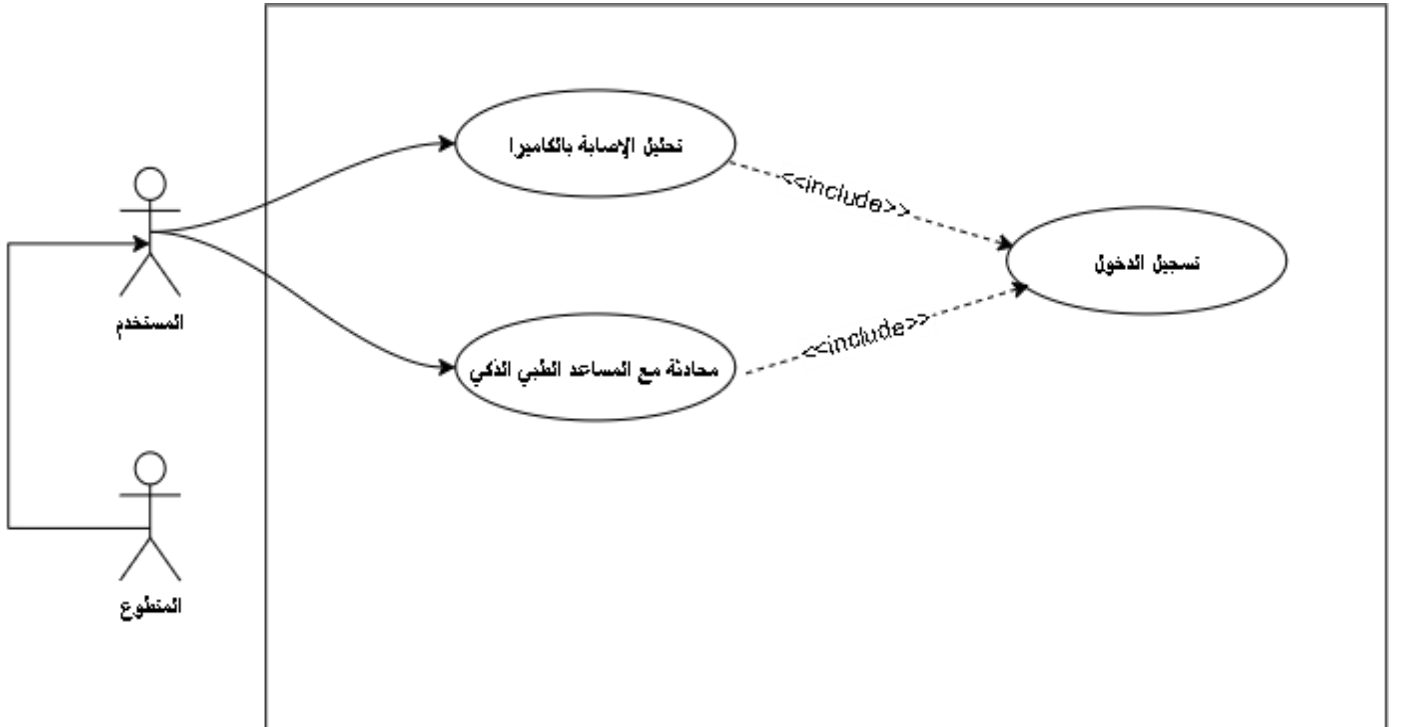
2.5 تحليل الزيادة الثالثة: الواجهة الأمامية وتجربة المستخدم

تُبنى هذه الزيادة على الزيادتين السابقتين (الخادم والمصادقة، ونظام الحوادث ومطابقة المتطوعين)، ولا تُضيف حالات استخدام جديدة على مخطط النظام، بل تهدف إلى ترجمة جميع حالات الاستخدام التي حُلّت سابقاً إلى واجهات فعلية قابلة للاستخدام، عبر بناء تطبيق React.js متكامل يربط الفاعلين الثلاثة (المستخدم، المتطوع، الجهة الحكومية) بوظائف الخادم، مع مراعاة دعم كامل للغة العربية والتخطيط من اليمين إلى اليسار.

2.6 تحليل الزيادة الرابعة: دمج نموذجي الذكاء الاصطناعي

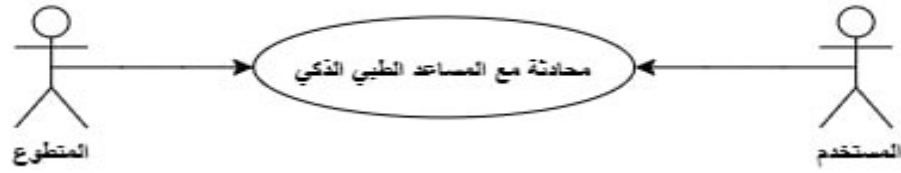
تُبنى هذه الزيادة على الزيادات الثلاث السابقة، وتهدف إلى تزويد النظام بالقدرة على التشخيص الميداني الأولي للإصابات، من خلال دمج نموذجين متكاملين من الذكاء الاصطناعي: نموذج رؤية حاسوبية محلي (YOLOv8) لتصنيف نوع الإصابة، ونموذج لغوي كبير (Groq / Llama) يترجم نتيجة التصنيف إلى تقرير طبي مفهوم باللغة العربية.

2.6.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الرابعة: محرك الرؤية والذكاء الاصطناعي المزدوج



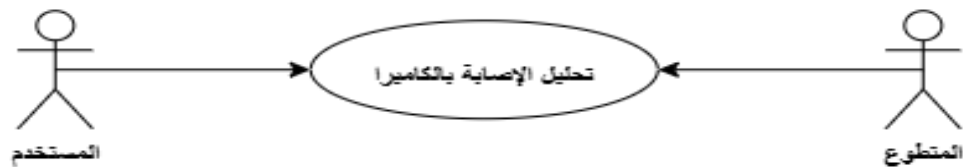
شكل 2.27 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الرابعة: محرك الرؤية والذكاء الاصطناعي المزدوج

2.6.2 وصف حالات الاستخدام



شكل 2.28 حالة الاستخدام ل محادثة مع المساعد الطبي الذكي
جدول 2.25 وصف حالة الاستخدام ل محادثة مع المساعد الطبي الذكي

وصف حالة الاستخدام ل محادثة مع المساعد الطبي الذكي	
مستخدم عادي، متطوع	المتفاعلون
تقديم إرشادات إسعافية تفاعلية ومباشرة استناداً إلى استفسار نصي حر من المستخدم، دون الحاجة لالتقاط صورة يكتب المستخدم أو المتطوع سؤالاً طبياً في واجهة المحادثة، فيرسل الطلب إلى دردشة الطبية الذي يستدعي نموذج Groq اللغوي لتوليد رد إرشادي منظم باللغة العربية	الغرض
1. تسجيل دخول المستخدم 2. توفر اتصال بالإنترنت	وصف مختصر
أفعال المستخدم	شروط سابقة
أفعال النظام	مجريات أساسية
1. يفتح المستخدم شاشة "المساعد الطبي الذكي"	
2. يكتب استفساره في حقل النص	
3. يضغط "إرسال"	
4. يرسل الطلب إلى دردشة الطبية	شروط لاحقة
5. يعالج Groq الاستفسار ويولد رداً إرشادياً مبسطاً بالعربية	
6. يُعرض الرد ضمن واجهة المحادثة بشكل متسلسل	مجريات بديلة
يُعرض رد المساعد الذكي ضمن سجل المحادثة	مجريات إستثنائية
لا يوجد	مجريات إستثنائية
انقطاع الاتصال بالإنترنت	



شكل 2.29 حالة الاستخدام ل تحليل الإصابة بالكاميرا
جدول 2.26 وصف حالة الاستخدام ل تحليل الإصابة بالكاميرا

وصف حالة الاستخدام ل تحليل الإصابة بالكاميرا	
مستخدم عادي، متطوع	المتفاعلون
تقديم تشخيص بصري أولي سريع لنوع الإصابة ودرجة خطورتها، مع إرشادات إسعاف فوري، لتقليل الحاجة لخبرة طبية مسبقة في اللحظات الحرجة	الغرض
يلتقط المستخدم أو المتطوع صورة للإصابة عبر كاميرا الهاتف، فيحللها نموذج YOLOv8 المدرب محلياً لتحديد نوع الإصابة ونسبة الثقة، ثم يُرسل الكشف إلى نموذج Groq اللغوي الذي يولد تقريراً طبياً مفصلاً باللغة العربية	وصف مختصر
1. تسجيل دخول المستخدم 2. منح صلاحية الوصول للكاميرا 3. توفر اتصال بالإنترنت (لمرحلة استدعاء Groq API)	شروط سابقة
أفعال النظام	أفعال المستخدم
3. يُرسل التطبيق الصورة إلى الخادم	1. يفتح المستخدم شاشة "تحليل الإصابة"
4. يحلل نموذج YOLOv8 الصورة محلياً ويحدد نوع الإصابة ونسبة الثقة	2. يلتقط صورة بالكاميرا أو يرفعها من المعرض
5. تُرسل نتيجة الكشف مع الصورة إلى Groq API	مجريات أساسية
6. يولد النموذج اللغوي تقريراً طبياً بالعربية (نوع الإصابة، الخطورة، خطوات الإسعاف، الحاجة لتدخل فوري)	
7. يُعرض التقرير للمستخدم فوراً ضمن الواجهة	شروط لاحقة
يُعرض للمستخدم تقرير كامل يتضمن نوع الإصابة، نسبة الثقة، درجة الخطورة، وخطوات الإسعاف الأولي المناسبة	
لا يوجد	مجريات بديلة
• عدم منح صلاحية الكاميرا: يعرض النظام رسالة توضح ضرورة تفعيل الصلاحية من إعدادات الجهاز • انقطاع الاتصال بالإنترنت	
مجريات استثنائية	

2.7 تحليل الزيادة الخامسة: الميزات المساندة وتطبيق الموبايل

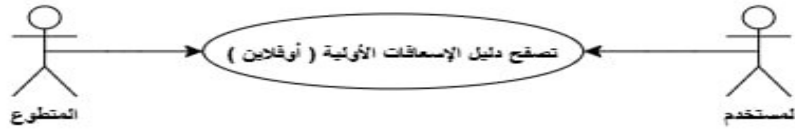
تمثل هذه الزيادة المرحلة الختامية في بناء النظام، وتهدف إلى استكمال منظومة الدعم غير المتصل بالإنترنت، وتحويل التطبيق من نسخة ويب إلى تطبيق موبايل أصلي يعمل على أندرويد و iOS عبر تقنية Capacitor ، دون المساس بالكود أو الخادم القائمين.

2.7.1 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الخامسة: لوحة التحكم الحكومية والميزات المساندة



شكل 2.30 مخطط حالات الاستخدام للزيادة الخامسة: لوحة التحكم الحكومية والميزات المساندة

2.7.2 وصف حالات الاستخدام



شكل 2.31 حالة الاستخدام ل تصفح دليل الإسعافات الأولية
جدول 2.27 وصف حالة الاستخدام ل تصفح دليل الإسعافات الأولية

وصف حالة الاستخدام ل تصفح دليل الإسعافات الأولية	
متفاعلون	مستخدم عادي، متطوع
الغرض	توفير مرجع إرشادي سريع لخطوات الإسعاف الأولي يعمل دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، لضمان استمرارية المساعدة حتى عند انقطاع الشبكة
وصف مختصر	يتصفح المستخدم أو المتطوع دليلاً مصنفًا حسب نوع الإصابة (نزيف، حروق، اختناق، كسور...)
شروط سابقة	يكفي فتح التطبيق
مجريات أساسية	أفعال المستخدم
	أفعال النظام
	1. يفتح المستخدم أو المتطوع قسم "دليل الإسعافات الأولية" 2. تُعرض قائمة بأنواع الإصابات المتاحة
شروط لاحقة	3. يختار نوع الإصابة المطلوب 4. يُوجّه النظام إلى دليل الارشادات و تُعرض خطوات الإسعاف المخزنة محلياً دون أي طلب شبكة
	يطلع المستخدم على خطوات الإسعاف الأولي الخاصة بنوع الإصابة المختار بشكل كامل وواضح
مجريات بديلة	لا توجد
مجريات إستثنائية	لا توجد

الفصل الثالث

مرحلة التصميم

3. الباب الثالث: مرحلة التصميم

3.1 البنية المعمارية العامة للنظام (General System Architecture)

تعتمد البنية المعمارية لنظام "مُسَعَف" على نمط الخدمات الموزعة (Client-Server RESTful Architecture) المجهزة للعمل التزايدي. تتكون المنظومة من ثلاث طبقات أساسية تضمن المرونة، وسرعة الاستجابة، والموثوقية العالية أثناء إدارة الطوارئ والاتصال اللحظي:

3.1.1 طبقة العرض والواجهات (Client/Presentation Layer):

تتمثل في تطبيق الموبايل للهواتف الذكية المبني بوساطة إطار عمل React.js والمُحْزَم عبر تقنية Capacitor.js ليعمل بشكل أصيل (Native) على نظام أندرويد. تتفاعل هذه الطبقة مباشرة مع حساسات الجهاز (الكاميرا لالتقاط صور الإصابات، ونظام الـ GPS لتحديد الموقع الجغرافي)، مع دعم كامل للواجهات التفاعلية السريعة الموجهة باللغة العربية (RTL).

3.1.2 طبقة منطق الأعمال والخدمات الخلفية (Application/Logic Layer):

تستند إلى إطار عمل Django REST Framework (DRF) المطور بلغة Python. تتولى هذه الطبقة استقبال الطلبات البرمجية عبر واجهات API، وتنسيق معالجة الاستغاثات الطارئة، وتنظيم الأدوار والمصادقة، وإدارة خوارزميات التوجيه والمطابقة الجغرافية (Haversine Algorithm) لتحديد أقرب المتطوعين.

3.1.3 طبقة محركات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات (Data & AI Layer):

تشتمل على قاعدة البيانات العلائقية SQLite لتخزين بيانات الحسابات والبلاغات وسجلات التنبيهات، وتتضمن محرك الرؤية الحاسوبية YOLOv8 المكتبي المستضاف محلياً للتحليل البصري للإصابات، إضافة إلى التكامل عبر شبكة الإنترنت مع Groq Cloud API لاستدعاء النماذج اللغوية الضخمة وتوليد التقارير الإسعافية الطبية باللغة العربية. المستضاف محلياً للتحليل البصري للإصابات، والتكامل مع Groq API للتحليل اللغوي وتوليد التقارير الإسعافية الطبية.

3.2 تصميم قاعدة البيانات ونماذج الكينونات (Database & Entity Design)

تُعد قاعدة البيانات الجزء المحوري الذي يضمن حفظ وتكامل البيانات الخاصة بالحسابات، البلاغات الطارئة، السجلات الطبية، والتنبيهات داخل النظام. تم تصميم القاعدة بالاعتماد على النموذج العلائقي (Relational Model) لضمان اتساق البيانات وموثوقيتها.

3.2.1 مخطط كائنات النظام الكلية (System Entity / Object Diagram)

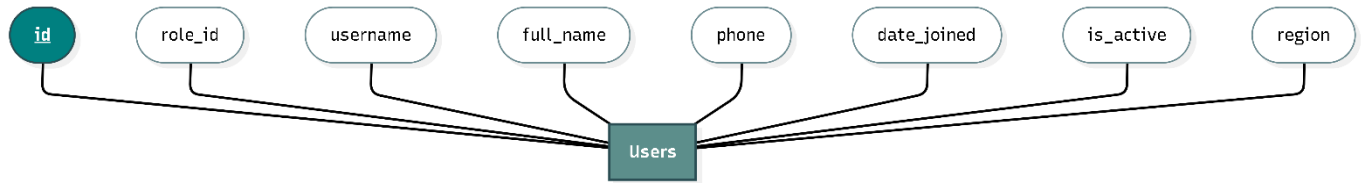
يعرض مخطط الكائنات (Object Diagram) أمثلة حية للكائنات الناشئة داخل النظام أثناء التشغيل (Runtime Instances)، موضحاً القيم الفعلية للحقول والعلاقات المباشرة بين الحسابات والبلاغات ونتائج التحليل.

1. كينونة المستخدمين (Users)

وصف الكينونة: تمثل الحسابات المسجلة في النظام لجميع أطراف المنظومة (المستفيدين، المتطوعين المسعفين، ومسؤولي الغرفة المركزية).

خصائص الكينونة: (اسم المستخدم، الاسم الكامل، رقم الهاتف، النطاق الجغرافي، حالة التنفيل، تاريخ الانضمام).

كينونة المفتاح الرئيسي: معرف المستخدم الفريد (id).



شكل 1.1 كينونة المستخدمين (Users)

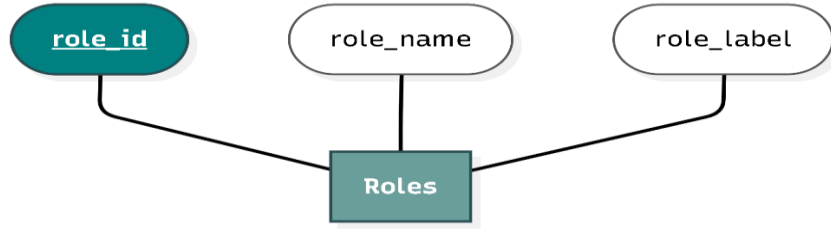
2. كينونة الأدوار (Roles)

وصف الكينونة: تمثل الصلاحيات المعيارية المعتمدة في المنظومة لتحديد نوع الحساب وواجهاته التشغيلية.

خصائص الكينونة: الاسم البرمجي للدور، الاسم الوصفي المعروض بالعربية

كينونة المفتاح الرئيسي: معرف الدور الفريد (role_id).

كينونات المفاتيح الفرعية: لا يوجد / تُستخدم في ربط الكينونة بـ المستخدمين.



شكل 3.2 كينونة الأدوار (Roles)

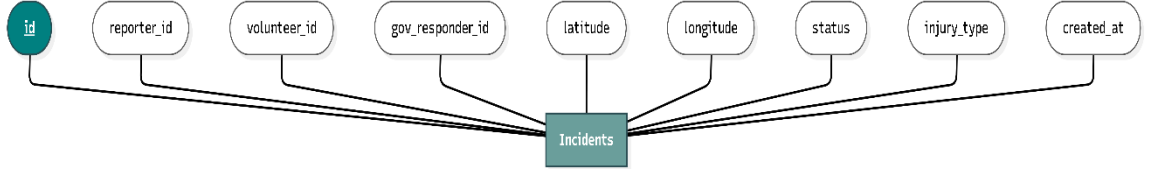
3. كينونة الحوادث والبلاغات (Incidents)

وصف الكينونة: تمثل بلاغات الاستغاثة الطارئة (SOS) المسجلة ميدانياً لمتابعة دورة حياة الإنقاذ والاستجابة.

خصائص الكينونة: خط العرض، خط الطول، حالة البلاغ، نوع الإصابة، تاريخ ووقت الإنشاء.

كينونة المفتاح الرئيسي: معرف الحادث الفريد. (id)

كينونات المفاتيح الفرعية: معرف المستغيث (reporter_id)، معرف المتطوع (volunteer_id)، معرف المسؤول الحكومي (gov_responder_id)؛ وتستخدم في ربط الكينونة بـ: تشخيص الذكاء الاصطناعي، والتسجيلات الصوتية.



شكل 3.3 كينونة الحوادث والبلاغات (Incidents)

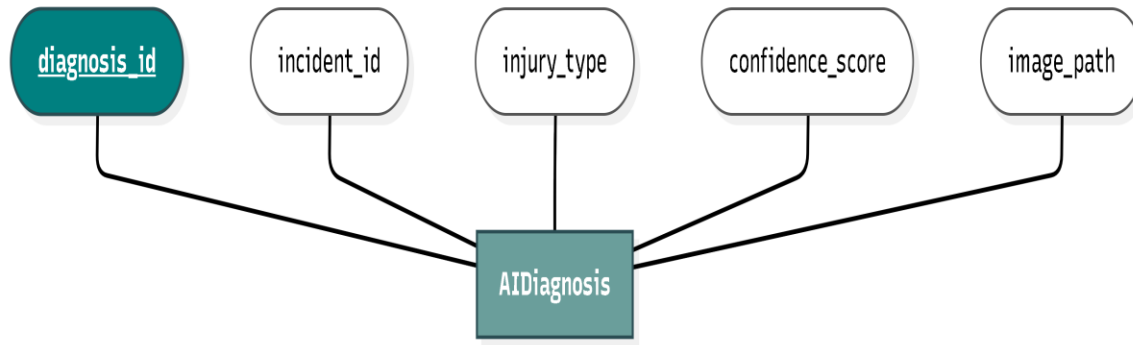
4. كينونة تشخيص الذكاء الاصطناعي (AIDiagnosis)

وصف الكينونة: تمثل نتائج الفحص الآلي للصور المرفوعة المنجز بواسطة نموذج الرؤية الحاسوبية لتحديد فئة الإصابة.

خصائص الكينونة: نوع الإصابة المكتشف، معامل الثقة والنسبة المئوية، مسار ملف الصورة.

كينونة المفتاح الرئيسي: معرف التشخيص الفريد. (diagnosis_id)

كينونات المفاتيح الفرعية: معرف الحادث المرتبط (incident_id) يُستخدم في ربط الكينونة بـ: الحوادث والبلاغات.



شكل 3.4 كينونة تشخيص الذكاء الاصطناعي (AIDiagnosis)

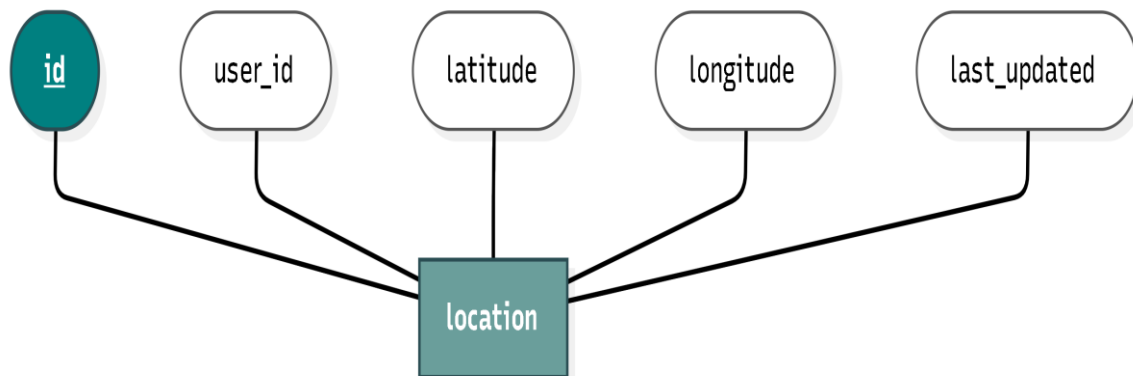
5. كينونة الموقع للمستخدمين (location)

وصف الكينونة :تمثل التتبع الميداني اللحظي للمسعفين المتطوعين لتنفيذ المطابقة الجغرافية لأقرب مسعف.

خصائص الكينونة :خط العرض (latitude) ، خط الطول (longitude) ، تاريخ ووقت آخر تحديث (last_updated) .

كينونة المفتاح الرئيسي :معرف الموقع الفريد (id) .

كينونات المفاتيح الفرعية :معرف المستخدم (user_id) يُستخدم في ربط الكينونة بـ: المستخدمين .



شكل 3.5 كينونة الموقع للمستخدمين (location)

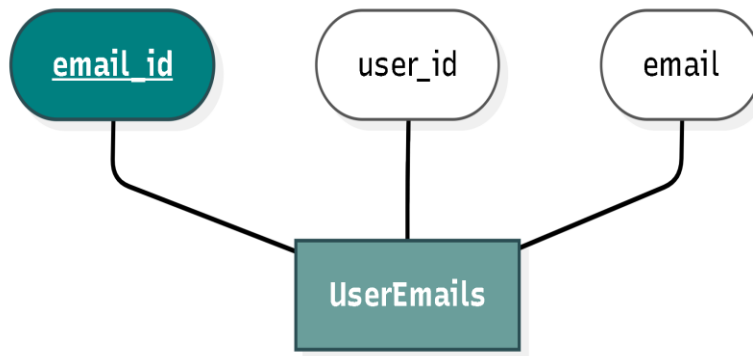
6. كينونة البريد الإلكتروني (UserEmails)

وصف الكينونة: تمثل وسائل الاتصال الإضافية الاختيارية الملحقة بحسابات المستخدمين لمنع وجود قيم فارغة.

خصائص الكينونة: عنوان البريد الإلكتروني.

كينونة المفتاح الرئيسي: معرف البريد الفريد. (email_id)

كينونات المفاتيح الفرعية: معرف المستخدم (user_id) يُستخدم في ربط الكينونة بـ: المستخدمين.



شكل 3.6 كينونة البريد الإلكتروني (UserEmails)

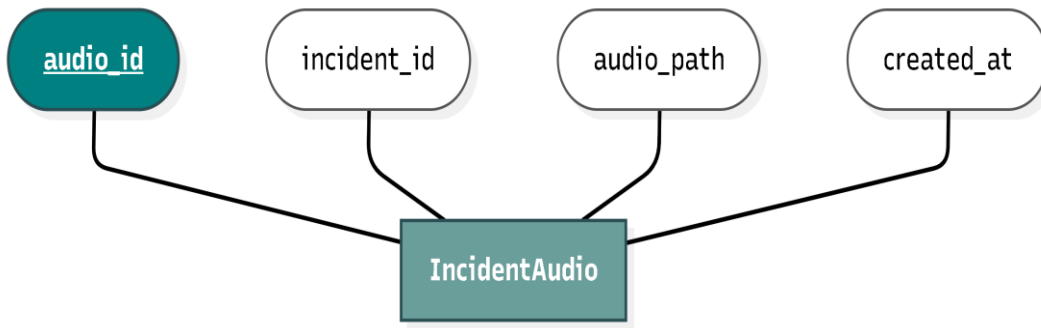
7. كينونة التسجيلات الصوتية (IncidentAudio)

وصف الكينونة: تمثل الملاحظات الصوتية الاستثنائية المرفقة بالبلاغ الطارئ لتسهيل إيصال وصف المصاب.

خصائص الكينونة: مسار الملف الصوتي، تاريخ ووقت التسجيل.

كينونة المفتاح الرئيسي: معرف التسجيل الفريد. (audio_id)

كينونات المفاتيح الفرعية: معرف الحادث المرتبط (incident_id) يُستخدم في ربط الكينونة بـ: الحوادث والبلاغات.



شكل 3.7 كينونة التسجيلات الصوتية (IncidentAudio)

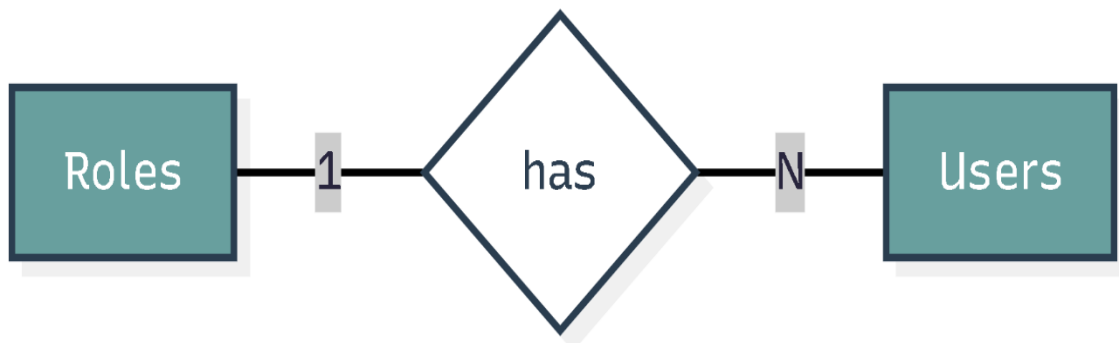
3.2.2 مخطط نموذج علاقة الكينونة المفاهيمي (Conceptual ERM Diagram)

يعبر النموذج المفاهيمي (Conceptual Entity-Relationship Model) عن الكينونات الأساسية للنظام والعلاقات العالية المستوى بينها دون الخوض في التفاصيل التقنية لأنواع البيانات.

1. العلاقة بين كينونة المستخدمين والأدوار (Users & Roles - Has Role) :

الوصف: يرتبط كل مستخدم في النظام بدور وظيفي محدد يحدد صلاحياته واجهته التشغيلية عبر المفتاح الأجنبي (role_id) ، بينما يشترك عدة مستخدمين في نفس الدور المعياري المعتمد.

نوع العلاقة: متعدد إلى واحد (N:1) من جهة المستخدم، أو واحد إلى متعدد (1:N) من جهة الأدوار

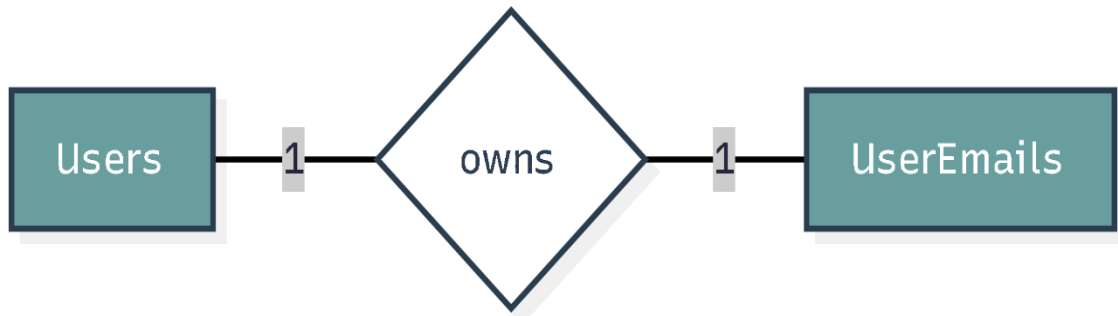


شكل 3.8 العلاقة بين كينونة المستخدمين والأدوار (Users & Roles - Has Role)

2. العلاقة بين كينونة المستخدمين والبريد الإلكتروني (Users & UserEmails - Owns Email) :

الوصف: يمتلك المستخدم حساب بريد إلكتروني اختياري واحد فريد يخصه ومسجل في جدول منفصل لمنع الفراغات، ويرتبط البريد بمستخدم واحد عبر الحقل (user_id).

نوع العلاقة: واحد إلى واحد (1:1).

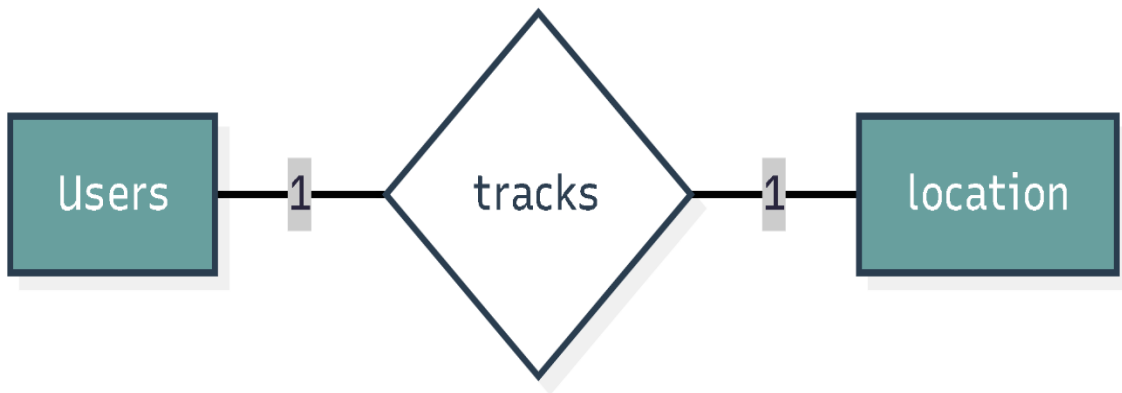


شكل 3.9 العلاقة بين كينونة المستخدمين والبريد الإلكتروني (Users & UserEmails - Owns Email)

3. العلاقة بين كينونة المستخدمين والموقع الميداني: (Users & Location - Tracks Location)

الوصف: يرتبط حساب المسعف المتطوع بسجل تتبع جغرافي لحظي واحد يحدد إحداثياته الحية عبر الحقل (user_id) لحساب مسافة خوارزمية Haversine ، ويخص السجل مسجلاً واحداً فقط.

نوع العلاقة: واحد إلى واحد (1:1).

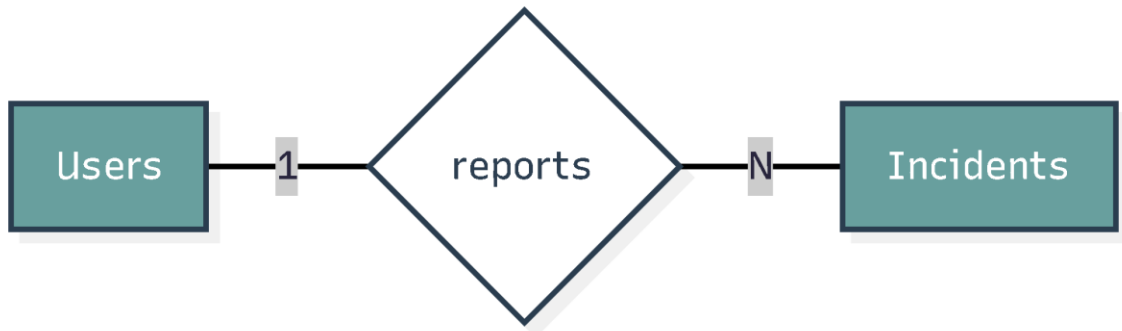


شكل 3.10 العلاقة بين كينونة المستخدمين والموقع الميداني (Users & Location - Tracks Location)

4. العلاقة بين كينونة المستخدم (المستغيث) والبلاغ الطارئ: (User & Incident - Reports)

الوصف: يمكن للمستخدم المستغيث إنشاء وإرسال عدة بلاغات استغاثة عبر الوقت، بينما يرتبط البلاغ الطارئ بمستغيث أصيل واحد عبر الحقل المفتاحي. (reporter_id)

نوع العلاقة: واحد إلى متعدد. (1:N)

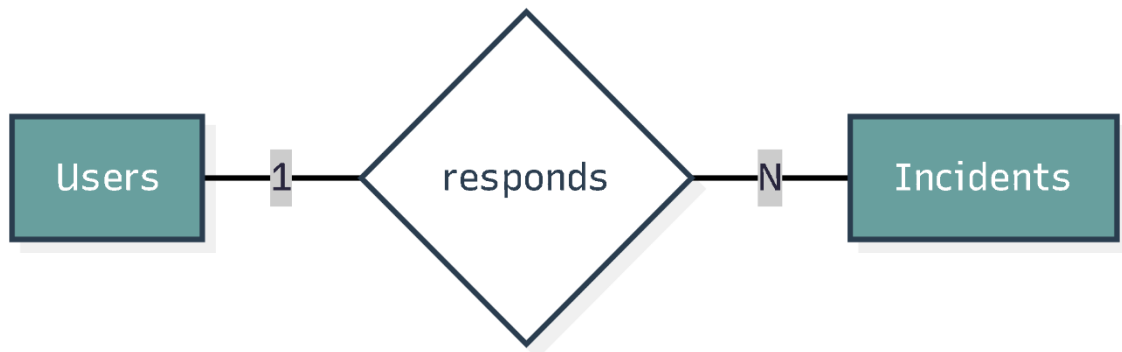


شكل 3.11 العلاقة بين كينونة المستخدم (المستغيث) والبلاغ الطارئ (User & Incident - Reports):

5. العلاقة بين كينونة المستخدم (المسعف المتطوع) والبلاغ الطارئ: (User & Incident - Responds)

الوصف: يستجيب المسعف المتطوع لمباشرة وإسعاف عدة بلاغات طارئة على مدار تواجده في الخدمة، بينما يُسند البلاغ المقبول لمسعف متطوع مستجيب واحد عبر الحقل. (volunteer_id)

نوع العلاقة: واحد إلى متعدد (1:N)

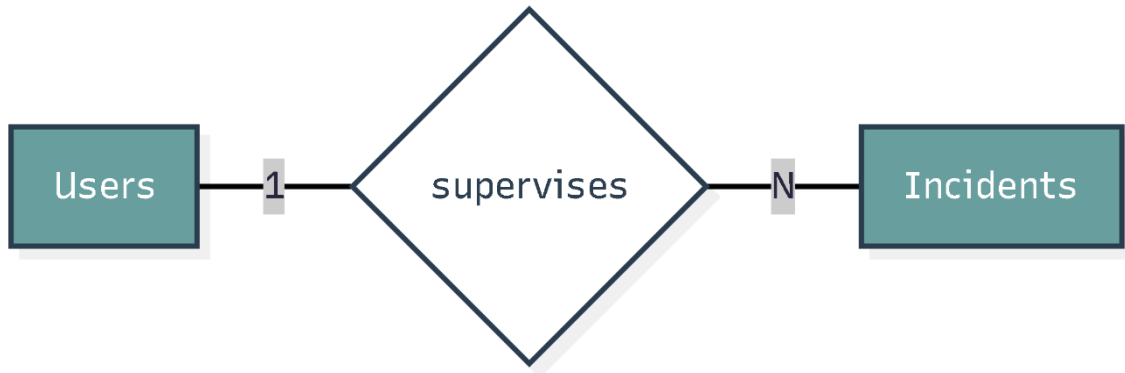


شكل 3.12 العلاقة بين كينونة المستخدم (المسعف المتطوع) والبلاغ الطارئ (User & Incident - Responds)

6. العلاقة بين كينونة المستخدم (الجهة الحكومية) والبلاغ الطارئ (User & Incident - Supervises) :

الوصف: يشرف حساب الغرفة المركزية الحكومية على متابعة وإدارة مجموعة واسعة من الحوادث والبلاغات الميدانية، في حين يُوثق البلاغ تحت إشراف جهة حكومية مركزية واحدة عبر الحقل (gov_responder_id).

نوع العلاقة: واحد إلى متعدد. (1:N)

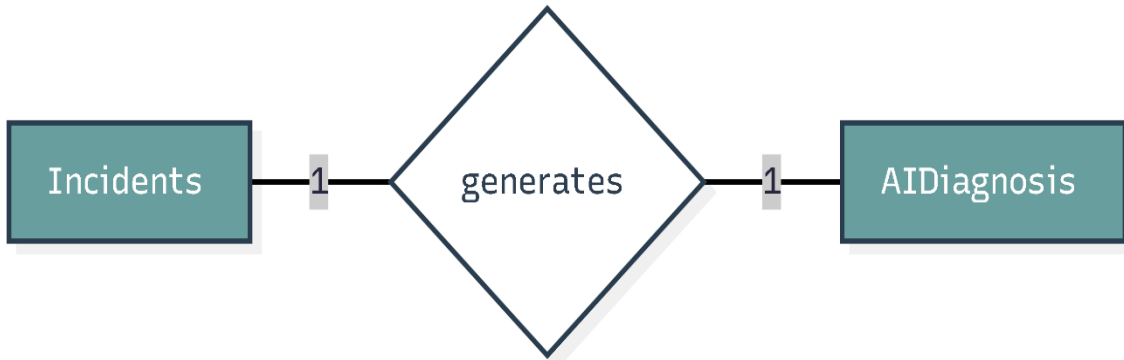


شكل 3.13 العلاقة بين كينونة المستخدم (الجهة الحكومية) والبلاغ الطارئ (User & Incident - Supervises)

7. العلاقة بين كينونة البلاغ الطارئ وتشخيص الذكاء الاصطناعي (Incident & AIDiagnosis – Generates) :

الوصف: ينشأ عن كل بلاغ طارئ يتضمن رفع صورة إصابة تقرير فحص ذكاء اصطناعي واحد يدمج تصنيف YOLOv8 بتوصيات Groq API الطبية عبر الحقل (incident_id).

نوع العلاقة: واحد إلى واحد (1:1).

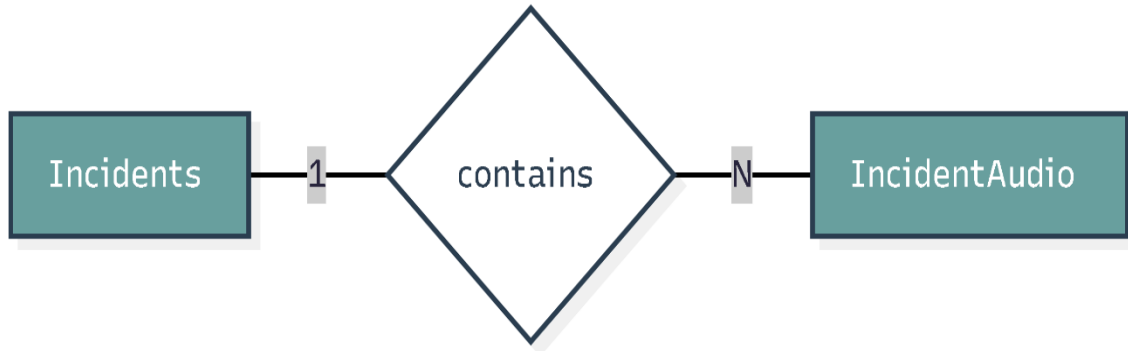


شكل 3.14 العلاقة بين كينونة البلاغ الطارئ وتشخيص الذكاء الاصطناعي

8. العلاقة بين كينونة البلاغ الطارئ والتسجيلات الصوتية (Incident & IncidentAudio - Contains) :

الوصف: يمكن أن يتضمن البلاغ الإسعافي الواحد أكثر من تسجيل صوتي أو ملاحظة صوتية ميدانية مرفوعة من الموقع، في حين يتبع التسجيل الصوتي بلاغاً طارئاً محدداً عبر الحقل (incident_id).

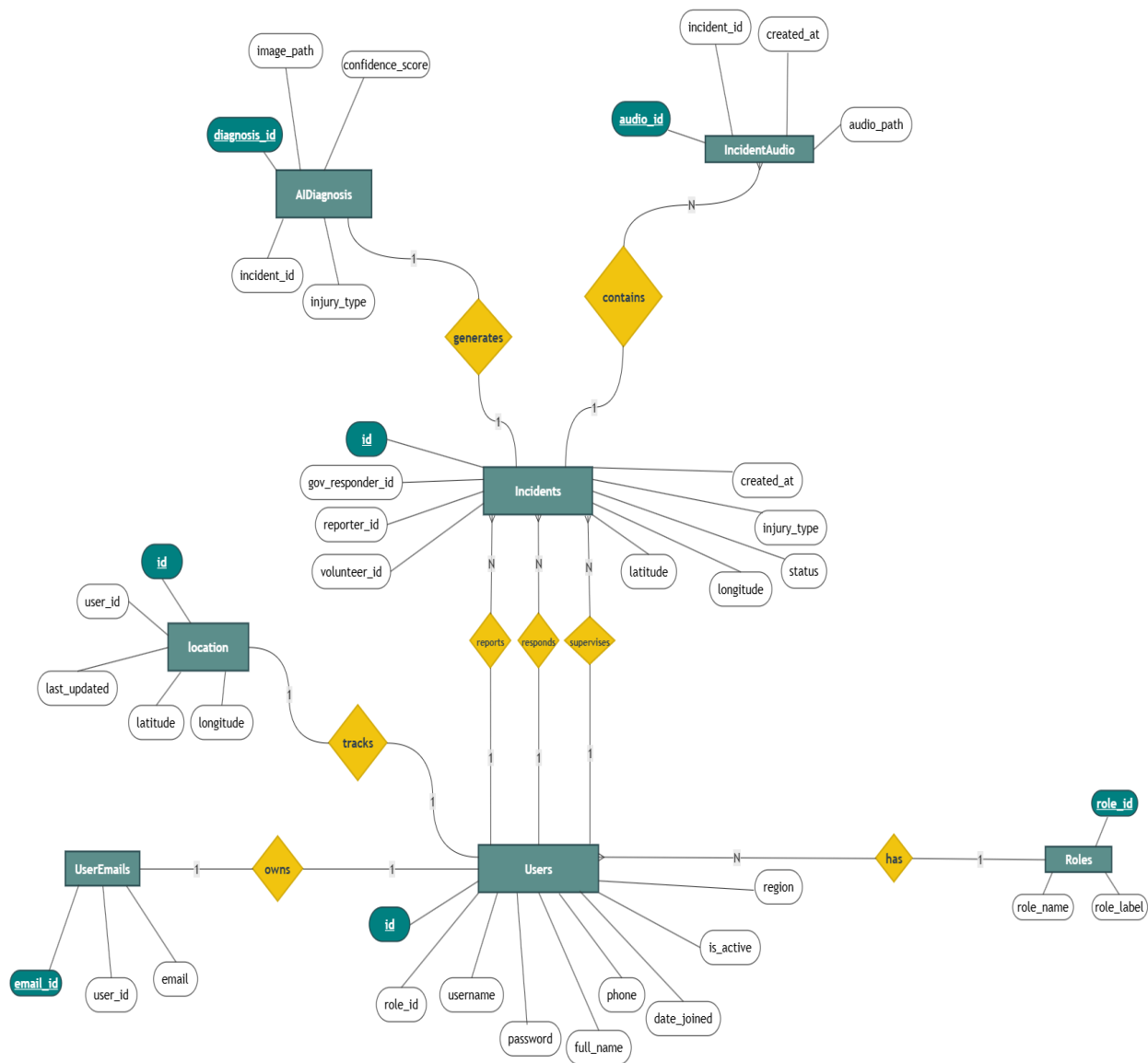
نوع العلاقة: واحد إلى متعدد (1:N)



شكل 3.15 العلاقة بين كينونة البلاغ الطارئ والتسجيلات الصوتية (Incident & IncidentAudio - Contains):

3.2.3 مخطط علاقة الكينونة المنطقي والتنفيذي (Logical & Physical ERD Diagram)

يوضح هذا المخطط الهيكلية التفصيلية للجداول، المفاتيح الرئيسية (Primary Keys - PK)، المفاتيح الأجنبية (Foreign Keys - FK)، وأنواع البيانات المعتمدة في الخادم:



شكل 3.16 مخطط علاقة الكينونة المنطقي والتنفيذي (Logical & Physical ERD Diagram)

3.2.4 قواعد تطبيع قاعدة البيانات (Database Normalization)

لضمان سلامة البيانات وكفاءة الأداء وتقليل التكرار، تم إخضاع قاعدة البيانات لعمليات التطبيع حتى الشكل الطبيعي الثالث (NF3):

أولاً: الشكل الطبيعي الأول (1NF - First Normal Form)

المفهوم والقاعدة: التأكد من أن كافة القيم ذرية (Atomic) وغير مقسمة، ووجود مفتاح أساسي يحدد السجل بدقة، مع استبدال الرموز العشوائية بقيم نظامية.

جدول 3.1 الشكل الطبيعي الأول

id	username	Full_name	Phone	role	Is_available	region
4	ahmed	احمد بادي	0912944610	user	0	tripoli
16	sadeq22	صادق قشوط	0912222222	volunteer	1	tripoli

ثانياً: الشكل الطبيعي الثاني (2NF - Second Normal Form)

المفهوم والقاعدة: استيفاء الشروط ، والتأكد من عدم وجود أي اعتمادية وظيفية جزئية ؛ أي أن جميع الحقول غير المفتاحية تعتمد اعتماداً كلياً على المفتاح الأساسي كاملاً.

التطبيق: بما أن المفتاح الأساسي للجدول أحادي بسيط (id) وليس مفتاحاً مركباً من حقليْن، فالجدول يُحقق شروط المستوى الثاني تلقائياً لعدم وجود تجزئة في المفتاح

ثالثاً: الشكل الطبيعي الثالث (3NF - Third Normal Form)

1. **المفهوم والقاعدة:** استيفاء شروط 2NF، وإزالة جميع الاعتماديات الانتقالية/المتعدية ؛ أي منع اعتماد أي حقل غير مفتاحي على حقل غير مفتاحي آخر، وفصل الكيانات المستقلة لإلغاء التكرار والفراغات.

2. **التطبيق على النظام:** تم فصل نصوص الأدوار إلى جدول مرجعي مستمر (Roles) ، وفصل بيانات تشخيص الذكاء الاصطناعي الناتجة عن البلاغ في جدول مستقل (AIDiagnosis) بدلاً من دمجها في الحادث لعدم ترك فراغات في بلاغات الـ SOS

3.2.5 جدول الأدوار المستقل (Roles) :

جدول 3.2 الأدوار المستقل

role_label	role_name	role_id
مستخدم عادي	User	1
متطوع مسعف	volunteer	2

3.2.6 جدول المستخدمين بعد إزالة الاعتمادية المتعدية (Users)

جدول 3.3 المستخدمين بعد إزالة الاعتمادية المتعدية

region	phone	Full_name	username	role_id	id
tripoli	0912944610	احمد بادي	ahmed	1	4
tripoli	0912222222	صادق قشوط	sadeq22	2	16

3.2.7 جدول البلاغات الطارئة الأساسي (Incidents)

جدول 3.4 البلاغات الطارئة الأساسي

injury_type	status	volunteer_id	reporter_id	id
طوارئ-SOS	active	16	4	65
جرح قطعي	pending	16	4	87

3.2.8 جدول تشخيص وفحص الذكاء الاصطناعي (AIDiagnosis)

جدول 3.5 جدول تشخيص وفحص الذكاء الاصطناعي

image_path	confidence_score	injury_type	volunteer_id	incident_id	diagnosis_id
incidents/Screenshot_2026-06-07_153752.jpg	0.88	جرح قطعي	16	87	1
incidents/Screenshot_2026-06-08_112040.jpg	0.92	حرق جلدي	16	88	2

3.2.9 قاموس البيانات (Data Dictionary)

يُعد قاموس البيانات أحد المكونات الأساسية في توثيق قواعد البيانات، حيث يوفر وصفاً دقيقاً ومفصلاً لجميع الجداول والحقول الموجودة داخل قاعدة البيانات. ويهدف إلى تسهيل فهم بنية البيانات للمطورين، والمحللين، والمستخدمين التقنيين، وضمان اتساق التعامل مع البيانات.

1. كينونة الادوار

جدول 3.6 قاموس البيانات لجدول الادوار

وصف الحقل	اسم الحقل	النوع	الحجم	خصائص	جدول المفتاح الفرعي
المعرف الفريد للدور	role_id	INTEGER	-	مفتاح أساسي (PK)، ترقيم تلقائي	-
اسم الدور البرمجي	role_name	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	-
المسمى الظاهر للدور	role_label	VARCHAR	30	NOT NULL	-

2. كينونة المستخدمين (Users) :

جدول 3.7 قاموس البيانات لجدول المستخدمين

وصف الحقل	اسم الحقل	النوع	الحجم	خصائص	جدول المفتاح الفرعي
المعرف الفريد للمستخدم	id	INTEGER	-	مفتاح أساسي (PK)، ترقيم تلقائي	-
معرف الدور المخصص	role_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK)، NOT NULL	Roles
اسم المستخدم للدخول	username	VARCHAR	150	NOT NULL, UNIQUE	-
الاسم الكامل للمستخدم	full_name	VARCHAR	150	NOT NULL	-
رقم الهاتف للتواصل	phone	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	-
المنطقة / المدينة	region	VARCHAR	50	NOT NULL	-
حالة فاعلية الحساب	is_active	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT 1	-
تاريخ ووقت الانضمام	date_joined	DATETIME	-	NOT NULL	-

3. كينونة البريد الإلكتروني (UserEmails) :

جدول 3.8 قاموس البيانات لجدول البريد الإلكتروني

وصف الحقل	اسم الحقل	النوع	الحجم	خصائص	جدول المفتاح الفرعي
المعرف الفريد للبريد	email_id	INTEGER	-	مفتاح أساسي (PK) ، ترقيم تلقائي	-
معرف المستخدم المالك	user_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK) ، NOT NULL, UNIQUE	Users
عنوان البريد الإلكتروني	email	VARCHAR	254	UNIQUE, NOT NULL	-

4. كينونة الموقع الجغرافي للمسعف (Location) :

جدول 3.9 قاموس البيانات لجدول الموقع الجغرافي للمسعف

وصف الحقل	اسم الحقل	النوع	الحجم	خصائص	جدول المفتاح الفرعي
المعرف الفريد للموقع	id	INTEGER	-	مفتاح أساسي (PK) ، ترقيم تلقائي	-
معرف المسعف المتطوع	user_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK) ، NOT NULL	Users
خط العرض الجغرافي	latitude	DECIMAL	9,6	NOT NULL	-
خط الطول الجغرافي	longitude	DECIMAL	9,6	NOT NULL	-
وقت وتاريخ آخر تحديث	last_updated	DATETIME	-	NOT NULL	-

5. كينونة الحوادث والبلاغات (Incidents) :

جدول 3.10 قاموس البيانات لجدول الحوادث والبلاغات

وصف الحقل	اسم الحقل	النوع	الحجم	خصائص	جدول المفتاح الفرعي
المعرف الفريد للبلاغ	id	INTEGER	-	مفتاح أساسي (PK)، ترقيم تلقائي	-
معرف المستخدم المُبلِّغ	reporter_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK)، NOT NULL	Users
معرف المتطوع المستجيب	volunteer_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK)، NOT NULL	Users
معرف المشرف الحكومي	gov_responder_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK)، NOT NULL	Users
خط العرض لموقع الحادث	latitude	DECIMAL	9,6	NOT NULL	-
خط الطول لموقع الحادث	longitude	DECIMAL	9,6	NOT NULL	-
حالة البلاغ الميداني	status	VARCHAR	20	NOT NULL	-
نوع البلاغ / التصنيف	injury_type	VARCHAR	50	NOT NULL	-
توقيت إرسال الاستغاثة	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	-

6. كينونة تشخيص الذكاء الاصطناعي (AIDiagnosis) :

جدول 3.11 قاموس البيانات لجدول تشخيص الذكاء الاصطناعي

وصف الحقل	اسم الحقل	النوع	الحجم	خصائص	جدول المفتاح الفرعي
المعرف الفريد للتشخيص	diagnosis_id	INTEGER	-	مفتاح أساسي (PK)، ترقيم تلقائي	-
معرف الحادث المرتبط	incident_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK)، UNIQUE, NOT NULL	Incidents
نوع الإصابة المكتشفة	injury_type	VARCHAR	50	NOT NULL	-
نسبة ثقة واكتشاف YOLO	confidence_score	DECIMAL	5,2	NOT NULL	-
مسار صورة الإصابة	image_path	VARCHAR	255	NOT NULL	-

7. كينونة التسجيلات الصوتية (IncidentAudio) :

جدول 3.12 قاموس البيانات لجدول التسجيلات الصوتية

وصف الحقل	اسم الحقل	النوع	الحجم	خصائص	جدول المفتاح الفرعي
المعرف الفريد للتسجيل	audio_id	INTEGER	-	مفتاح أساسي (PK) ، ترقيم تلقائي	-
معرف الحادث التابع له	incident_id	INTEGER	-	مفتاح أجنبي (FK) ، NOT NULL	Incidents
مسار ملف التسجيل الصوتي	audio_path	VARCHAR	255	NOT NULL	-
وقت إنشاء وتخزين الصوت	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	-

3.3 تصميم الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة (Increment 1: Core & Auth)

تُشكل هذه الزيادة البنية التحتية الأساسية لنظام "مُسعف"، حيث تركز على بناء الخادم الرئيسي وإدارة حسابات المستخدمين وصلاحياتهم وتوفير آليات التوثيق والمصادقة المتقدمة. وتعتمد هذه الطبقة البرمجية على إطار عمل **Django REST Framework** ونظام التوكن المزدوج المشفر (**JWT**) لحماية نقاط النهاية (Endpoints) ، وضمان إدارة وتوزيع الأدوار (مستخدم عادي، متطوع مسعف، جهة حكومية) بأعلى معايير الأمان المعتمدة.

3.3.1 تصميم نموذج المستخدم ونظام الأدوار

يتضمن تصميم نظام الحسابات مصفوفة صلاحيات برمجية تركز على حقول الأدوار (role) لتقسيم الصلاحيات بين ثلاث فئات رئيسية:

المستخدم العادي (User): ينحصر حقه في طلب الاستغاثة الطارئة (SOS)، رفع صور الإصابات للتشخيص، وتصفح دليل الإسعافات الأولية.

المسعف المتطوع (Volunteer): يمتلك صلاحيات إضافية تشمل تبديل حالة التوفر الجغرافي (is_available)، استقبال إشعارات الحوادث القريبة، وقبول البلاغ للتوجه للموقع.

الجهة الحكومية (Government): تقتصر صلاحياتها على استعراض لوحة الإحصائيات المركزية ومتابعة البلاغات المؤرخة والنشطة في المدينة.

3.3.2 تصميم آلية (JWT (JSON Web Token Security Design

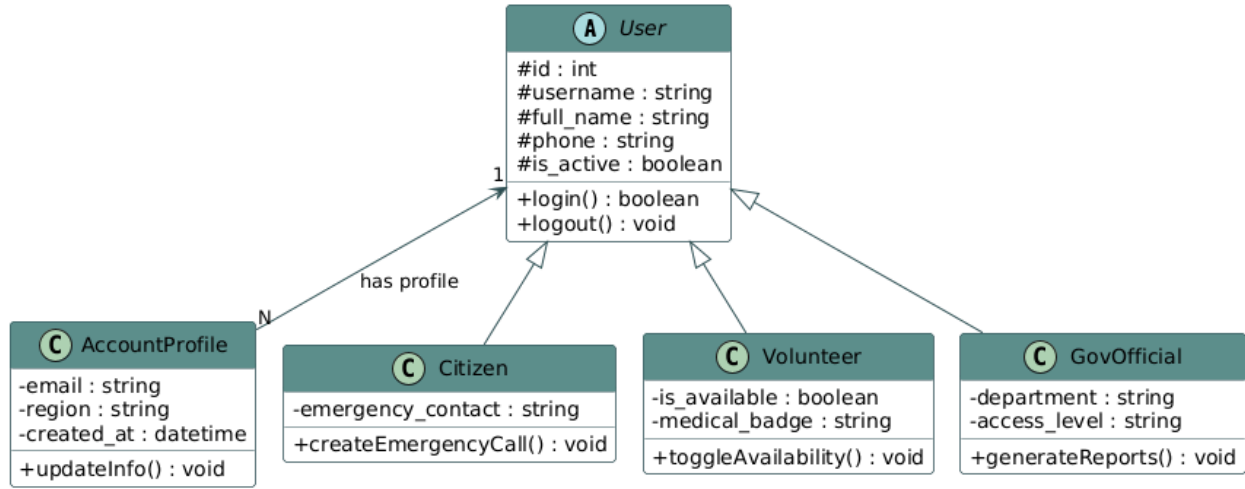
تعتمد آلية التوثيق والتأمين في النظام على نمط التوكن المزدوج لمنع إعادة كتابة بيانات الدخول أثناء الطوارئ:

رمز الوصول (Access Token): رمز قصير الأجل (مثلاً 15 دقيقة) يُرسل في رأس الطلب (HTTP Authorization Header) للمصادقة على العمليات.

رمز التحديث (Refresh Token): رمز طويل الأجل (مثلاً 7 أيام) يُستخدم لإعادة استخراج Access Token تلقائياً دون تشييت المستخدم.

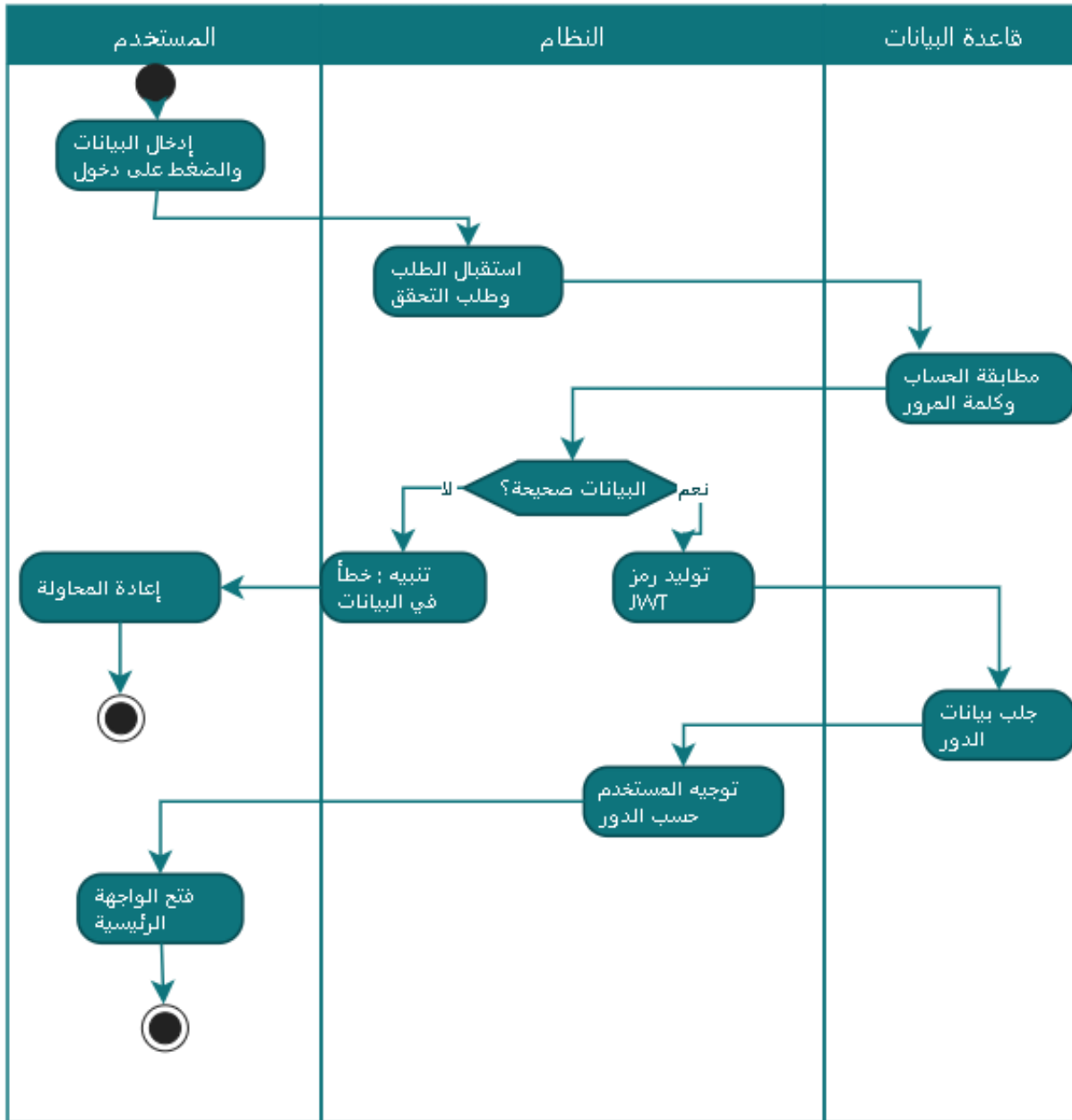
3.3.3 مخططات التصميم البرمجي للزيادة الأولى (UML Diagrams)

3.3.1.1 مخطط الفئات (Class Diagram)



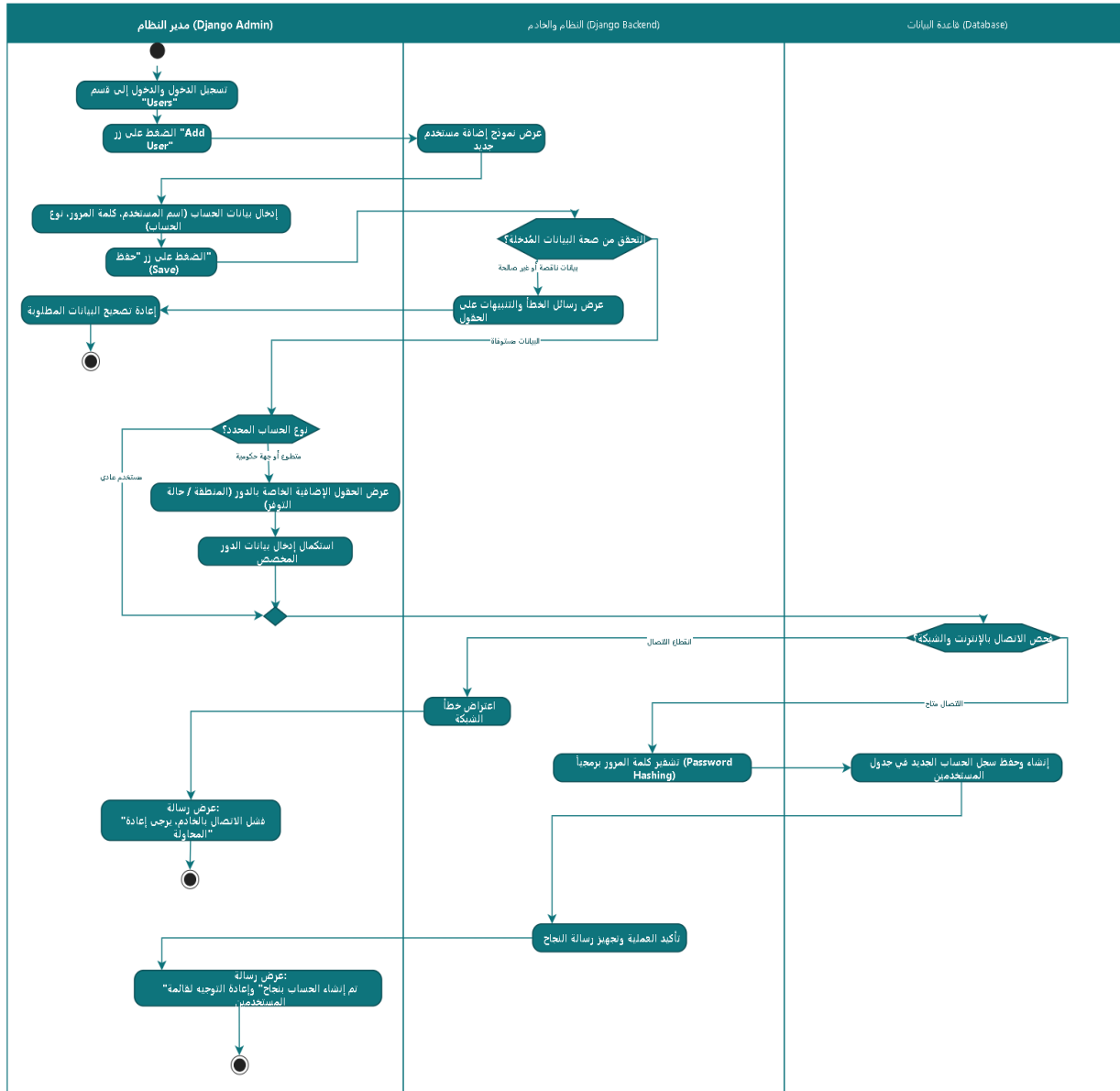
شكل 3.17 مخطط الفئات للزيادة الأولى

3.3.3.1 مخطط النشاط لوظيفة تسجيل الدخول (Activity Diagram) :



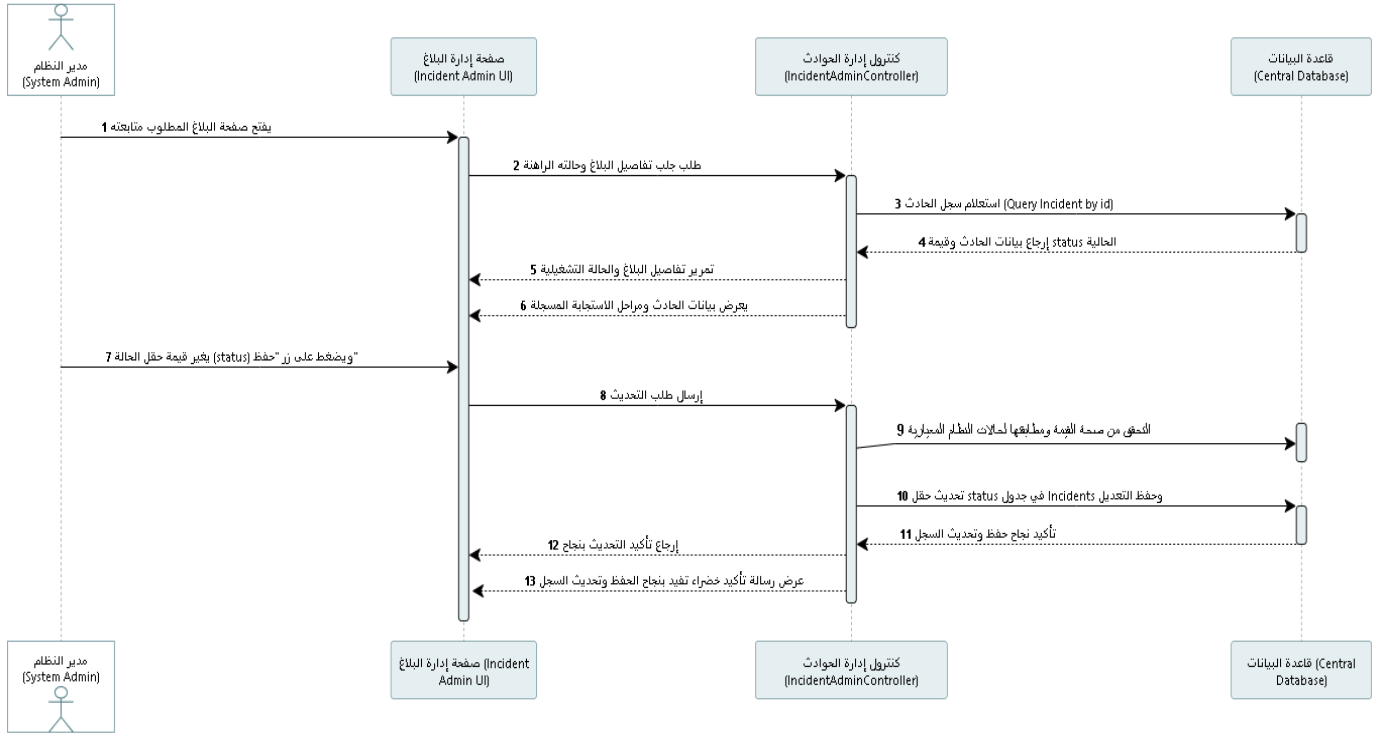
شكل 3.18 مخطط النشاط لوظيفة تسجيل الدخول

3.3.3.2 مخطط النشاط لوظيفة إضافة مستخدم (Activity Diagram) :



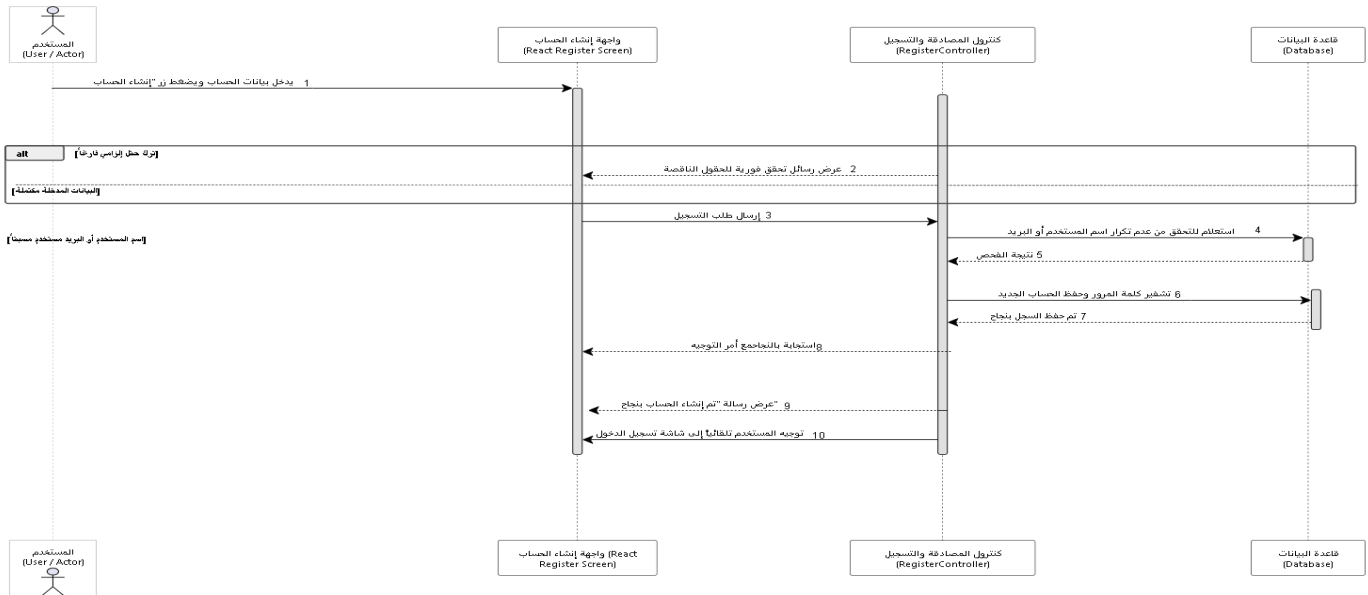
شكل 3.19 مخطط النشاط لوظيفة إضافة مستخدم

3.3.3.3 مخطط التسلسل لوظيفة عرض سجلات الحوادث والبلاغات (Sequence Diagram):



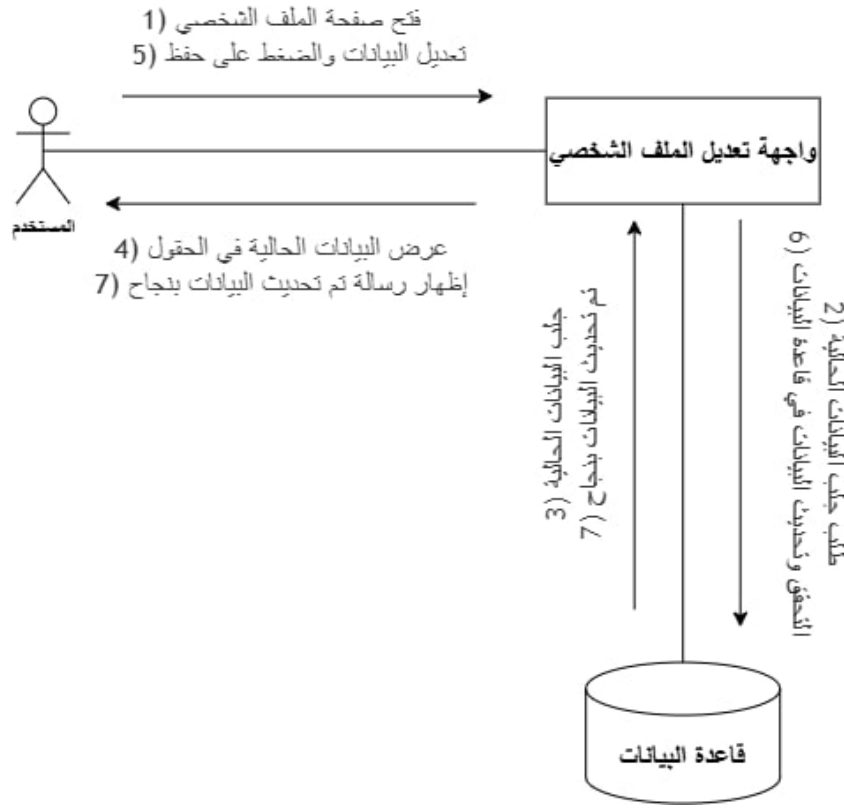
شكل 3.20 مخطط التسلسل لوظيفة عرض سجلات الحوادث والبلاغات

3.3.3.4 مخطط التسلسل لوظيفة إضافة حساب (Sequence Diagram):



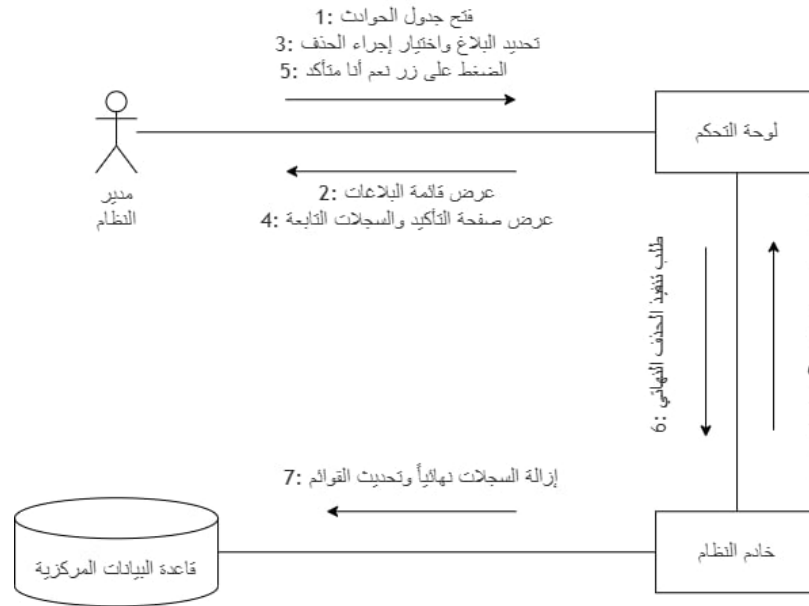
شكل 3.21 مخطط التسلسل لوظيفة إضافة حساب

3.3.3.5 مخطط التعاون لوظيفة تعديل الملف الشخصي (Collaboration Diagram) :



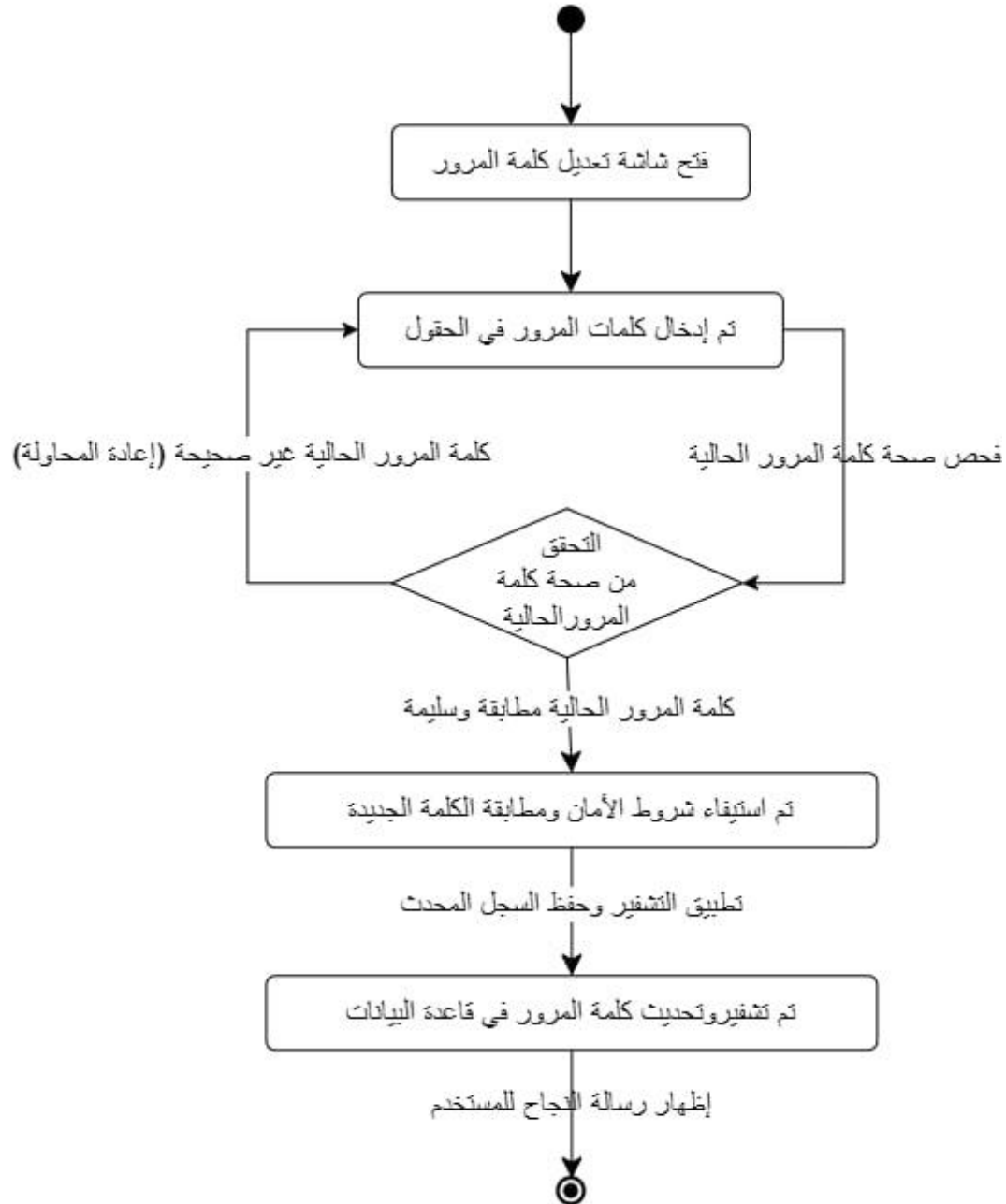
شكل 3.22 مخطط التعاون لوظيفة تعديل الملف الشخصي

3.3.3.6 مخطط التعاون لوظيفة حذف سجلات البلاغات (Collaboration Diagram) :



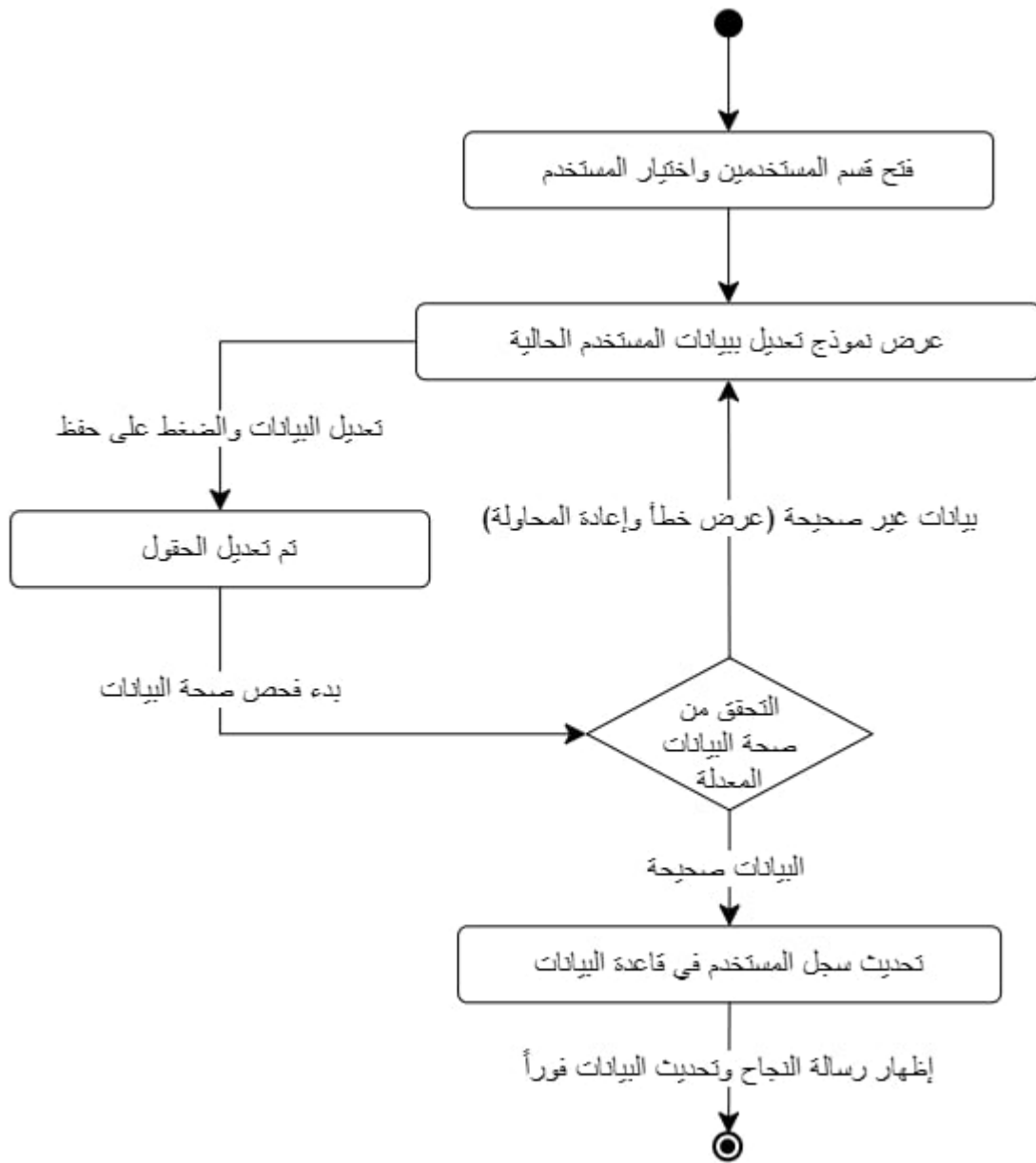
شكل 3.23 مخطط التعاون لوظيفة حذف سجلات البلاغات

3.3.3.7 مخطط الحالة لوظيفة تعديل كلمة المرور (State Diagram) :



شكل 3.24 مخطط الحالة لوظيفة تعديل كلمة المرور

3.3.3.8 مخطط الحالة لوظيفة متابعة وتحديث حالة البلاغ (State Diagram) :



شكل 3.25 مخطط الحالة لوظيفة متابعة وتحديث حالة البلاغ

3.4 تصميم الزيادة الثانية: نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين (Increment 2) :(Emergency Dispatching)

تختص هذه الزيادة بالوظيفة المحورية للنظام، وهي الاستجابة للطوارئ وحساب المساحة الجغرافية وتوجيه الإشعارات للمتطوعين القريبين للوصول السريع إلى مصاب الحادث.

3.4.1 تصميم نموذج الحادث (Incident Model)

يتكون كائن الحادث (Incident) من مجموعة حقول أساسية لضمان تتبع بلاغ الاستغاثة ودورة حياته:

الموقع الجغرافي (latitude, longitude): تخزين الإحداثيات الدقيقة الواردة من مستشعر الـ GPS الخاص بجهاز المستغيث.

الحالة (status): تتبع وضع الاستغاثة عبر الحالات التالية (PENDING, ACCEPTED, CANCELLED).

المعرفات المرتبطة (reporter_id, responder_id): ربط البلاغ بالمستغيث والمسعف المتطوع المستجيب.

3.4.2 تصميم آلية المطابقة الجغرافية (Haversine Algorithm Design)

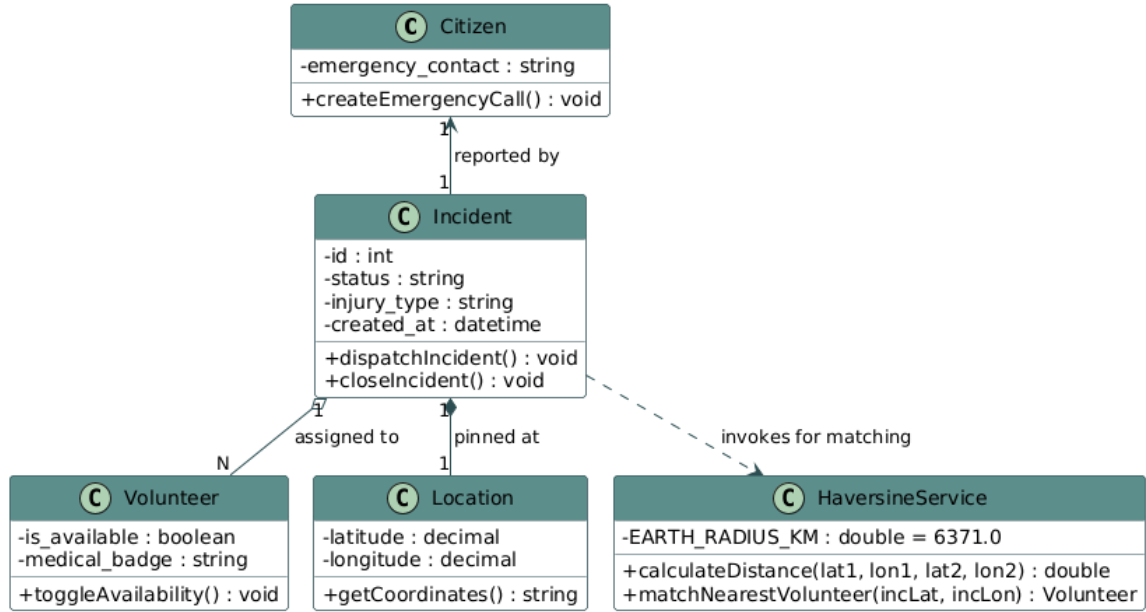
لتحديد أقرب المتطوعين للمستغيث دون الحاجة لقواعد بيانات جغرافية معقدة، تعتمد المنظومة على خوارزمية Haversine لحساب المسافة الدائرية عبر الكرة الأرضية بين إحداثيات البلاغ وإحداثيات المتطوعين المتاحين:

$$d = 2r \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

شكل 3.26 خوارزمية Haversine

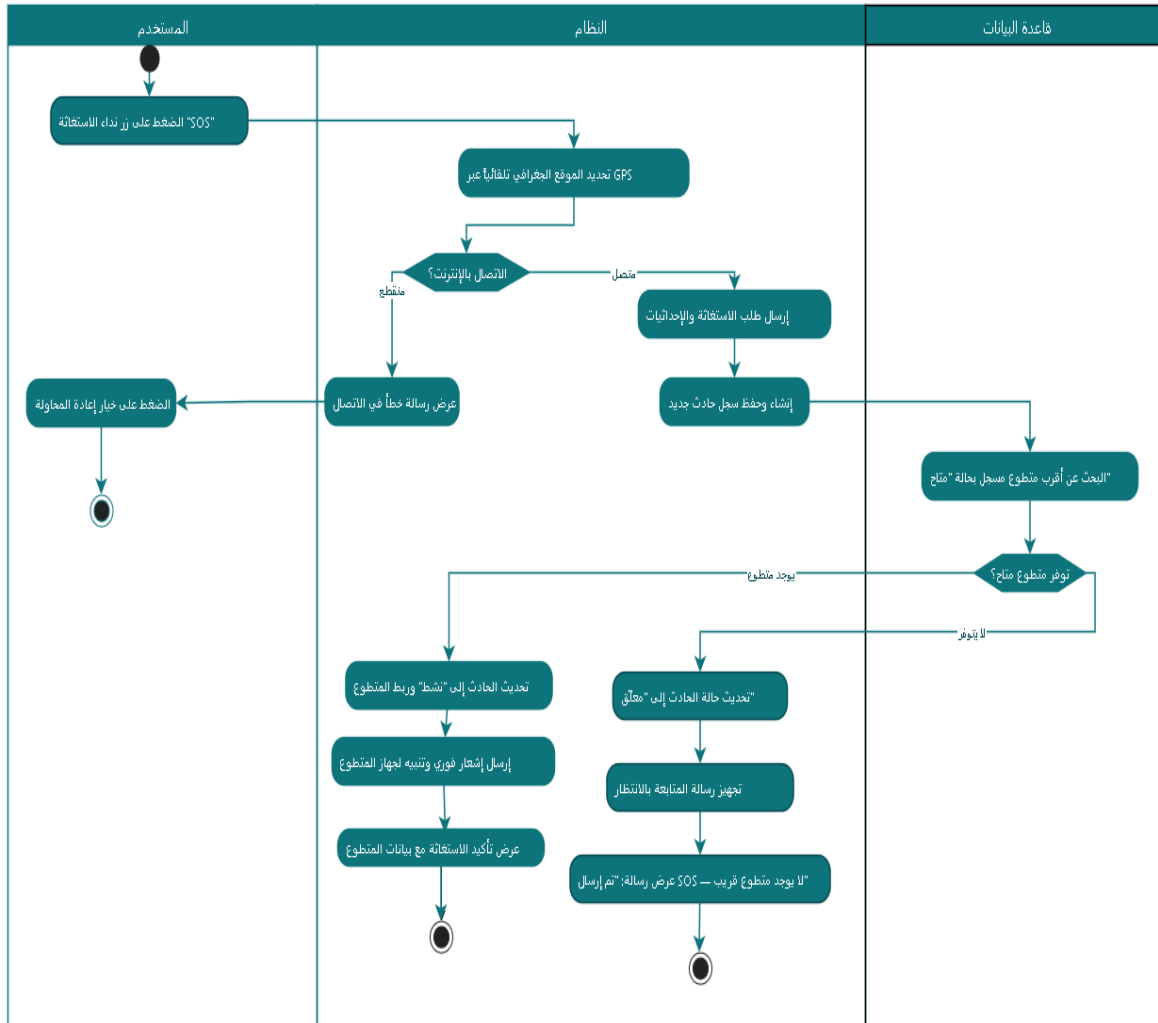
3.4.3 مخططات التصميم البرمجي للزيادة الثانية (UML Diagrams)

3.4.3.1 مخطط الفئات (Class Diagram):



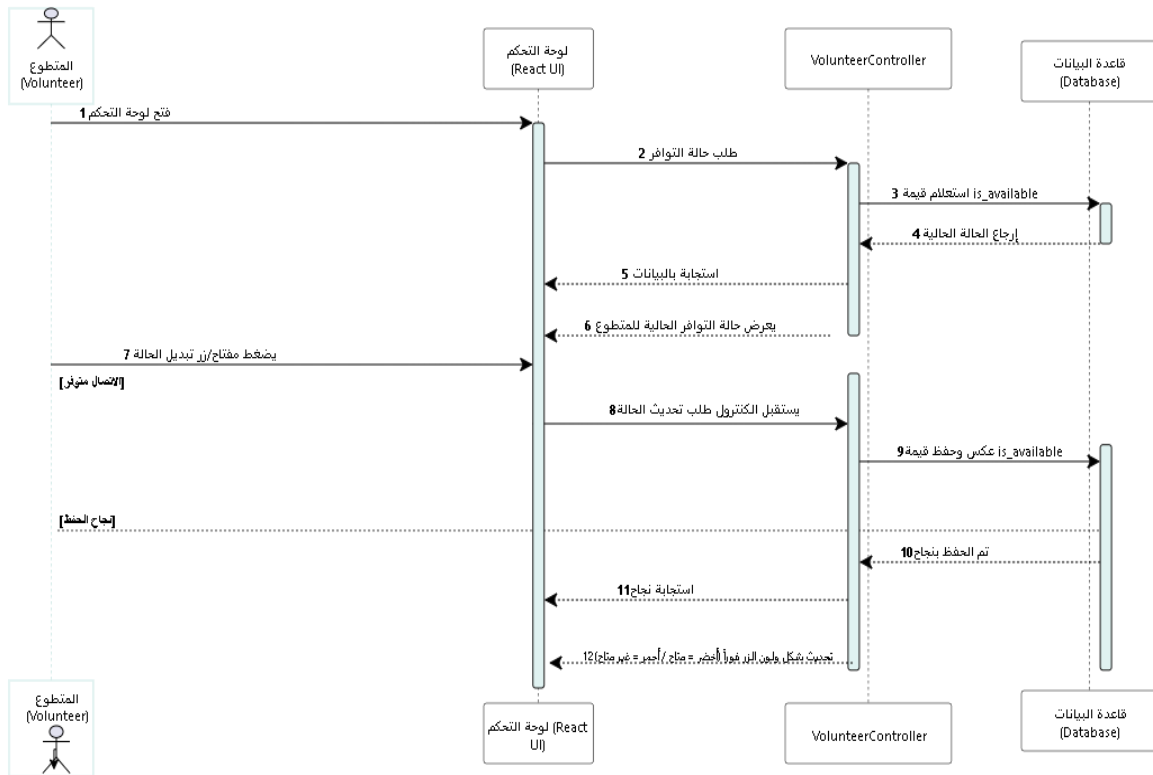
شكل 3.27 مخطط الفئات للزيادة الثانية

3.4.3.2 مخطط النشاط لوظيفة ارسال نداء استغاثة (Activity Diagram):



شكل 3.28 مخطط النشاط لوظيفة ارسال نداء استغاثة

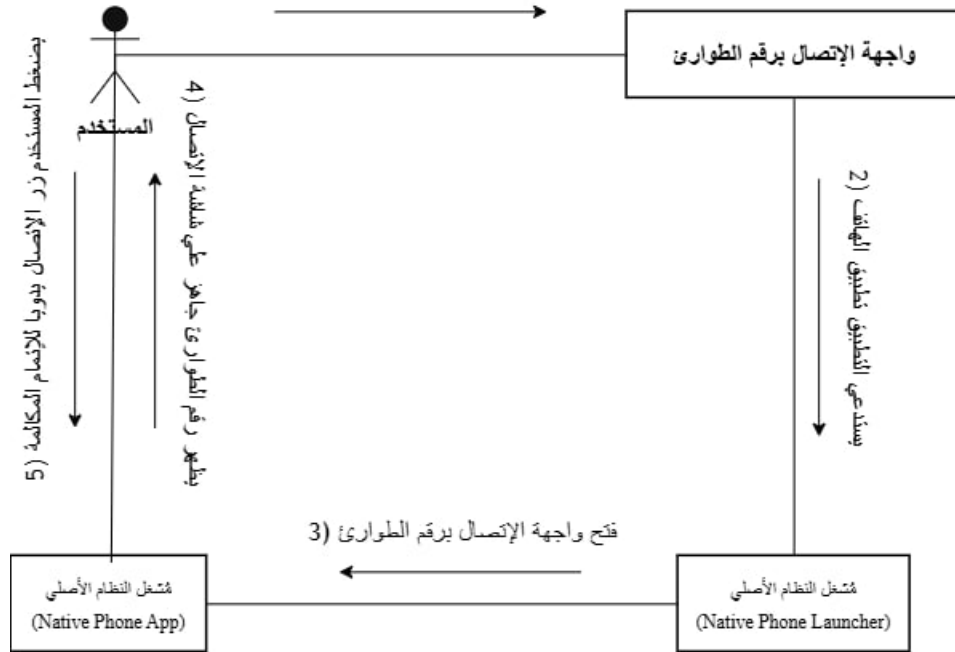
3.4.3.3 مخطط التسلسل لوظيفة حالة التوافر (Sequence Diagram) :



شكل 3.29 مخطط التسلسل لوظيفة حالة التوافر

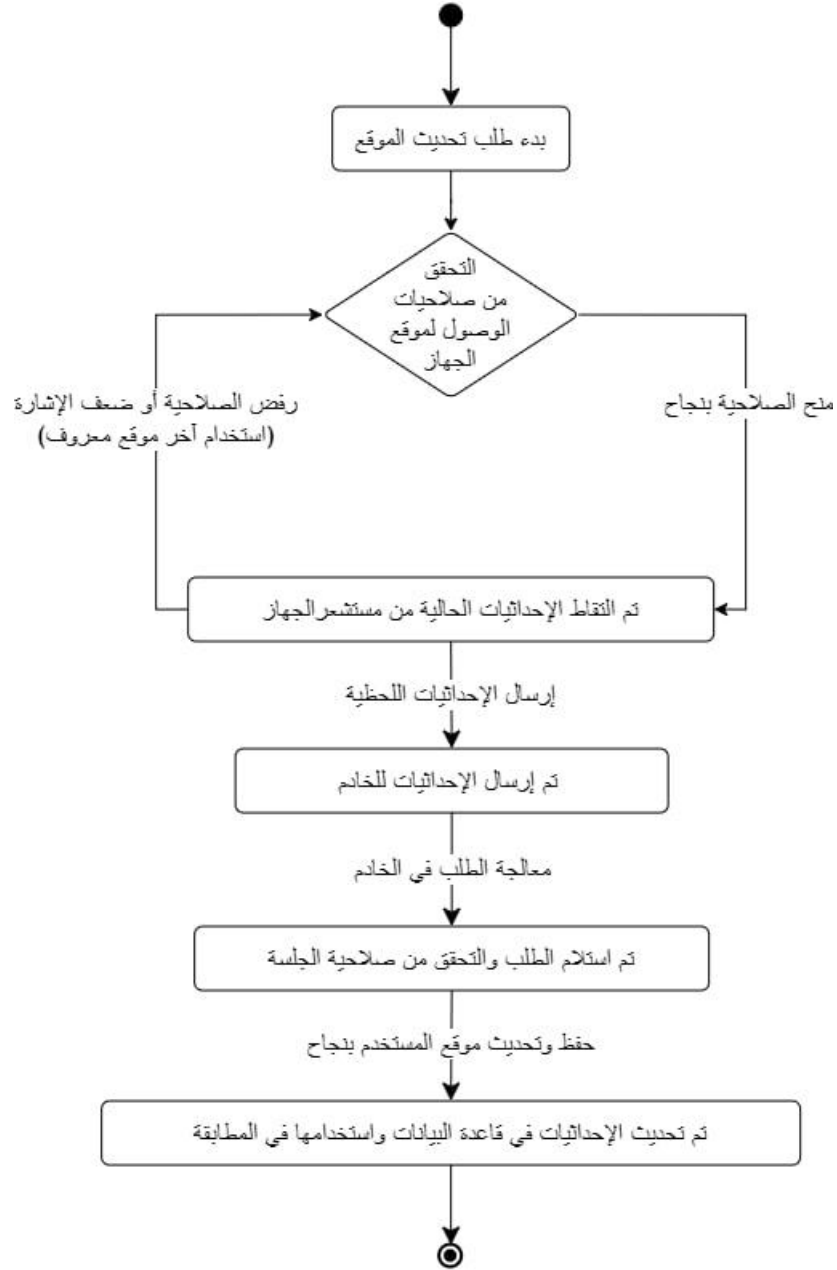
3.4.3.4 مخطط التعاون لوظيفة اتصال الرقم الطوارئ (Collaboration Diagram)

يضغط المستخدم على الاتصال بالإسعاف 1)



شكل 3.30 مخطط التعاون لوظيفة اتصال الرقم الطوارئ

3.4.3.5 مخطط الحالة لوظيفة عرض خريطة المتطوعين القريبين (State Diagram):



شكل 3.31 مخطط الحالة لوظيفة عرض خريطة المتطوعين القريبين

3.5 تصميم الزيادة الثالثة: الواجهة الأمامية (Increment 3: Frontend) (Architecture)

تُعنى هذه الزيادة ببناء وتأسيس المعمارية الهيكلية للواجهة الأمامية وهندسة تجربة الاستخدام (UI/UX) لتطبيق الهاتف المحمول، مع إرساء القواعد التفاعلية التي تضمن سرعة الاستجابة اللحظية وتقليل زمن الوصول إلى الخدمات الطارئة في المواقف الحرجة. روعي في هذا التصميم الموازنة بين البساطة البصرية وسهولة الإدراك الحسي للمستخدمين بمختلف فئاتهم، تفادياً للتشتت الذهني أثناء نوبات الذعر والحوادث المفاجئة .

تعتمد المعمارية على نظام المكونات المعيارية الموجهة بالحالة (Component-Driven Architecture) المبنية بمكتبة React.js مع توظيف Vite كبيئة تجميع وبناء عالية الكفاءة، مع تهيئة مسبقة لدمج الحاوية البرمجية Capacitor.js للوصول المباشر إلى حساسات العتاد في الأجهزة الذكية. كما تم إرساء معايير التخطيط المكاني عبر توظيف نظام التصميم المتجاوب الداعم للغة العربية واتجاه القراءة من اليمين إلى اليسار (RTL) بشكل أصيل

3.5.1 تصميم شاشات التطبيق (Mockups)

تم تصميم واجهات التطبيق وفقاً لمعايير التصميم الحديثة لضمان الوضوح والسرعة في الحالات الحرجة:

شاشة الرئيسية (Dashboard): تحتوي على زر استغاثة بارز (SOS Button) لإرسال طلب طوارئ بضغطة واحدة، بالإضافة إلى اختصارات سريعة لخدمات الذكاء الاصطناعي ودليل الإسعافات.

شاشة تتبع الحادث (Incident Tracking Screen): تعرض خريطة تفاعلية توضح موقع المستغيث وموقع المتطوع المستجيب وحالة البلاغ الحالية.

شاشة التشخيص بالذكاء الاصطناعي (AI Diagnosis Screen): تتيح للمستخدم الالتقاط المباشر لصور الإصابة أو رفعها من المعرض مع إظهار نتائج التحليل الفوري.

3.5.2 تصميم مخطط التنقل بين الصفحات (Page Navigation Flow)

يعتمد المخطط الهيكلي للتنقل على أسلوب الشاشات المترابطة ، حيث تنتقل الواجهة تلقائياً إلى شاشة التتبع فور إطلاق طلب SOS، وتمنع الخروج منها إلا بعد إنهاء البلاغ أو إلغائه لضمان سلامة المستخدم وعدم فقدان الاتصال.

3.5.3 تصميم واجهات للزيادة الثالثة

3.5.3.1 تصميم شاشة تسجيل الدخول

مُسَعَف

إسعافات أولية ذكية فحصة واحدة

اسم المستخدم

أدخل اسم المستخدم

كلمة المرور

أدخل كلمة المرور

تسجيل الدخول

ليس لديك حساب؟

إنشاء حساب جديد

Made with

شكل 3.32 تصميم شاشة تسجيل الدخول

3.5.3.2 تصميم شاشة إنشاء حساب جديد

+

حساب جديد

انضم كمستخدم أو ملطوع مسعف

اسم المستخدم

البريد الإلكتروني

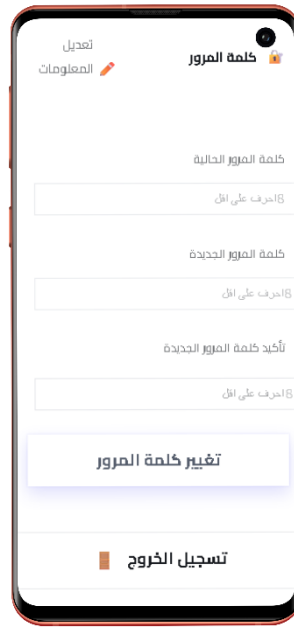
رقم الهاتف

كلمة المرور

Made with

شكل 3.33 تصميم شاشة إنشاء حساب جديد

3.5.3.3 تصميم شاشة تعديل كلمة المرور



شكل 3.34 تصميم شاشة تعديل كلمة المرور

3.5.3.4 تصميم شاشة الرئيسية



شكل 3.35 تصميم شاشة الرئيسية

3.5.3.5 تصميم شاشة إرسال طلب استغاثة

شكل 3.36 تصميم شاشة الرئيسية

3.5.3.6 تصميم شاشة تعديل ملف الشخصي

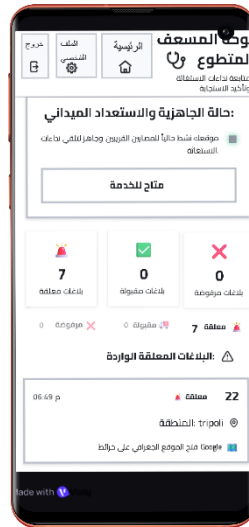
شكل 3.37 تصميم شاشة تعديل ملف الشخصي

3.5.3.7 تصميم شاشة عرض الخريطة المتطوعين



شكل 3.38 تصميم شاشة عرض الخريطة المتطوعين

3.5.3.8 تصميم شاشة لوحة التحكم المتطوع



شكل 3.39 تصميم شاشة لوحة التحكم المتطوع

3.5.3.9 تصميم شاشة لوحة التحكم للجهة الحكومية



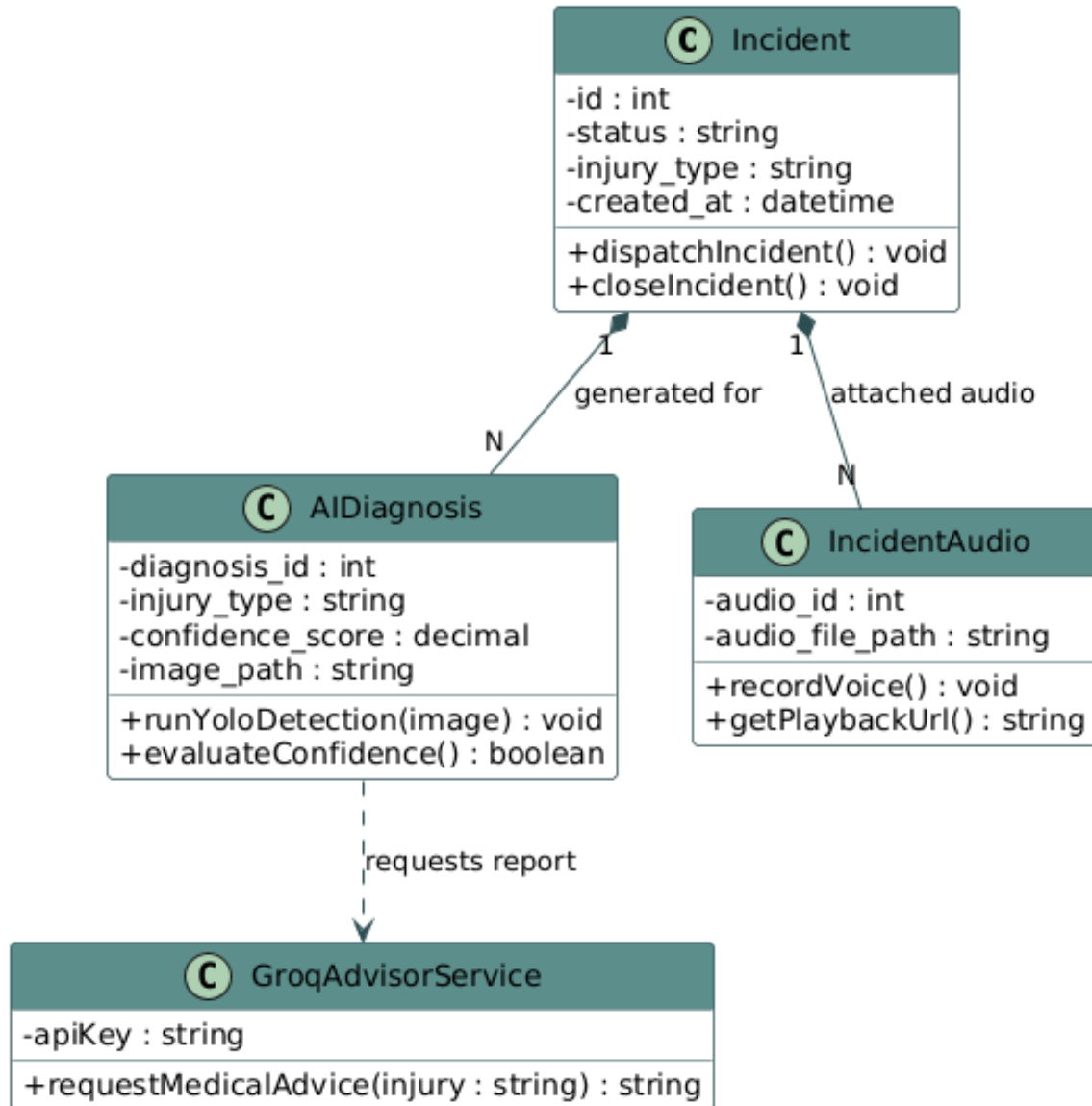
شكل 3.40 تصميم شاشة لوحة التحكم للمتطوع

3.6 تصميم الزيادة الرابعة: دمج نموذجي الذكاء الاصطناعي والمساعد التفاعلي

تختص هذه الزيادة بتصميم العقل التحليلي الذكي لمنظومة "مسعف"؛ حيث يُبنى خط تدفق هجين (Hybrid AI Pipeline) يربط بين الرؤية الحاسوبية لمعالجة الصور ونماذج اللغة الكبيرة لتوليد التوجيهات الطبية. يبدأ المسار باستقبال صورة الإصابة الملتقطة ميدانياً وتميرها إلى نموذج YOLOv8 المخصص والمستضاف محلياً لتصنيف نوع الإصابة (حروق، جروح، كسور، لدغات) وحساب معامل الثقة (Confidence Score). عقب ذلك، تتولى وحدة التنسيق البرمجية (AI Orchestrator) صياغة مُدخل مهيكَل وإرساله سحابياً عبر (Groq API) باستخدام نماذج (Llama) لتوليد تقرير طبي إسعافي فوري وإرشادات باللغة العربية الفصحى خالية من التعقيد، بالإضافة إلى تصميم محرك المحادثة التفاعلية مع المساعد الطبي الذكي

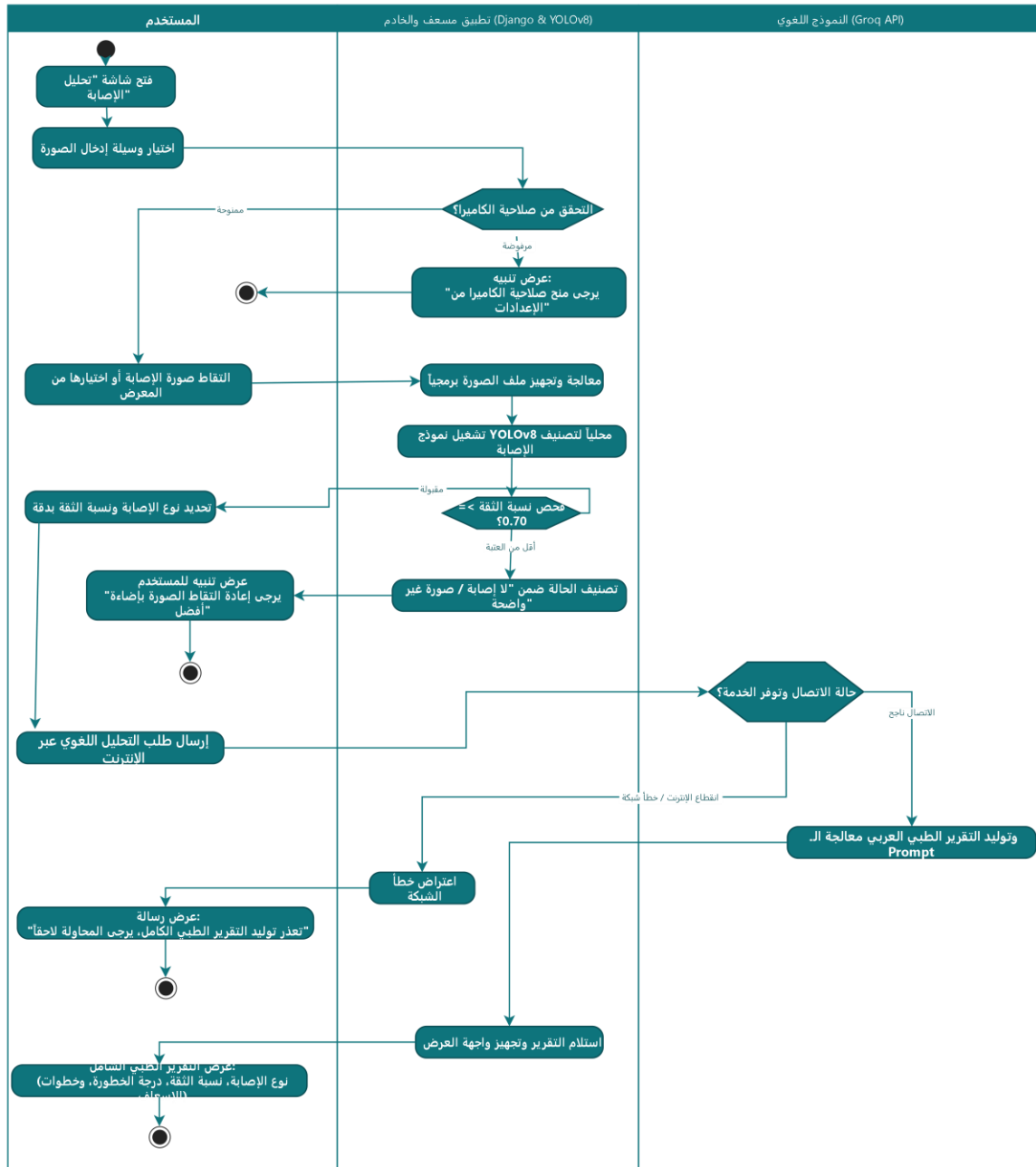
3.6.1 مخططات التصميم البرمجي للزيادة الرابعة (UML Diagrams)

3.6.1.1 مخطط الفئات (Class Diagram):



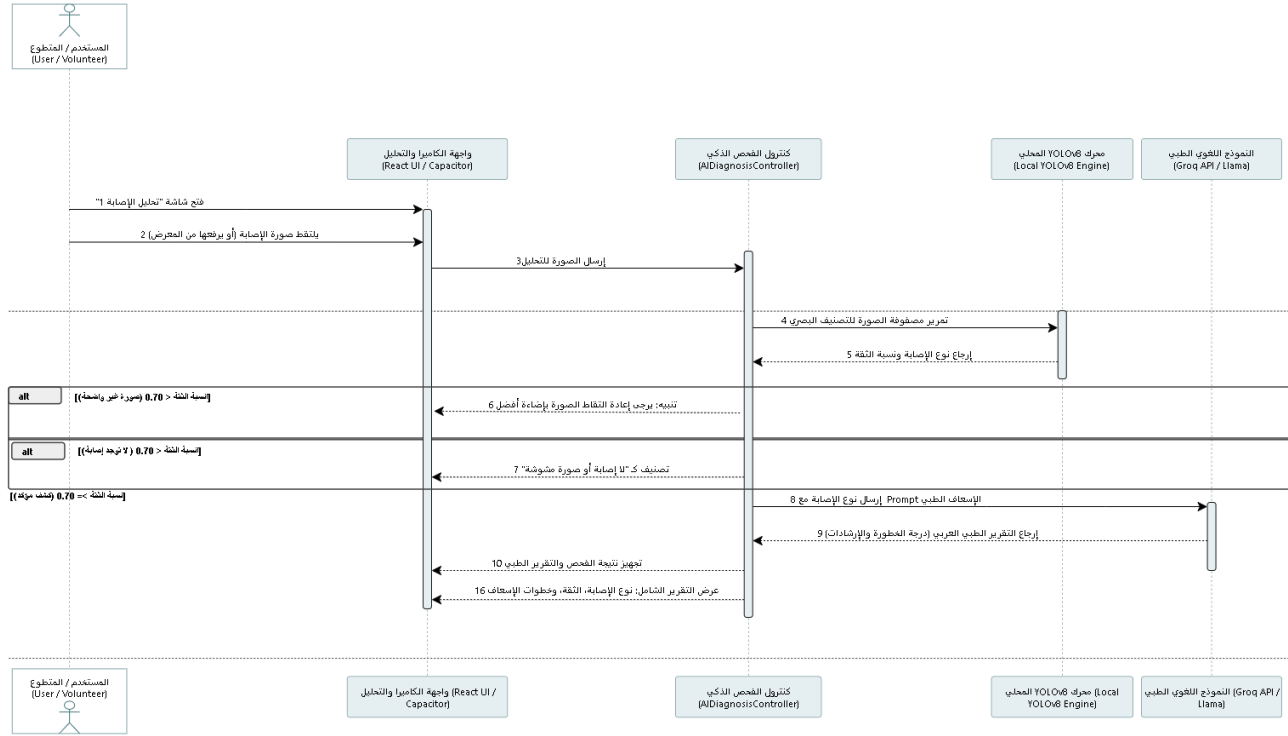
شكل 3.41 مخطط الفئات للزيادة الرابعة

3.6.1.2 مخطط النشاط لوظيفة تحليل الإصابات بالكاميرا (Activity Diagram):



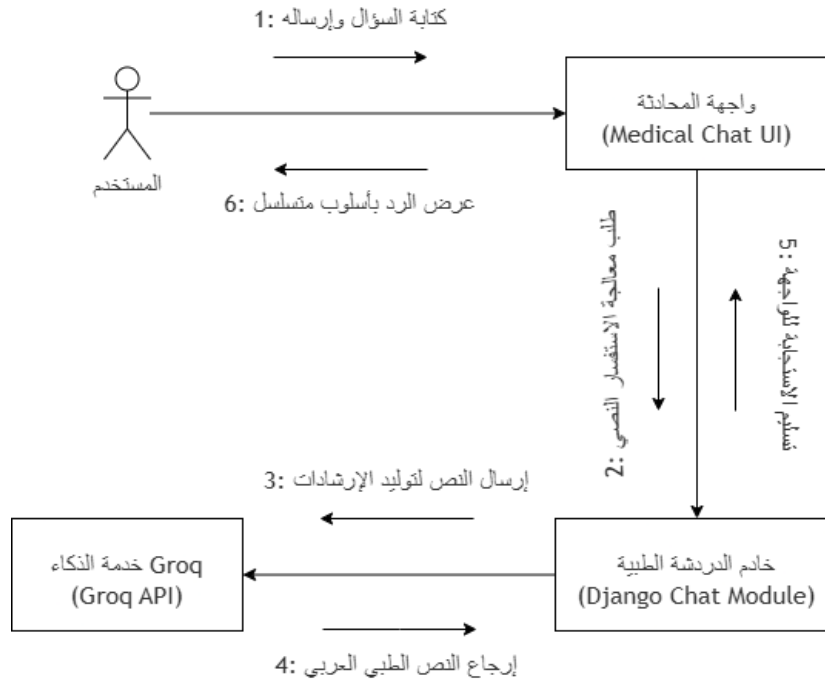
شكل 3.42 مخطط النشاط لوظيفة تحليل الإصابات بالكاميرا

3.6.1.3 مخطط التسلسل لوظيفة تحليل الاصابة بالكاميرا (Sequence Diagram):



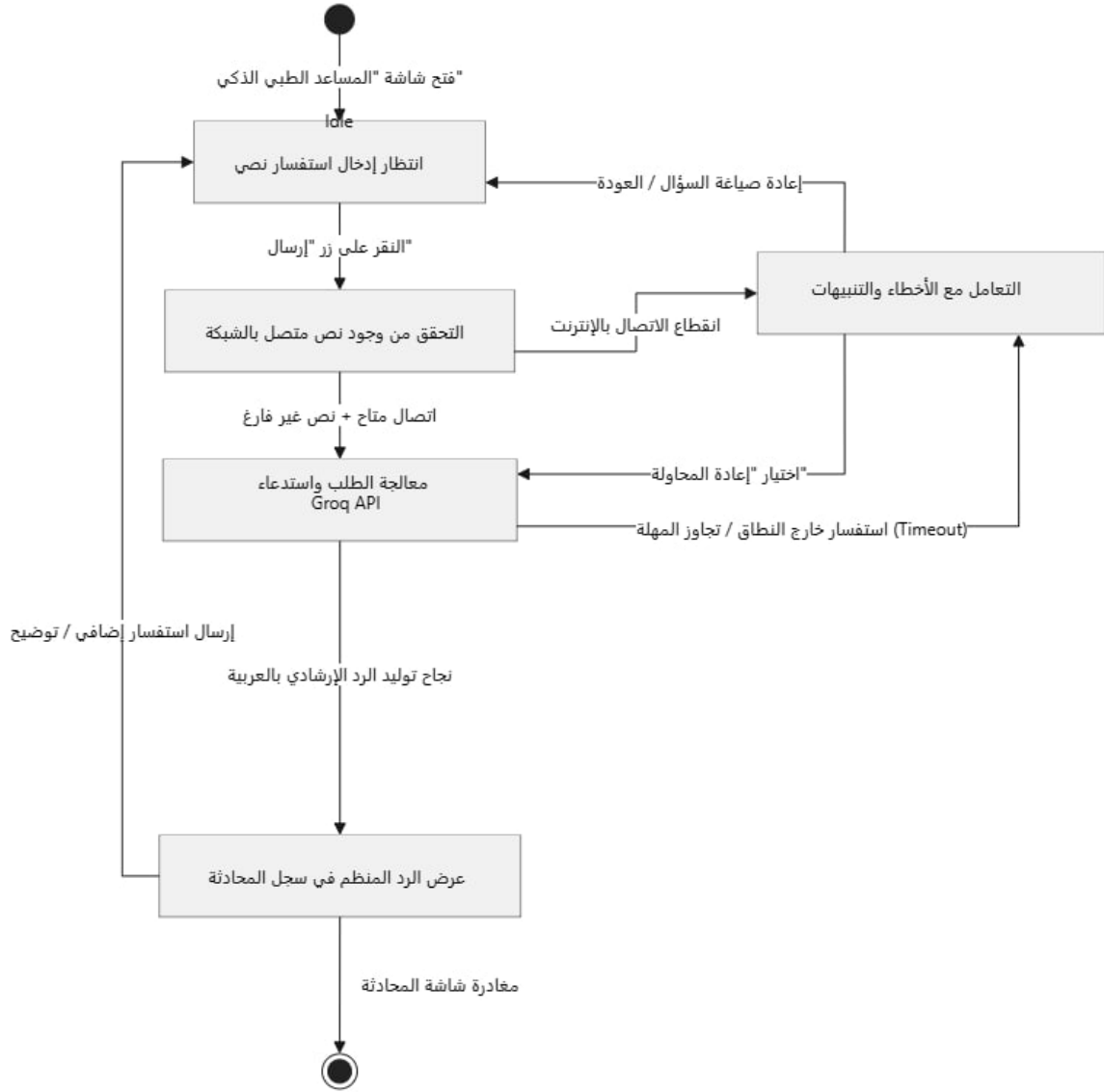
شكل 3.43 مخطط التسلسل لوظيفة تحليل الاصابة بالكاميرا

3.6.1.4 مخطط التعاون لوظيفة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي (Collaboration Diagram):



شكل 3.44 مخطط التعاون لوظيفة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي

3.6.1.5 مخطط الحالة لوظيفة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي (State Diagram) :



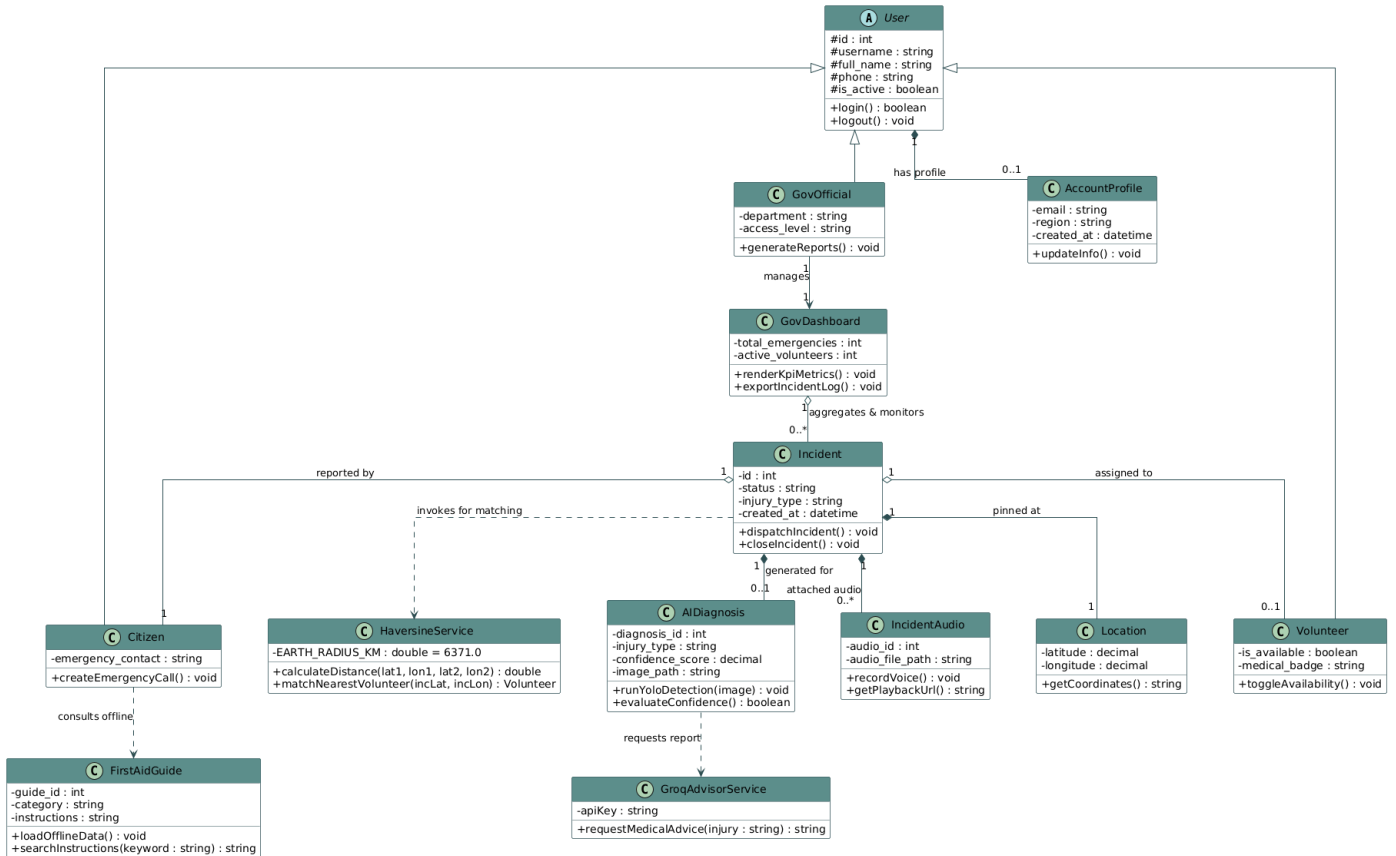
شكل 3.45 مخطط الحالة لوظيفة المحادثة مع الذكاء الاصطناعي

3.7 تصميم الزيادة الخامسة: لوحة التحكم الإدارية، الدليل الأوفلاين، والتحويل لموبايل

تُمثل الزيادة الخامسة مرحلة الاكتمال المؤسسي والتجهيز الميداني الشامل للنظام؛ حيث تركز على محورين رئيسيين: المحور الأول هو تصميم لوحة تحكم مركزية متقدمة للجهات الحكومية وغرف الطوارئ (Gov Dashboard) لعرض مؤشرات الأداء الحيوية (KPIs)، ومراقبة توزيع الحوادث والبلاغات الميدانية جغرافياً، وتتبع نسب استجابة المتطوعين لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. أما المحور الثاني فيختص بتصميم بيئة العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline Mode) من خلال أرشفة وتخزين دليل الإسعافات الأولية الشامل والمساعد السريع داخل الذاكرة المحلية للتطبيق، إلى جانب هيكلية حزم Capacitor.js لضمان التشغيل المستقر للتطبيق الموحد على منصة الهواتف الذكية (Android) والوصول المباشر لحساسات الموقع والكاميرا.

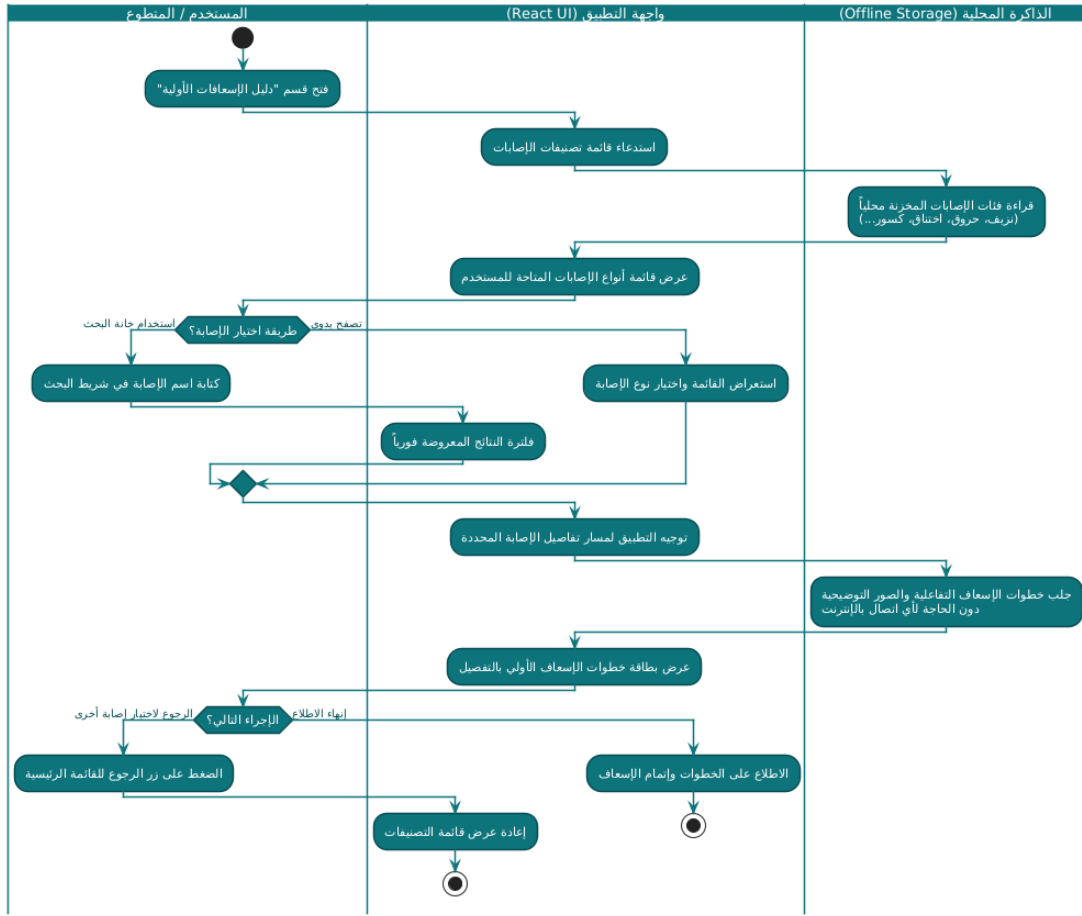
3.7.1 مخططات التصميم البرمجي للزيادة الخامسة (UML Diagrams)

3.7.1.1 مخطط الفئات (Class Diagram):



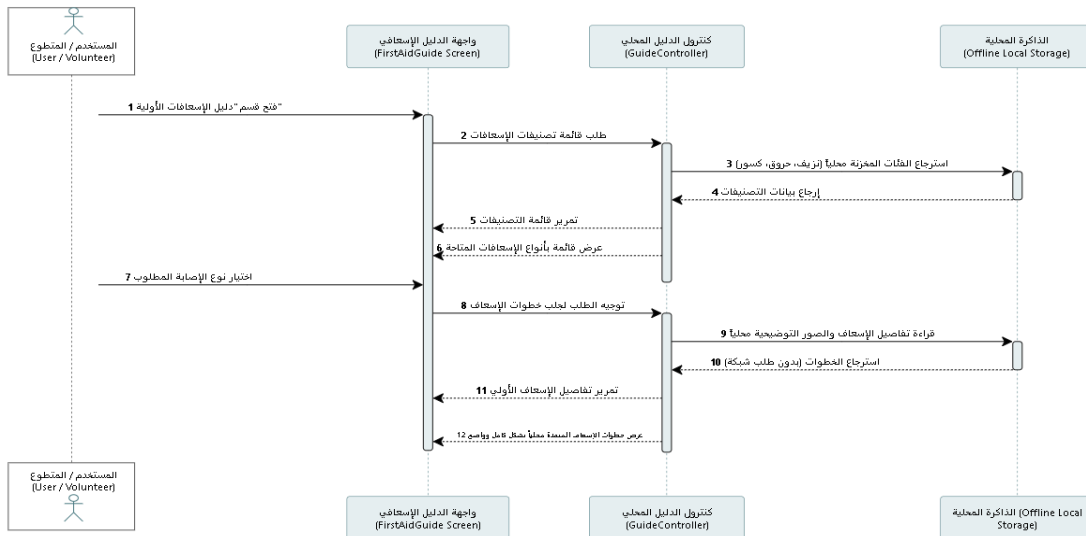
شكل 3.46 مخطط الفئات للزيادة الخامسة

3.7.1.2 مخطط النشاط لوظيفة تصفح دليل الإسعافات الأولية (Activity Diagram):



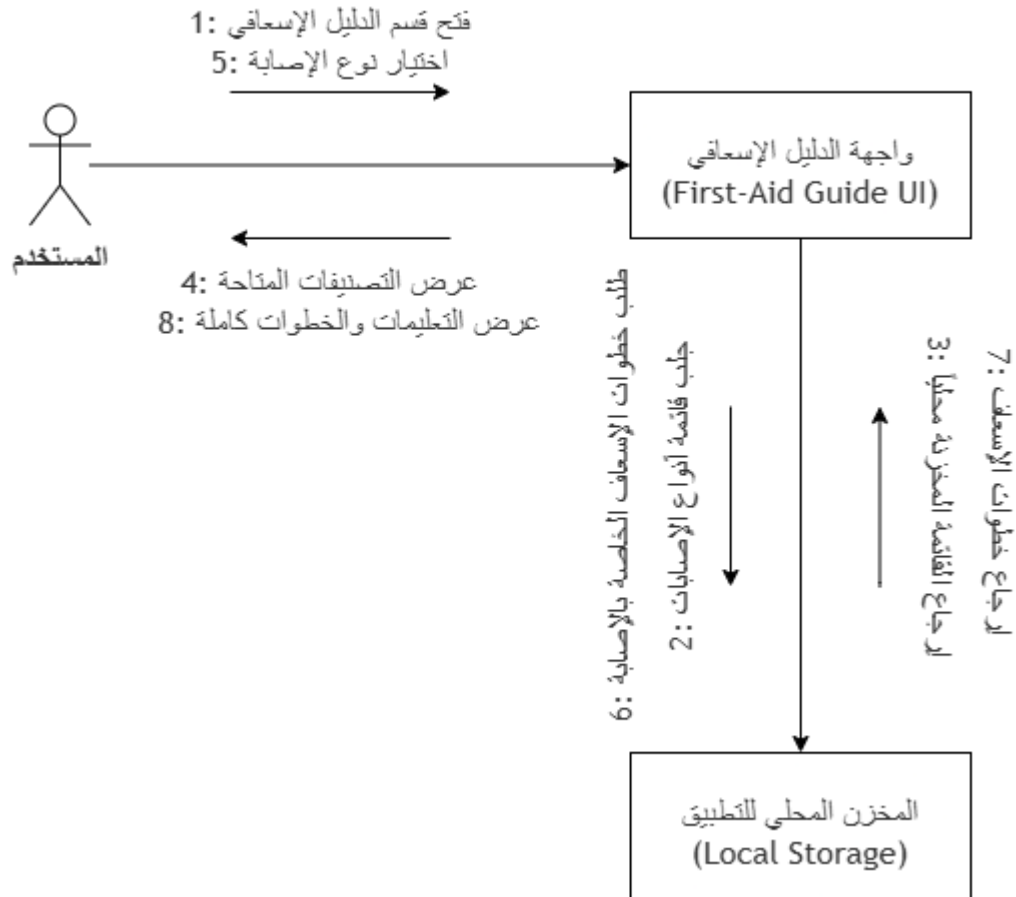
شكل 3.47 مخطط النشاط لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية

3.7.1.3 مخطط التسلسل تصفح دليل الإسعافات الأولية (Sequence Diagram):



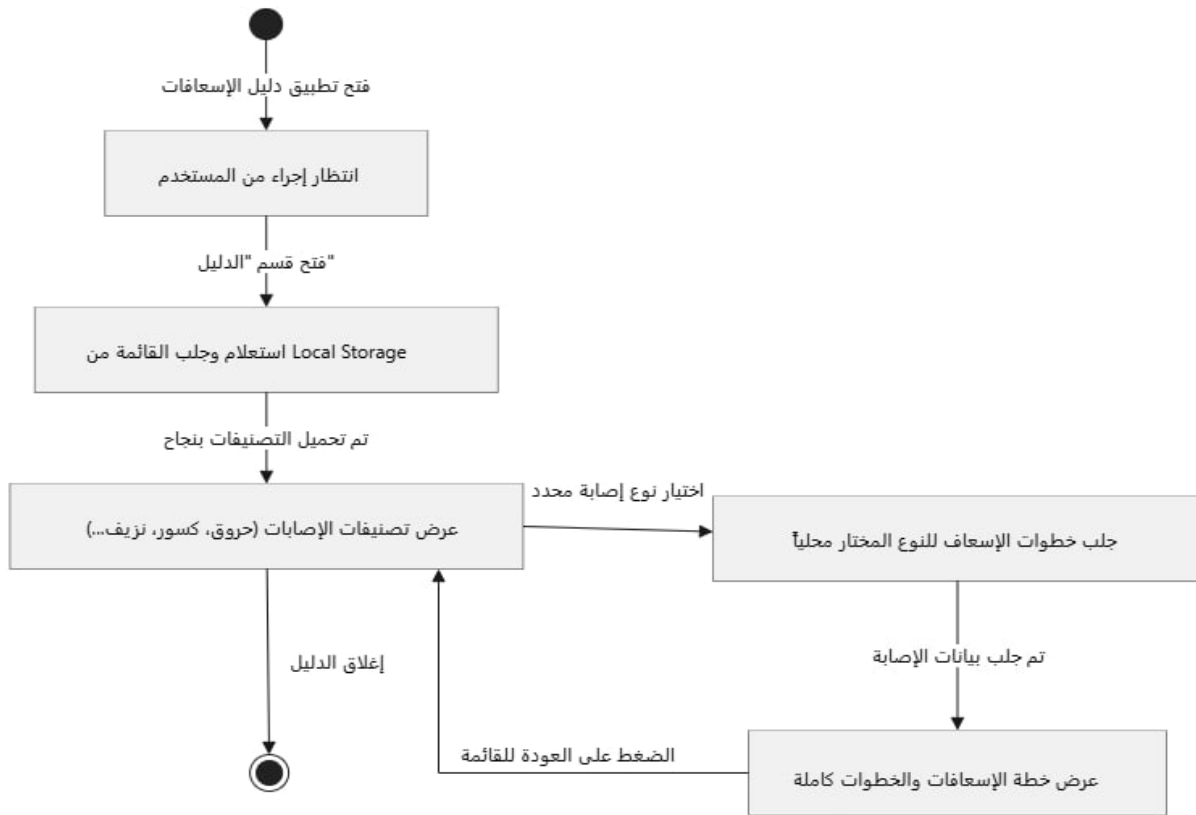
شكل 3.48 مخطط التسلسل تصفح دليل الإسعافات الأولية

3.7.1.4 مخطط التعاون لوظيفة تصفح دليل الإسعافات الأولية (Collaboration Diagram):



شكل 3.52 مخطط التعاون لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية

3.7.1.5 مخطط الحالة لوظيفة تصفح دليل الإسعافات الأولية (State Diagram):



شكل 3.56 مخطط الحالة لوظيفة فتح دليل الإسعافات الأولية

الفصل الرابع

مرحلة التنفيذ

4. الباب الرابع: مرحلة التنفيذ

4.1 بيئة وأدوات التنفيذ

تتطلب مرحلة بناء وتنفيذ نظام "مسعف" بيئة برمجية متكاملة تضمن التوافق التام بين الخدمات الخلفية (Backend Services)، واجهات المستخدم وتطبيق الهاتف المحمول (Frontend & Mobile App)، ومحركات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي (AI & Computer Vision Engines). يوضح هذا القسم لغات البرمجة، أطر العمل، وقواعد البيانات المعتمدة في بناء المنظومة.

4.1.1 لغات وأطر العمل المستخدمة

اعتمد تطوير النظام على حزمة متكاملة من التقنيات الحديثة لتوزيع المهام التشغيلية بكفاءة عالية:

1. **الخادم والمنطق البرمجي (Backend):** تم بناء الخدمات الخلفية وإدارة نقاط النهاية (API Endpoints) باستخدام لغة **Python** وإطار عمل **Django REST Framework** يتيح هذا الإطار توفير بنية معمارية قوية لإدارة تدفق البيانات وتأمينها عبر نظام التوثيق بالتوكن (JWT).
2. **الواجهة الأمامية وتجربة المستخدم (Frontend):** تم بناء الواجهات التفاعلية باستخدام مكتبة **React.js** ولغة **JavaScript**، مع تطبيق التوجيه والتنسيق الكامل للغة العربية من اليمين إلى اليسار (RTL) واستخدام مكتبة **Leaflet.js** لعرض الخرائط الميدانية وتتبع المواقع الجغرافية.
3. **تطبيق الهاتف المحمول (Mobile Deployment):** تم استخدام إطار عمل **Capacitor.js** لتحزيم وبناء كود الواجهة الأمامية (React) وتحويله إلى تطبيق أصيل يعمل على منصة الهواتف الذكية (Android)، مع إتاحة الوصول المباشر لحساسات الجهاز مثل الكاميرا ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
4. **محرك الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي (AI & Vision Engine):** تم استخدام بيئة **YOLOv8** لتدريب وتشغيل نموذج تصنيف صور الإصابات محلياً على الخادم، بالإضافة إلى التكامل مع نماذج اللغة الكبيرة عبر **Groq API** لتوليد التقارير والإرشادات الطبية الفورية باللغة العربية.

4.1.2 قاعدة البيانات ونظام إدارتها

- **نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS):** تم استخدام قاعدة البيانات العلائقية (SQLite (db.sqlite3 في مرحلة التطوير والتشغيل المحلي؛ نظراً لخفتها وسهولة تكاملها المباشر مع محرك Django ORM.

- إدارة وتكامل البيانات (Data Migrations): تم الاعتماد على نظام الترحيل الآلي لإنشاء وتحديث بنية الجداول العلائقية في قاعدة البيانات (SQLite) ، وتطبيق القيود والمفاتيح الأجنبية وقواعد التطبيق (3NF) لضمان اتساق البيانات ومنع التكرار. شمل ذلك إدارة العلاقات المتعددة بين كينونة المستخدمين (Users) الموزعة حسب الأدوار وكينونة البلاغات والحوادث (Incidents) بمفاتيحها المختلفة (المُبَلِّغ ، المسعف المتطوع ، والمشرف الحكومي) إلى جانب تخزين الإحداثيات الجغرافية الميدانية للبلاغات وتتبع الموقع اللحظي للمسعفين، مع ربط نتائج الفحص البصري التلقائي (AIDiagnosis) والتسجيلات الصوتية المرفقة (IncidentAudio) بسجلات الحوادث التابعة لها بدقة متناهية

4.1.3 حزمة الأدوات والتقنيات البرمجية المستخدمة في تنفيذ نظام "مسعف"

جدول 4.1 حزمة الأدوات والتقنيات البرمجية

الدور الوظيفي في النظام	التقنية / الأداة المستخدمة	المكوّن التقني (Component)
لغة البرمجة الأساسية	Python	إدارة الخادم الخلفي، معالجة البيانات، وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
لغة الواجهات الأمامية	JavaScript (ES6+)	بناء مكونات الواجهة التفاعلية وإدارة الاتصال بالـ APIs.
إطار عمل الخادم	Django & Django REST Framework	توفير الـ RESTful APIs ، إدارة التوثيق (JWT) ، وربط قاعدة البيانات.
مكتبة الواجهة الأمامية	React.js	تطوير واجهات المستخدم المتجاوبة.
بيئة تطبيق الموبايل	Capacitor.js	تحويل تطبيق الويب إلى تطبيق أندرويد وإدارة صلاحيات الـ GPS والكاميرا.
محرك تصنيف الإصابات	YOLOv8 (yolov8ncls)	التحليل البصري لصور الإصابات وتصنيفها آلياً على الخادم محلياً.
توليد التقارير الطبية	Groq API (Llama Models)	استلام نتائج التصنيف وتوليد نصائح وإرشادات إسعافية باللغة العربية.
الخرائط التفاعلية	Leaflet.js & OpenStreetMap	عرض مواقع المستغيثين والمتطوعين وتحديد النطاق الجغرافي.
نظام إدارة قواعد البيانات	SQLite (db.sqlite3)	حفظ وإدارة بيانات المستخدمين، الحوادث.

4.2 تنفيذ الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة وإدارة الحسابات

تمثل الزيادة الأولى النواة المركزية للمنظومة (Core Infrastructure)؛ حيث تم بناء المنطق البرمجي للخادم الخلفي باستخدام إطار عمل Django REST Framework، كما شملت هذه الزيادة إدارة دورة حياة الحسابات وتصنيف أدوار المستخدمين وتحديث السجلات الطبية والشخصية.

4.2.1 تنفيذ نظام تسجيل الدخول والمصادقة

تم بناء نقطة نهاية مخصصة لتوثيق هوية المستخدم عند إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. عند التحقق من صحة البيانات المشفرة في قاعدة البيانات.

4.2.1.1 واجهة تسجيل الدخول:

شكل 4.1 واجهة تسجيل الدخول

4.2.2 تنفيذ نظام إنشاء الحسابات وتحديد الأدوار

يتيح النظام تسجيل المستخدمين الجدد وتحديد نوع الحساب برمجياً عبر الحقل المميز والذي ينقسم إلى ثلاثة أدوار أساسية:

- مستخدم عادي (User) للاستفادة من خدمات الاستغاثة والكشف الذكي.
- متطوع مسعف (Volunteer) لتلقي الإشعارات الطارئة ومباشرة الحالات الميدانية.
- جهة حكومية (Government) لمتابعة لوحة المؤشرات المركزية .

4.2.2.1 واجهة إنشاء حساب جديد وتحديد الدور

example@email.com

رقم الهاتف

09XXXXXXX

كلمة المرور

كلمة مرور قوية

مستخدم عادي

متطوع مسعف

جهة حكومية

الاسم / اسم المستخدم / البريد الإلكتروني

طرابلس

إنشاء الحساب

... العودة لتسجيل الدخول

شكل 4.2 واجهة تحديد الدور

+

حساب جديد

انضم كمستخدم أو متطوع مسعف

اسم المستخدم

Ahmed

البريد الإلكتروني

ahmed@gmail.com

رقم الهاتف

0911111111

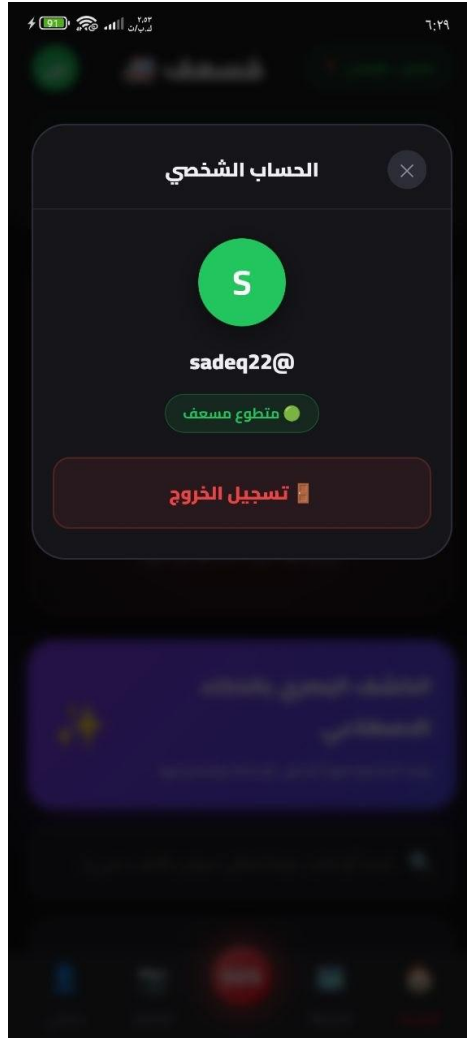
كلمة المرور

شكل 4.3 واجهة إنشاء حساب جديد

4.2.3 تنفيذ الملف الشخصي

تم ربط نموذج المستخدم بملف شخصي يحفظ البيانات الحيوية المساندة رقم هاتف الطوارئ بهدف تزويد المسعف بالمعلومات الحيوية للمصاب فور الاستجابة للبلاغ

4.2.3.1 واجهة عرض الملف الشخصي



شكل 4.4 واجهة عرض الملف الشخصي

4.2.4 تنفيذ تعديل البيانات الشخصية

تسمح نقطة النهاية للمستخدم بتحديث بيانات الاتصال الأساسية (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني) وتعديل بياناته الصحية في أي وقت لتنعكس لحظياً في قاعدة البيانات المركزية.

4.2.4.1 واجهة تعديل الملف الشخصي

The image displays two screenshots of a mobile application's 'Edit Profile' screen. The left screenshot shows the form with fields for first name, last name, phone number, and email, along with buttons for 'Save Information' and 'Logout'. The right screenshot shows the profile summary with a red profile picture, name 'sadeq', email 'sadeq22@gmail.com', and phone number '0922222222'.

شكل 4.5 واجهة تعديل الملف الشخصي

4.2.5 تنفيذ تغيير كلمة المرور وإدارة الأمان

تعتمد هذه الميزة على التحقق من صحة كلمة المرور القديمة أولاً، ثم مطابقة كلمة المرور الجديدة لحفظها بشكل آمن يمنع كشفها.

4.2.5.1 واجهة تعديل كلمة المرور

The screenshot shows a mobile application interface for changing a password. At the top, the status bar displays the time 7:27, battery level, and signal strength. The app's header shows the email address 'sadeq22@gmail.com'. Below the header, there is a phone number '0922222222' with a call icon. The main content area is titled 'تعديل المعلومات' (Edit Information) and contains a section for 'كلمة المرور الحالية' (Current Password) with a field labeled 'أدخل كلمة المرور الحالية' (Enter current password). Below this is a section for 'كلمة المرور الجديدة' (New Password) with a field labeled '8 أحرف على الأقل' (At least 8 characters). A confirmation section labeled 'تأكيد كلمة المرور الجديدة' (Confirm new password) has a field labeled 'أعد كتابة كلمة المرور الجديدة' (Re-enter new password). A large blue button labeled 'تغيير كلمة المرور' (Change Password) is positioned below the confirmation field. At the bottom, there is a red button labeled 'تسجيل الخروج' (Logout).

شكل 4.6 واجهة تعديل كلمة المرور

4.3 تنفيذ الزيادة الثانية: نظام الحوادث ومطابقة المتطوعين

تركزت هذه الزيادة على بناء الوظائف الجوهرية لمنظومة الطوارئ والاستجابة السريعة، حيث تم تطوير آلية إرسال نداءات الاستغاثة الفورية (SOS) وتحديد الإحداثيات الجغرافية عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وربط البلاغ تلقائياً بأقرب متطوع مسعف متاح في النطاق الجغرافي.

4.3.1 تنفيذ نداء الاستغاثة الفوري وزر الطوارئ

تمت برمجة واجهة الاستغاثة السريعة التي تتيح للمستغِيث إرسال بلاغ طارئ بضغطة زر واحدة؛ حيث يقوم التطبيق آلياً بالنقاط إحداثيات خط الطول والعرض الحالية من حساسات الجهاز وتميرها لإنشاء سجل حادث جديد في قاعدة البيانات بحالة مبدئية معلقة.

4.3.1.1 واجهة نداء الاستغاثة الفوري وزر الطوارئ



شكل 4.7 واجهة نداء الاستغاثة الفوري

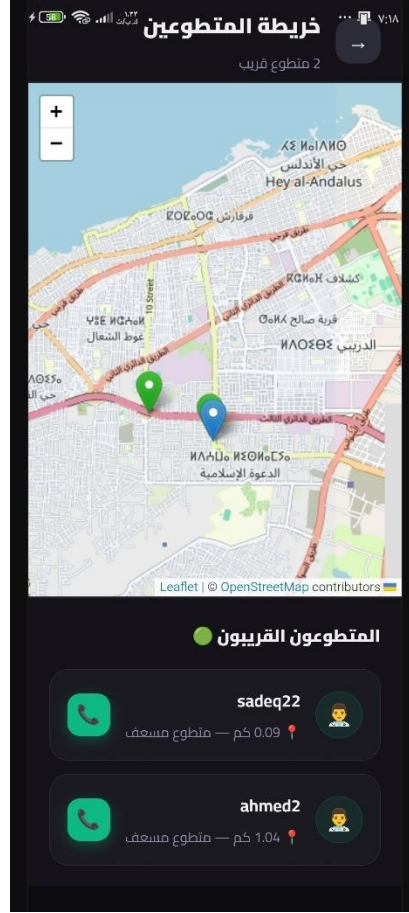


شكل 4.8 واجهة زر الطوارئ

4.3.2 تنفيذ خوارزمية المطابقة الجغرافية وعرض الخرائط الحية

لتحديد المتطوع الأقرب لموقع الحادث دون إجهاد الخادم باستعلامات معقدة، تم تنفيذ معادلة هافرسين (Haversine Formula) برمجياً في الخادم لحساب المسافة الدائرية الدقيقة بين موقع المستغيث وجميع المتطوعين المسجلين كـ "متاحين" في محيط الحادث، مع عرض هذه المواقع تفاعلياً على الخريطة باستخدام مكتبة Leaflet.js.

4.3.2.1 واجهة الخريطة الحية للمتطوعين وتحديد الموقع الجغرافي



شكل 4.9 واجهة الخريطة الحية للمتطوعين وتحديد الموقع الجغرافي

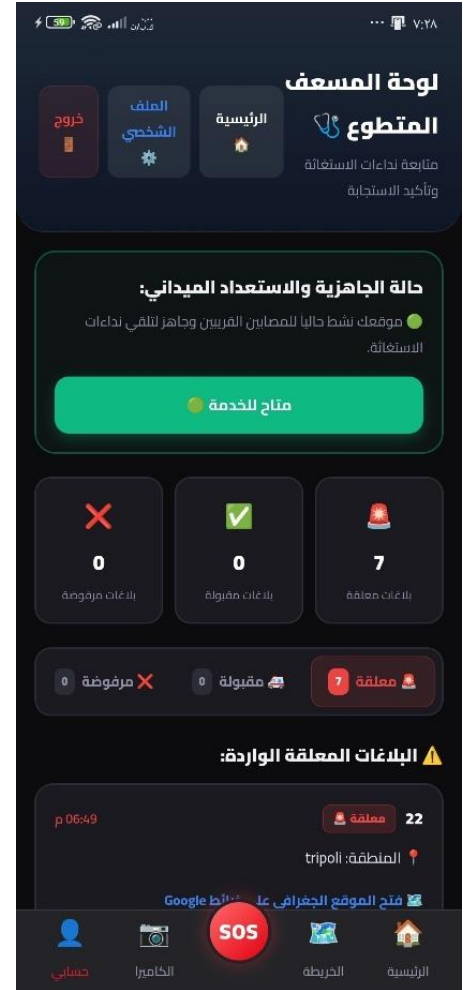
4.3.3 تنفيذ لوحة تحكم المتطوع وإدارة التوفر

تم تزويد واجهة المتطوع بمفتاح تبديل فوري للحالة يتيح للمسعف تفعيل أو تعطيل جاهزيته لاستقبال البلاغات. يقوم هذا الإجراء بإرسال طلب تحديث ل خادم Django لتعديل قيمة الحقل فورياً لضمان عدم إرسال تنبيهات للمتطوعين غير الجاهزين.

4.3.3.1 واجهة لوحة تحكم المتطوع وتفعيل زر التوفر



شكل 4.11 واجهة زر توفّر



شكل 4.10 واجهة لوحة تحكم المتطوع

4.3.4 تنفيذ استقبال التنبيهات وقبول/رفض البلاغ

عند تعيين الحادث لأقرب متطوع، يستقبل تطبيق المتطوع تنبيهاً فورياً بالصوت والشاشة يتضمن تفاصيل البلاغ والمسافة التقديرية. تتيح الواجهة للمتطوع اتخاذ قرار مباشر:

قبول البلاغ: تتغير حالة البلاغ إلى مقبولة (accepted) وتفتح الخريطة لتوجيهه إلى موقع المصاب.

رفض البلاغ: تتغير الحالة إلى مرفوضة (rejected) ليعيد النظام توجيه البلاغ آلياً للمتطوع التالي.

4.3.4.1 واجهة استلام البلاغ الطارئ واتخاذ إجراء القبول أو الرفض

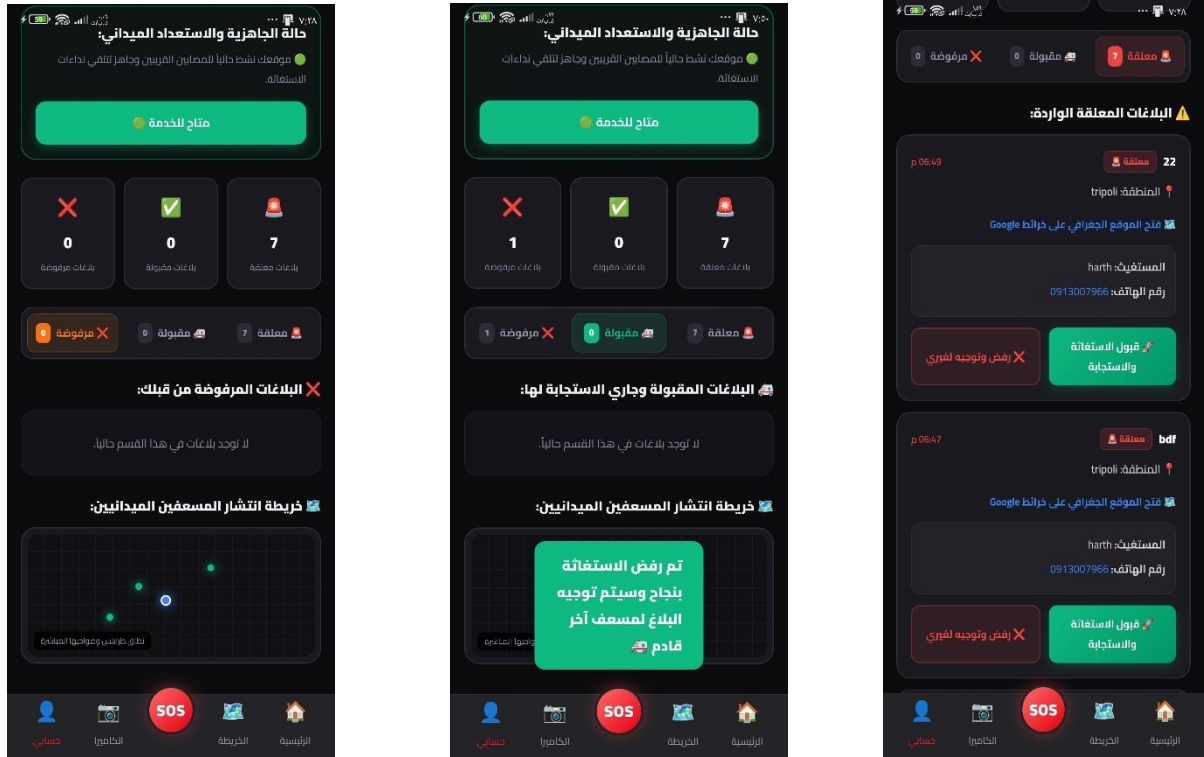


شكل 4.12 واجهة استلام البلاغ الطارئ واتخاذ إجراء القبول أو الرفض

4.3.5 تنفيذ قائمة وسجلات البلاغات

تم توفير واجهة مخصصة تُمكن المتطوع والمستخدم من متابعة سجل الحوادث المصنفة وفق حالتها التشغيلية (البلاغات المعلقة، البلاغات المقبولة والمباشرة، والبلاغات المكتملة أو المرفوضة) لتسهيل متابعة وتوثيق تاريخ الاستجابة الميدانية.

4.3.5.1 واجهة قائمة البلاغات وتصنيفها



شكل 4.13 واجهة قائمة البلاغات وتصنيفها

4.3.5.2 واجهة لوحة التحكم الحكومية (Gov Dashboard).



شكل 4.14 واجهة لوحة التحكم

4.4 تنفيذ الزيادة الثالثة: بناء الواجهة الأمامية وربطها بالخادم

تركز هذه الزيادة على بناء وتطوير واجهات المستخدم وتجربة الاستخدام (UI/UX) لمنظومة "مسعف" باستخدام مكتبة **React.js** ولغة **JavaScript**، مع تطبيق مبادئ التصميم المتجاوب ودعم اتجاه النص من اليمين إلى اليسار (RTL) تم الربط الشبكي التكامل بين مكونات الواجهة الأمامية والخادم الخلفي لإدارة الطلبات والردود البرمجية، وتضمن معترضات الطلبات لتمرير رمز التوثيق (JWT Token) تلقائياً في ترويسات الطلبات والتعامل مع حالات انتهاء الجلسة واستجابات الأخطاء.

4.4.1 تنفيذ واجهات المستخدم الرئيسية (User Interfaces Implementation)

تجسد واجهات المستخدم في هذه الزيادة نقطة الربط المباشرة مع الخدمات البرمجية الخلفية للمنظومة؛ حيث روعي في بنائها توفير تجربة استخدام سريعة ومبسطة تركز على إبراز الوظائف الجوهرية بوضوح لتقليل الجهد الذهني أثناء حالات الطوارئ الحرجة، مع دعم التنقل السلس بين أقسام النظام وإتاحة مؤشرات الحالة اللحظية. وتتكامل هذه الواجهات برمجياً مع الخادم لإرسال واستقبال البيانات وتنفيذ المهام التفاعلية بكفاءة

4.4.1.1 واجهة الشاشة الرئيسية



شكل 4.15 واجهة الشاشة الرئيسية

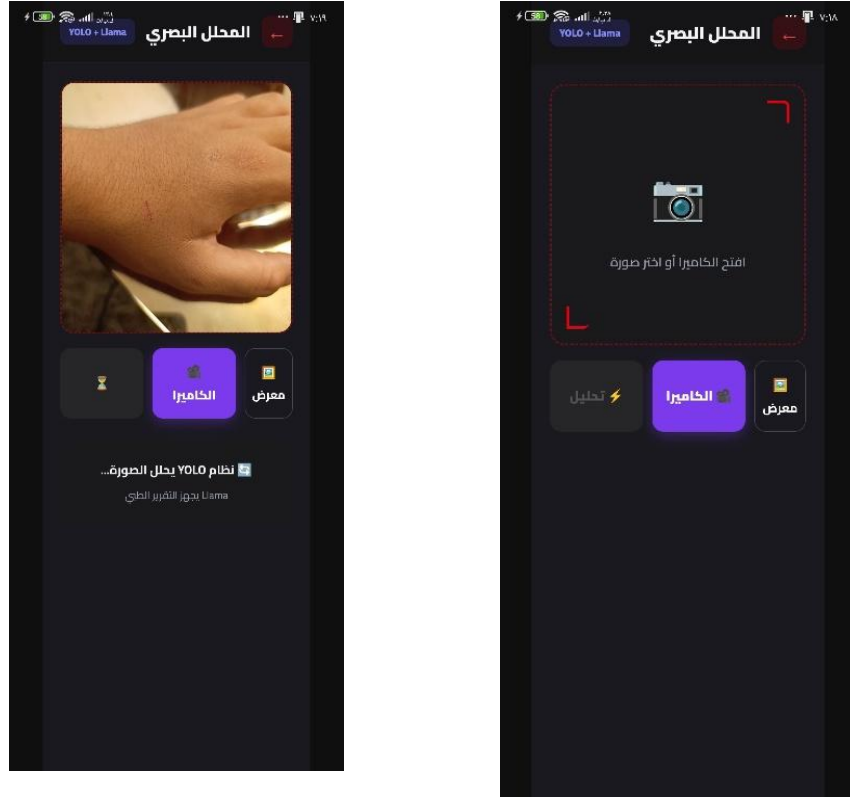
4.5 تنفيذ الزيادة الرابعة: دمج نموذجي الذكاء الاصطناعي

تُمثل هذه الزيادة الشق الذكي المتقدم في نظام "مسعف"؛ حيث تم بناء خط تدفق هجين (Hybrid Pipeline) يجمع بين الرؤية الحاسوبية السريعة والذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم تشخيص استباقي مدعوم بالتقارير الطبية دون تدخل بشري معقد يبدأ المسار بالنقاط صورة الإصابة وتمريضها للخادم ليتولى نموذج YOLOv8 المخصص والمشغل محلياً تصنيف نوع الإصابة وحساب نسبة الثقة ثم يُمرر الناتج تلقائياً عبر واجهة Groq API إلى النموذج اللغوي لصياغة تقرير إسعافي وتوجيهات أولية باللغة العربية الفصحى.

4.5.1 واجهة التقاط أو رفع صورة الإصابة بالكاميرا

تتيح هذه الواجهة للمستخدم أو المتطوع إمكانية توثيق الإصابة ميدانياً إما عبر التقاط صورة مباشرة باستخدام كاميرا الهاتف المحمول أو اختيار صورة من معرض الصور يقوم التطبيق بضغط الصورة وتجهيزها برمجياً ثم إرسالها إلى الخادم الخلفي عبر طلب مشفر لمعالجتها الفورية.

4.5.1.1 واجهة التقاط أو رفع صورة الإصابة بالكاميرا



شكل 4.16 واجهة التقاط أو رفع صورة الإصابة بالكاميرا

4.5.2 آلية المعالجة وتوليد التقرير الطبي بالذكاء الاصطناعي

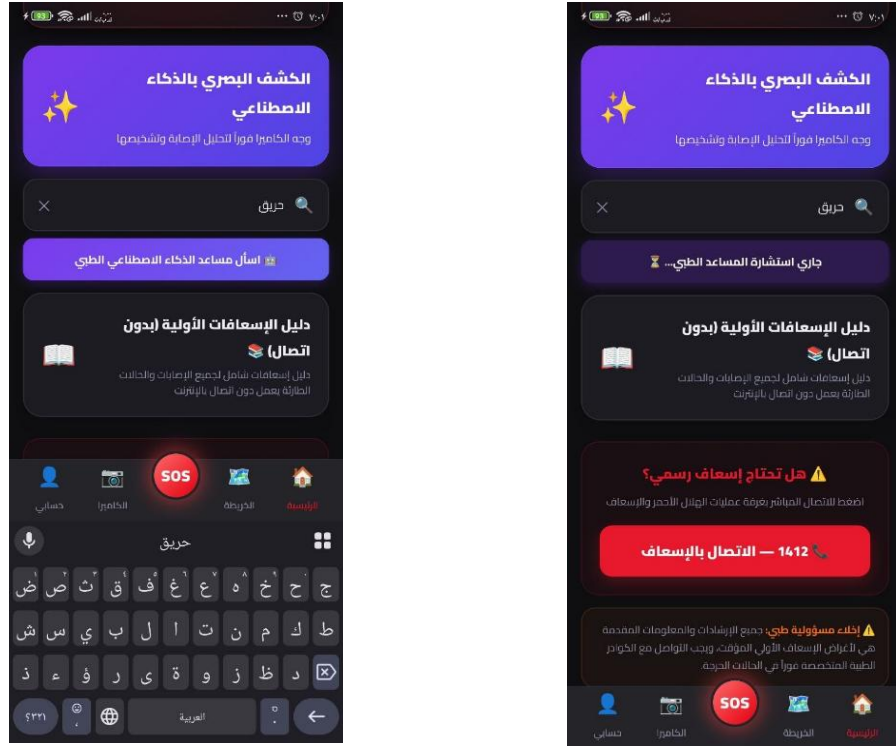
تتم معالجة الصورة عبر مرحلتين تقنيتين متكاملتين:

التصنيف البصري عبر YOLOv8: يستقبل الخادم ملف الصورة ويمرره لنموذج التصنيف المحلي يقوم النموذج بتحديد فئة الإصابة (حروق، جروح، كسور، كدمات، لدغات) مع حساب نسبة الثقة التقديرية والتأكد من تجاوزها لعتبة الكشف المعتمدة لتقليل الإنذارات الخاطئة.

توليد الإرشادات الإسعافية عبر Groq AP: تُرسل نتيجة التصنيف ونسبة الثقة إلى النموذج اللغوي (عبر منصة Groq السريعة)، والذي يقوم بصياغة تقرير طبي فوري يتضمن:

تصنيف الخطورة، الخطوات الإسعافية العاجلة الواجب اتباعها قبل وصول الدعم، والتنبيه في حال كانت الإصابة تستدعي تدخلاً جراحياً أو نقلاً فورياً للمستشفى.

4.5.2.1 واجهة المحادثة التفاعلية مع المساعد الطبي الذكي (Smart Assistant Chat)



شكل 4.17 واجهة المحادثة التفاعلية مع المساعد الطبي الذكي

4.5.3 واجهة عرض نتيجة التشخيص والتقرير الطبي العربي

تختص هذه الواجهة بعرض المخرجات النهائية للتحليل الذكي؛ حيث توضح للمستخدم اسم ونوع الإصابة المكتشفة، نسبة دقة الكشف كنسبة مئوية، متبوعة بنص التقرير الطبي والإرشادات الإسعافية المولدة باللغة العربية بأسلوب واضح ومبسط وفق معايير الاتجاه من اليمين إلى اليسار.

4.5.3.1 واجهة عرض نتيجة التشخيص والتقرير الطبي الصادر باللغة العربية



شكل 4.19 واجهة التقرير الطبي الصادر باللغة العربية

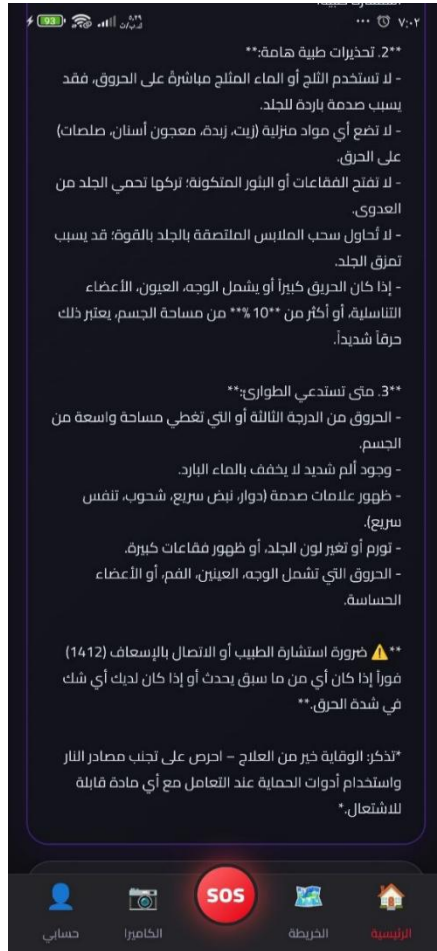


شكل 4.18 واجهة عرض نتيجة التشخيص

4.5.4 ربط نموذج Groq وتوليد التقرير الطبي

تُمرّر نتيجة تصنيف YOLOv8 تلقائياً إلى نموذج **Groq API (Llama Models)** اللغوي الضخم لتوليد تقرير طبي موجه باللغة العربية يتضمن درجة الخطورة وخطوات الإسعاف الأولي الموصى بها .

4.5.4.1 واجهة عرض نتيجة التشخيص والتقرير الطبي الصادر باللغة العربية (AI Diagnosis Report)



شكل 4.21 واجهة التقرير الطبي الصادر باللغة العربية



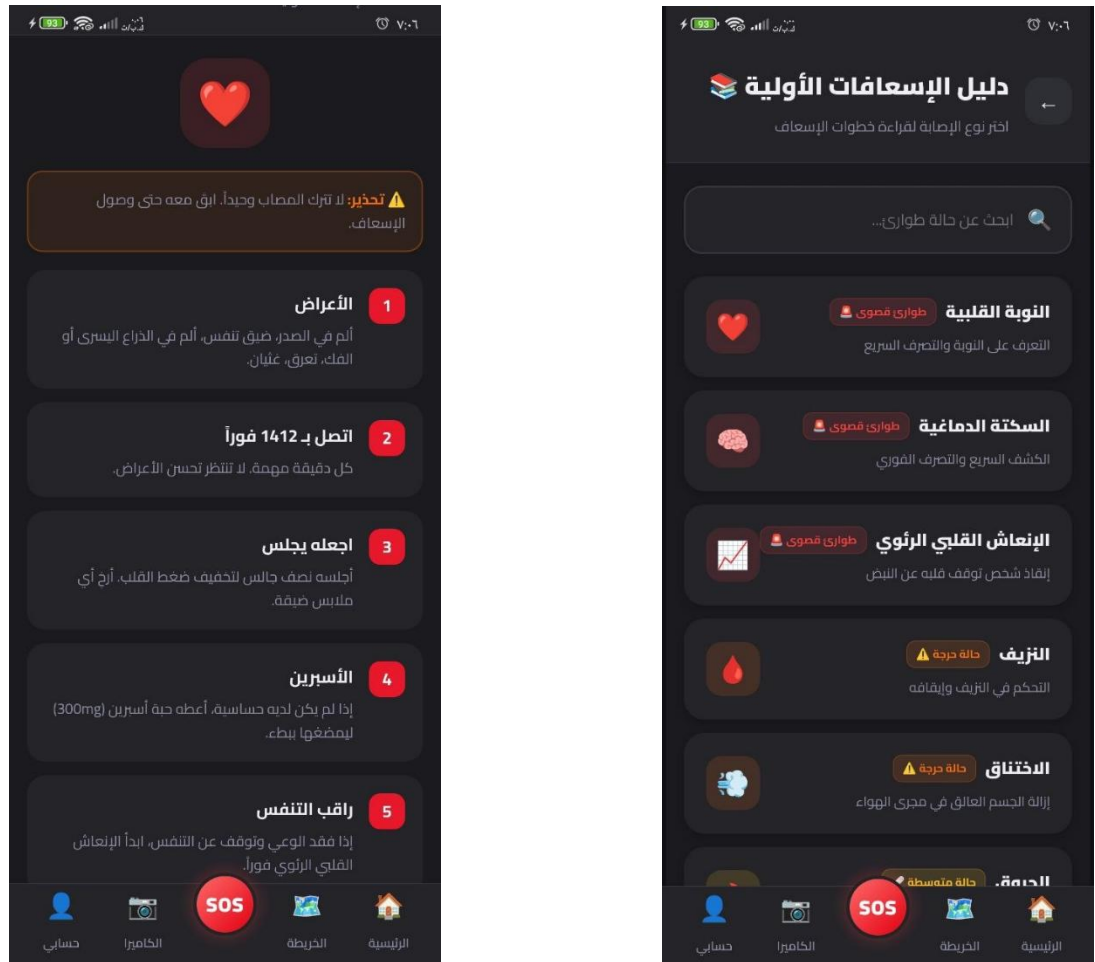
شكل 4.20 واجهة عرض نتيجة التشخيص

4.6 تنفيذ الزيادة الخامسة: الميزات المساندة والتحويل لموبايل

4.6.1 تنفيذ دليل الإسعافات والمساعد الصوتي

تضمنت هذه الزيادة بناء دليل الإسعافات الأولية (Offline) للوصول الفوري للتعليمات بدون إنترنت، وبناء شاشة المساعد الطبي الذكي التفاعلي للمحادثة الطبية المبسطة، إضافة إلى بناء لوحة التحكم الحكومية لمتابعة إحصائيات الحوادث المركزية .

4.6.1.1 واجهة دليل الإسعافات الأولية بدون إنترنت .(Offline First Aid Guide)

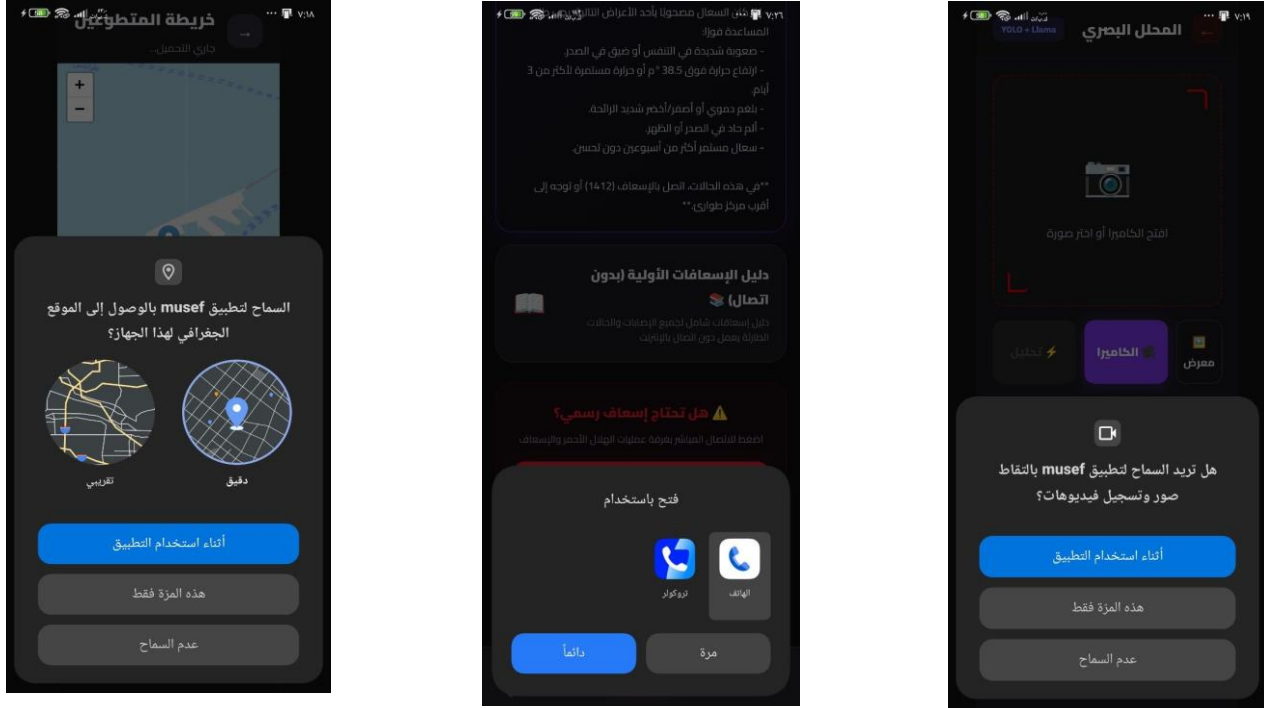


شكل 4.22 واجهة دليل الإسعافات الأولية بدون إنترنت

4.6.2 تنفيذ التحويل عبر Capacitor

توضح النوافذ التالية نجاح ربط وتحويل مشروع الويب إلى تطبيق أندرويد عبر أداة Capacitor ، من خلال الاستجابة الميدانية لطلب الأذونات البرمجية والوصول المباشر لحساس الموقع الجغرافي (GPS) ، ونظام الاتصال الصوتي المباشر ، وحساس الكاميرا .

4.6.2.1 نوافذ طلب صلاحيات الهاتف الميدانية (الموقع، الاتصال، والكاميرا) عبر تطبيق الأندرويد



شكل 4.23 نوافذ طلب صلاحيات الهاتف الميدانية (الموقع، الاتصال، والكاميرا) عبر تطبيق الأندرويد

4.7 أبرز التحديات التقنية وحلولها

جدول 4.2 أبرز التحديات التقنية وحلولها

التحدي التقني	الحل المطبق في المنظومة
بطء استجابة الاستدعائات للنماذج الخارجية والانقطاع المتكرر للشبكة أثناء الطوارئ.	تحويل نموذج YOLOv8 للتشغيل المحلي المباشر على الخادم وتضمين خدمة Groq كمستدعي سريع
ضمان تقديم إرشادات إسعافية للمستخدم في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت.	بناء دليل إسعافي يخزن البيانات محلياً (Offline Local Storage) على الهاتف.
تحويل مشروع React.js إلى تطبيق أندرويد دون إعادة كتابة الشفرة البرمجية	الاعتماد على Capacitor.js للربط المباشر بين واجهات الويب والطبقات البرمجية لـ Android OS.

الفصل الخامس

مرحلة الاختبار

5. الباب الخامس: مرحلة الإختبار

5.1 استراتيجية الاختبار التزايدى (Incremental Testing Strategy)

تُعد مرحلة الاختبار ركناً أساسياً للتحقق من سلامة البنية البرمجية واستقرار الوظائف الجوهرية لنظام "مُسعف". تماشياً مع النموذج التزايدى (Incremental Model) المعتمد في تطوير المنظومة، تم تطبيق استراتيجية الاختبار التزايدى (Incremental Testing)؛ حيث جرى اختبار كل زيادة وظيفية (Increment) بشكل منفصل ومكثف فور اكتمال بنائها، للتأكد من تحقيقها للمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية قبل دمجها مع الزيادة التالية.

ساهمت هذه الاستراتيجية في اكتشاف الأخطاء البرمجية وثرغات الترحيل في قاعدة البيانات في وقت مبكر ومعالجتها فوراً دون التأثير على استقرار النظام الكلي. كما شملت الاستراتيجية التحقق من التكامل بين طبقة العرض (React.js / Capacitor)، وطبقة منطق الأعمال (Django REST Framework)، ومحركات الذكاء الاصطناعي (YOLOv8 & Groq API).

5.2 أنواع الاختبار (Testing Types)

لتغطية مختلف جوانب النظام الميدانية والتقنية، تم إجراء سلسلة من الاختبارات المتخصصة شملت الوظائف البرمجية، الأداء، الأمان، ودقة الذكاء الاصطناعي.

5.2.1 اختبار حالات الزيادة الأولى: الخادم ونظام المصادقة وإدارة الحسابات

تُمثل هذه الزيادة البنية التحتية، وتم اختبار آليات المصادقة وحماية الحسابات.

جدول 5.1 حالات اختبار الزيادة الأولى

رقم حالة الاختبار	اسم الوظيفة	المدخلات (Test Inputs)	النتيجة المتوقعة (Expected Output)	النتيجة الفعلية (Actual Result)	الحالة (Status)
TC-AUTH-01	إنشاء حساب جديد	بيانات مستخدم جديدة + تحديد الدور (متطوع)	إنشاء الحساب بنجاح وإعادة التوجيه للوحة التحكم	تم إنشاء الحساب والتوجيه بنجاح	ناجح (Pass)
TC-AUTH-02	تسجيل الدخول	اسم مستخدم صحيح + كلمة مرور صحيحة	التحقق من البيانات وتوليد توكن JWT	تم تسجيل الدخول واستلام التوكن	ناجح (Pass)
TC-AUTH-03	تسجيل دخول خاطئ	اسم مستخدم صحيح + كلمة مرور خاطئة	عرض رسالة تنبيه "اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة"	تم عرض التنبيه ومنع الدخول	ناجح (Pass)
TC-AUTH-04	تعديل البيانات	تعديل رقم الهاتف والبيانات الطبية	حفظ التحديثات في قاعدة البيانات لحظياً	تم تحديث البيانات بنجاح	ناجح (Pass)

5.2.1.1 واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الأولى: (Testing UI Screenshots)



شكل 5.1 واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الأولى



5.2.2 اختبار حالات الزيادة الثانية: نظام الاستغاثة والمطابقة الجغرافية

تُركز الاختبارات هنا على معالجة بلاغات الاستغاثة SOS ، وحساب المسافات بخوارزمية Haversine ، وإشعارات المتطوعين

جدول 5.2 حالات اختبار الزيادة الثانية

رقم حالة الاختبار	اسم الوظيفة	المدخلات (Test Inputs)	النتيجة المتوقعة (Expected Output)	النتيجة الفعلية (Actual Result)	الحالة (Status)
TC-SOS-01	إرسال نداء (SOS)	ضغط زر SOS + تفعيل GPS	النقاط الإحداثيات وإنشاء بلاغ بحالة قيد الانتظار	تم إنشاء البلاغ النقاط الإحداثيات	ناجح (Pass)
TC-SOS-02	المطابقة الجغرافية	إنشاء بلاغ طارئ في موقع معين	حساب المسافة بـ الخوارزمية وإشعارات أقرب متطوع متاح	تم تحديد أقرب متطوع بدقة	ناجح (Pass)
TC-SOS-03	الاستجابة للبلاغ	قبول البلاغ من واجهة المتطوع	تغيير حالة البلاغ إلى (Accepted) وتحديث خريطة المستغيث	تم تحديث الحالة وتتبع المسار	ناجح (Pass)

5.2.3 اختبار حالات الزيادة الثالثة: الواجهة الأمامية وربط الخدمة

تُركز الاختبارات على بناء واجهات React.js ، وسلاسة التنقل ، ودعم اتجاه اللغة العربية (RTL) ، والتكامل مع Django API.

جدول 5.3 حالات اختبار الزيادة الثالثة

رقم حالة الاختبار	اسم الوظيفة	المدخلات (Test Inputs)	النتيجة المتوقعة (Expected Output)	النتيجة الفعلية (Actual Result)	الحالة (Status)
TC-UI-01	استعراض قائمة البلاغات	فتح شاشة البلاغات الحالية	استدعاء API وعرض البلاغات بتصميم يتوافق مع (RTL)	عرض القائمة بالاتجاه الصحيح	ناجح (Pass)
TC-UI-02	الملاحة الحية على الخريطة	تحريك الخريطة داخل واجهة React	تحديث علامات المكونات (Markers) عبر Leaflet.js	تم تحديث الخريطة بسلاسة	ناجح (Pass)
TC-UI-03	تجديد التوكن التلقائي	انتهاء صلاحية Access Token أثناء الاستخدام	استدعاء تلقائي لـ Refresh API دون تسجيل خروج	تم تجديد التوكن تلقائياً	ناجح (Pass)

5.2.4 اختبار حالات الزيادة الرابعة: دمج الذكاء الاصطناعي المزدوج (YOLOv8 & Groq)

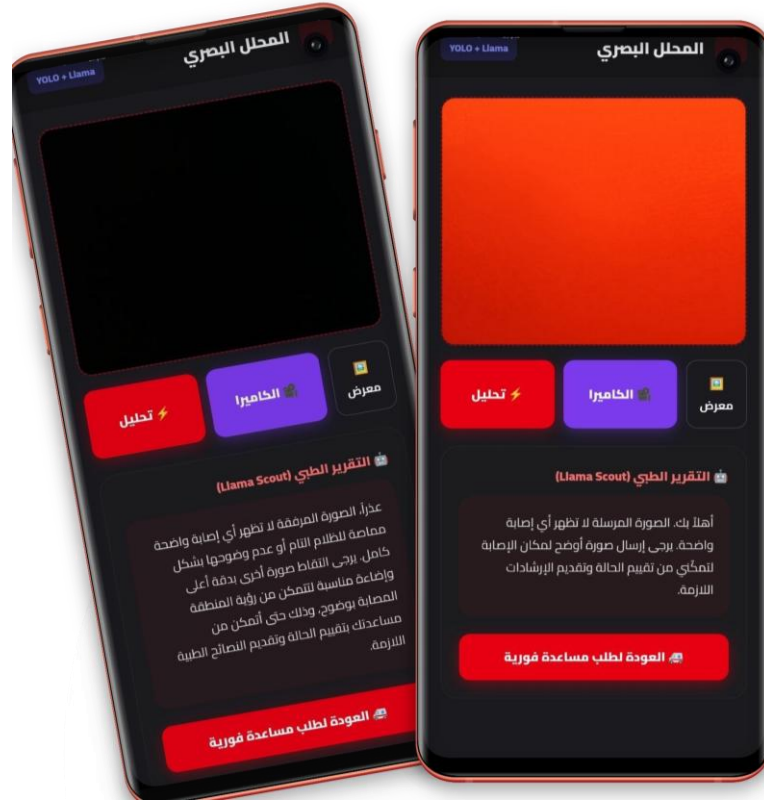
تُركز الاختبارات على معالجة الصور، دقة تصنيف الإصابات، وسرعة توليد التقرير الطبي العربي عبر AP

جدول 5.4 حالات اختبار الزيادة الرابعة

رقم حالة الاختبار	اسم الوظيفة	المدخلات (Test Inputs)	النتيجة المتوقعة (Expected Output)	النتيجة الفعلية (Actual Result)	الحالة (Status)
TC-INC4-01	تصنيف صورة الإصابة	رفع صورة جرح أو حرق	التعرف على نوع الإصابة عبر نموذج YOLOv8 المحلي	تم تحديد الإصابة ونسبة الثقة	ناجح (Pass)
TC-INC4-02	توليد التقرير الطبي	إرسال نتيجة التصنيف لـ Groq API	استلام إرشادات إسعافية باللغة العربية متناسبة	تم توليد النصوص الإسعافية	ناجح (Pass)
TC-INC4-03	معالجة الصور غير الصالحة	رفع صورة غير واضحة أو ملف غير مدعوم	إرجاع رسالة خطأ تطلب إعادة التقاط الصورة	تم منع المعالجة وإظهار التنبيه	ناجح (Pass)

5.2.4.1 واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الرابعة (Testing UI Screenshots):





شكل 5.2 واجهات وإثباتات اختبار الزيادة الرابعة

5.2.5 اختبار حالات الزيادة الخامسة: الدليل الأوفلاين وتحويل التطبيق للموبايل

تُركز الاختبارات على العمل بدون إنترنت، استعلامات لوحة التحكم الحكومية، وتغليف التطبيق عبر Capacitor.

جدول 5.5 حالات اختبار الزيادة الخامسة

رقم حالة الاختبار	اسم الوظيفة	المدخلات (Test Inputs)	النتيجة المتوقعة (Expected Output)	النتيجة الفعلية (Actual Result)	الحالة (Status)
TC-INC5-01	استعراض الدليل بدون إنترنت	تفعيل وضع الطيران + فتح دليل الإسعافات	قراءة البيانات المجهزة محلياً دون انقطاع	تم عرض الدليل بالكامل	ناجح (Pass)
TC-INC5-02	التشغيل الميداني على أندرويد	تثبيت حزمة APK وتجربة الحساسات	تفعيل الـ GPS والتقاط الصور عبر الموبايل مباشرة	تعمل جميع الحساسات بنجاح	ناجح (Pass)

5.2.6 اختبار تكاملية البيانات (Data Integrity & Integration Testing)

تم التركيز في هذا الاختبار على ضمان تدفق البيانات بسلاسة وأمان بين الواجهة الأمامية والخادم وسلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي :

- **تكاملية المصادقة والتوكن (JWT Integration):** تم اختبار تجديد التوكن التلقائي Token Refresh والتأكد من حماية نقاط النهاية (Protected APIs) ، بحيث يُمنع أي مستخدم غير مسجل من الوصول لبلاغات الطوارئ أو تعديل الملفات الشخصية .
- **تكاملية الخرائط والإحداثيات:** تم التحقق من نقل بيانات خطوط الطول والعرض من حساس الهاتف عبر Capacitor إلى الخادم ثم تمثيلها بدقة متناهية على خرائط Leaflet.js بدون فقدان للبيانات الجغرافية .

5.2.7 اختبار دقة نموذج (YOLOv8 (AI Model Precision Testing)

شمل هذا الاختبار تقييم كفاءة ودقة نموذج الرؤية الحاسوبية (YOLOv8) المدرب محلياً على تصنيف صور الإصابات السطحية . تم قياس دقة النموذج باستخدام عينات اختبار ميدانية واحتساب متوسط الدقة الكلية (50mAP) وعتبة الثقة (Confidence Threshold) .

جدول 5.6 نتائج اختبار نموذج YOLOv8 لتصنيف الإصابات الطبية

فئة الإصابة (Class)	عدد عينات الاختبار	نسبة الثقة المستهدفة (Threshold)	نسبة الكشف الصحيح (Accuracy %)	حالة الاختبار
الحروق (Burns)	50 صورة	0.70 - 0.75	96.2%	ناجح (Pass)
الجروح القطعية (Cuts/Wounds)	50 صورة	0.70 - 0.75	95.8%	ناجح (Pass)
الكدمات (Bruises)	40 صورة	0.70 - 0.75	94.5%	ناجح (Pass)
الخدوش والبثور (Scratches/Blisters)	40 صورة	0.70 - 0.75	93.1%	ناجح (Pass)
لا يوجد إصابة (No Injury)	30 صورة	0.70 - 0.75	98.0%	ناجح (Pass)
المتوسط العام (mAP50)	210 صورة	≥ 0.70	95.7%	ممتاز (Pass)

5.2.8 اختبار صلاحيات وقيود النظام (Authorization & Constraint Testing)

تم التحكم في أدوار المستخدمين واختبار القيود لضمان الخصوصية وسرية البيانات :

- **صلاحيات المتطوع (Volunteer Role) :** تم التأكد من عدم قدرة المتطوع على تعديل بيانات البلاغات المركزية أو الوصول إلى لوحة تحكم الجهة الحكومية .
- **صلاحيات المستخدم (User Role) :** اقتصر صلاحياته على إرسال البلاغات، رفع الصور، وتحديث بياناته الشخصية والصحية فقط .
- **لوحة التحكم الحكومية (Gov Authority) :** التأكد من اقتصر صلاحية استعراض الإحصائيات الشاملة وأرشفة البلاغات الحساسة على الحسابات المخولة رسمياً .
- **صلاحيات مدير النظام (System Admin / Django Admin) :** التحقق من امتلاكه لصلاحيات الجذر الإدارية الكاملة للوصول الحصري إلى لوحة التحكم المركزية ، والتي تخوله إدارة حسابات المستخدمين (إضافة، تعديل، وتعطيل)، الرقابة الشاملة على قاعدة البيانات، حذف البلاغات الوهمية أو غير الصالحة.

5.2.9 اختبار القبول (Acceptance Testing)

تم إجراء اختبار قبول النهائي (User Acceptance Testing - UAT) من خلال تجربة التطبيق ميدانياً على هواتف ذكية تعمل بنظام أندرويد عبر حزمة Capacitor. تم التثبت من استجابة الواجهات للغة العربية وتنسيق (RTL)، وسرعة إرسال التنبيهات وإمكانية تصفح دليل الإسعافات الأولية في حال عدم توفر الاتصال الشبكي .

5.3 نتائج الاختبار وتحليلها (Test Results & Analysis)

أظهرت نتائج الاختبارات الشاملة استقراراً عالية في أداء المنظومة وحصولها على مؤشرات كفاءة ممتازة، ويمكن تلخيص النتائج في النقاط التالية :

- **استجابة البلاغات والتحديد الجغرافي :** بلغت السرعة الزمنية لمعالجة نداء SOS وتحديد أقرب متطوع باستخدام خوارزمية Haversine أقل من 1.8 ثانية من لحظة الضغط، مما يقلل بشكل كبير زمن "الدقائق الذهبية" في الطوارئ .
- **دقة الذكاء الاصطناعي :** حقق نموذج YOLOv8 دقة تصنيف إجمالية بلغت 95.7 (mAP50) %، واقترب بنجاح كامل مع نموذج Groq API لتوليد التقارير والإرشادات باللغة العربية بدقة لغوية وطبية عالية .
- **العمل بدون إنترنت :** أثبت دليل الإسعافات المدمج والمخزن محلياً كفاءة كاملة بنسبة 100% في تقديم التعليمات الإسعافية للعديد من الحالات الطارئة عند قطع الاتصال بال شبكة .
- **التوافقية مع الهواتف :** أثبتت حزمة Capacitor توافيقها الكاملة مع أجهزة الأندرويد من حيث الوصول السريع للكاميرا ونظام الموقع GPS .

التوصيات المستقبلية

التوصيات المستقبلية

استناداً إلى الخبرة المكتسبة أثناء مراحل التحليل والتنفيذ والاختبار، وانطلاقاً من الرغبة في توسيع نطاق المنظومة لتصبح منصة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ، يوصي فريق العمل بتطوير الجوانب الآتية في الإصدارات القادمة:

- **توسيع قاعدة بيانات الرؤية الحاسوبية:** تدريب نموذج YOLOV8 على مجموعات بيانات طبية وميدانية أوسع تشمل مختلف فئات الحروق والكسور العميقة في بيئات إضاءة متعددة، لرفع موثوقية الكشف البصري وتقليل هوامش الخطأ.
- **دمج الاتصال الصوتي والمرئي اللحظي:** تزويد التطبيق بخاصية المكالمات الصوتية والمرئية المباشرة والمشغلة بين المستغيث والمسعف المعتمد أثناء تحركه نحو موقع الحادث، لتقديم توجيه إسعافي صوتي حي خطوة بخطوة.
- **الربط المؤسسي مع غرف عمليات الطوارئ المركزية:** توفير واجهات تكامل برمجية مباشرة Direct APIs لربط النظام بأنظمة غرف العمليات الرسمية الموحدة (مثل أجهزة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني)، لتمكين التحويل الآلي للبلاغات الحرجة وتجهيز أقسام استقبال الحالات بالمستشفيات مسبقاً.
- **دعم الحسابات الملاحية المتقدمة وفق حركة المرور الحية:** ترقية آلية حساب مسار المتطوعين بالاعتماد على واجهات برمجية جغرافية متقدمة مثل OSRM أو Mapbox تأخذ في الحسبان حالة الازدحام المروري الفعلي وحالة الطرق، بدلاً من الاعتماد الحصري على المسافة الدائرية المجردة لخوارزمية Haversine.
- **ترقية خادم قاعدة البيانات للبيئات عالية التحمل:** الانتقال من قاعدة البيانات SQLite المستخدمة في البيئة التطويرية إلى أنظمة قواعد بيانات علائقية موزعة وقوية مثل PostgreSQL مع امتداد PostGIS للجغرافيا المكانية، لمواكبة التوسع في أعداد المستخدمين وضمان كفاءة معالجة ملايين البلاغات المتزامنة دون تأخير.
- **تفعيل التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS Gateway):** بناء مسار احتياطي لإرسال إخطارات الاستغاثة ونصوص البلاغ عبر شبكة الهاتف الخليوي العادية (SMS) عند انقطاع حزم بيانات الإنترنت تماماً لدى المستغيث، لضمان استمرارية خدمة الـ SOS تحت شتى الظروف الميدانية.

الخاتمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل وسدّد خطانا، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ، الذي علّمنا أن العلم والعمل معاً سبيل للتقدم والنجاح والإحسان. لقد تمكنا في هذا المشروع من تطوير نظام "مُسعف" كنظام هجين ومتكامل للاستجابة الطارئة، مستفيدين من أحدث التقنيات البرمجية، وخوارزميات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، ومتجاوزين التحديات التقنية والميدانية التي واجهتنا خلال مراحل التحليل والتنفيذ.

قَالَ تَعَالَى: { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا }

وهذا ما كان دافعنا الدائم للاستمرار والتعلم والتطوير للوصول إلى هذه النتيجة. ونأمل أن يكون هذا المشروع لبنة تقنية وإضافة علمية ومجتمعية نافعة تُسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف آلام المصابين، وأن يكون نقطة انطلاق حقيقية لمزيد من التطوير والتحسينات المستقبلية. وبذلك نختم توثيق مشروعنا شاكرين الله عز وجل على التوفيق والنجاح.

المراجع

1. Ultralytics .YOLOv8 Documentation .(2023) .<https://docs.ultralytics.com>
2. Django Software Foundation .Django REST Framework .(2024) .<https://www.django-rest-framework.org> .Documentation
3. Jazzband .django-rest-framework-simplejwt Documentation .(2024) — مكتبة الـ JWT المستخدمة فعلياً في المشروع (منفصلة عن DRF) .<https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io>
4. Sakimura, N & Jones, M. B., Bradley, J .JSON Web Token .(2015) .IETF .(JWT), RFC 7519
5. Meta Platforms, Inc .React Documentation .(2024) .<https://react.dev>
6. Agafonkin, V .Leaflet.js — An Open-Source JavaScript Library .(2024) .<https://leafletjs.com> .for Interactive Maps
7. Capacitor Community .Capacitor: Cross-platform Native .(2024) .<https://capacitorjs.com> .Runtime for Web Apps
8. Groq Inc .Groq API Documentation — Llama 4 Scout / Llama .(2024) .3.3 <https://console.groq.com/docs>
9. Sinnott, R. W .Sky and Telescope, .Virtues of the Haversine .(1984) — المرجع الأكاديمي الأصلي لمعادلة Haversine المستخدمة في مطابقة المتطوعين. 68(2), 159
10. PulsePoint Foundation .Empowering Everyday Citizens to Help .(2023) .Save Lives: System Review and Operational Architecture
11. American Red Cross .First Aid and Emergency Preparedness .(2023) .Applications Report